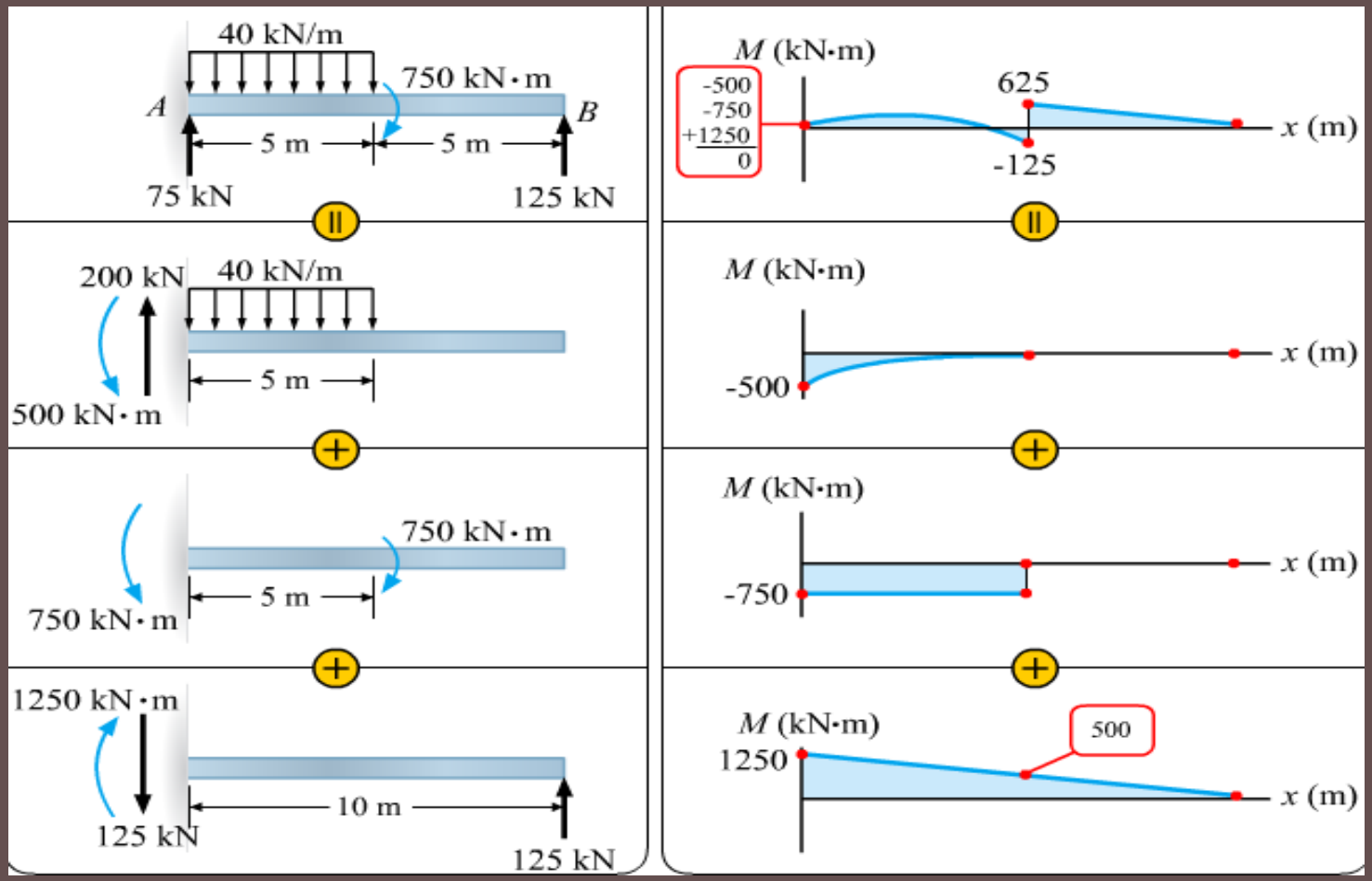
YAPI STATİĞİ 1



İZOSTATİK TEMEL TAŞIYICI SİSTEMLERİN HESABI

Prof. Dr. Bilge DORAN

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuar (saat/hafta)
Yapı Statiği I	INS2512	3	5	2	2	0

Önkoşullar	INS2321 Mukavemet I
Yarıyıl	Bahar
Dersin Dili	İngilizce, Türkçe
Dersi Sunan Akademik Birim	İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü	Prof.Dr. Bilge DORAN
Dersi Veren(ler)	Prof. Dr. Bilge DORAN, Doç. Dr. Ali KOÇAK, Doç.Dr. Barış SEVİM, Dr. Öğr.Üyesi Muzaffer BÖREKCİ
Asistan(lar)ı	Araş.Gör.Dr. Alkız Mermer YÜCEL, Araş.Gör. Zeynep Ünsal ASLAN, Araş.Gör. Metin KARSLIOĞLU
Dersin Amacı	İzostatik yapı sistemlerinin sabit ve/veya hareketli yükler etkisinde hesabı, kesit tesirlerinin değişimi
Dersin İçeriği	Genel Bilgiler, Yapı Sistemleri, Yükler, Yapı Statiğinde Yapılan Kabuller ve İdealleştirmeler, Kuvvet Sistemleri, Kuvvetler, Yükler, Mesnet Tepkileri, İç Kuvvetler, Denge Denklemleri, Düzlem Sistemlerin Sabit Yüklere Göre Hesabı, İzostatik Düzlem Sistemler, Dolu Gövdeli Sistemler, Endirekt Yüklü Sistemler, Kafes Sistemler, Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı, Tesir Çizgileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar	Ekiz, İ., Yapı Statiği 1 - İzostatik Sistemler, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010. Göğüş, İ., Doran, B., Yapı Statiği 1 Çakıroğlu, A., Çetmeli,E., Yapı Statiği - Cilt 1 Karadoğan vd., Yapı Mühendisliğine Giriş, Cilt 1, 2011.







Statik

- Mekanik fiziğin bir dalı olarak, cisimlerin kuvvet ve hareket durumlarını inceler. İncelenen cismin katı, sıvı veya gaz olmasına göre "Katı Cisimler Mekaniği", "Akışkanlar Mekaniği" ve "Aeorodinamik-Gaz Dinamiği" olarak kendi içinde dallara ayrılır.

- Kinematik ve Dinamik, Mekaniğin bilim dallarıdır. Bunlardan Kinematik, her üç alandaki cisimlerin hareket ve şekil değiştirmelerini, kuvvetler göz önüne alınmaksızın matematiksel olarak inceler. Buna karşın Dinamik, aynı şeyleri etki eden kuvvetler altında inceleyen bir bilim dalıdır.

- Kinetik ve Statik ise Dinamiğin birer dallarıdır. Kinetik, hareket eden cisimlerin kuvvet ve şekil değiştirme durumlarını inceler. Statik ise hareketin özel bir hali olan denge konumundaki cisimlerin kuvvet ve şekil değiştirme durumlarını inceler. Buraya kadar yapılan tanımlar aşağıda şematik olarak gösterilmiştir.

Statik



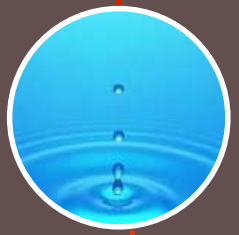
MEKANİK



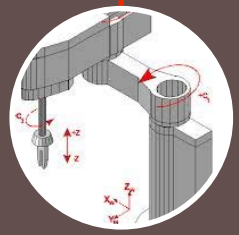
Katı Cisimler Mekaniği



Aerodinamik-Gaz Dinamiği



Akışkanlar Mekaniği



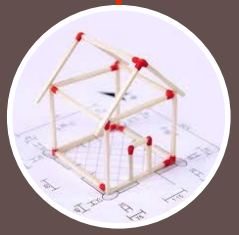
Kinematik



Dinamik



Kinetik



Statik

Prof. Dr. Bilge Doran

Taşıyıcı Sistem Statiği & Yapı Statiği

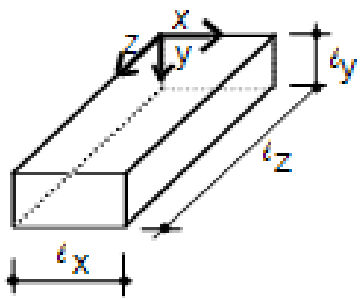
Taşıyıcı sistem statiği, Mekaniğin bir dalı olan Statikten bir farklılık taşır; Statik gibi genel olarak fiziksel cisimleri değil sadece teknolojide kullanılan taşıyıcıların kuvvet ve şekil değiştirme durumlarını incelemeyi amaçlar. Bu taşıyıcılar, yapılardaki taşıyıcılar olduğu gibi makina parçaları, gemi, uçak, taşıyıcı sistemleri olabilirler. Uygulamaya dönük olması sebebiyle ekonomi, emniyet, estetik gibi şartlarla sınırlanmıştır. Aynı zamanda Malzeme Teknolojisi, Konstrüksiyon Teknolojisi, İşletme Teknolojisi, Numerik Analiz Yöntemleri, Hesap araçları Taşıyıcı Sistem Statiği'ni etkileyen diğer faktörlerdir. **Yapı Statiği** ise sadece yapıların taşıyıcı sistemlerini inceleyen **Taşıyıcı Sistem Statiği**'nin bir bölümüdür.

Yapılardaki Taşıyıcı Sistemler

Yapının yükleri taşıyan ve bunları zemine aktaran kısmına **Taşıyıcı Sistem** denir. Bilindiği gibi Mekanik bilim dalı Hacim (Volum) ve zaman kavramlarını idealize ederek tanımlar. Hacim 3 boyutla tanımlanan bir kavram olarak ele alınır. Uzayda her nokta *X*, *Y*, *Z* eksen takımıyla tanımlanabilir ve bu şekilde belirlenen uzaya **Euklid Uzayı** denir, ***E*3** ile gösterilir. Mekaniğin incelediği cisimler de ***E*3** uzayındaki 3 boyutlu cisimlerdir. Yapılardaki Taşıyıcı Sistemi meydana getiren elemanlar da 3 boyutludurlar, ancak bazılarını idealize ederek 2 ve 1 boyutlu olarak ele almak mümkündür. Şekilde taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlarına göre sınıflandırılması şematik olarak gösterilmiştir.

Taşıyıcı Eleman

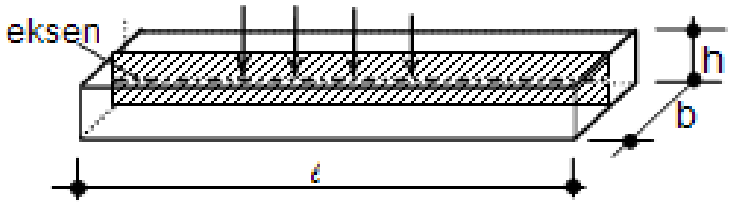
3 boyutlular

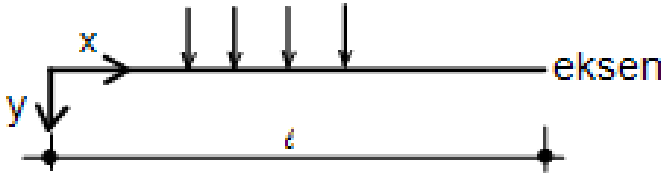


1 boyutlular (Çubuklar)

Kalınlık ve enleri, boyları yanında ihmal edilir

$\frac{h}{\ell} << 1 \quad ; \quad \frac{b}{\ell} << 1$





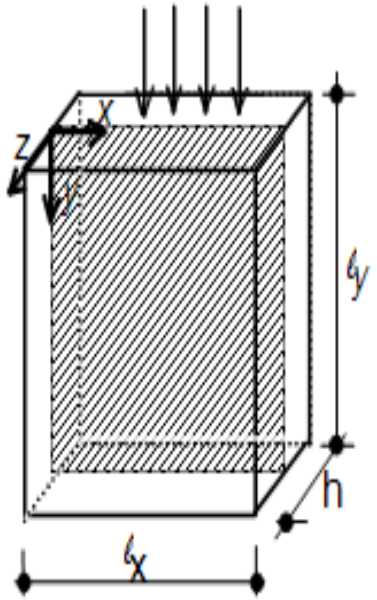
2 boyutlular
(Yüzeysel elemanlar)

Kalınlıkları (h), en ve boyları yanında ihmal edilir

$\frac{h}{\ell_x} << 1 \; ; \quad \frac{h}{\ell_y} << 1$

Perde

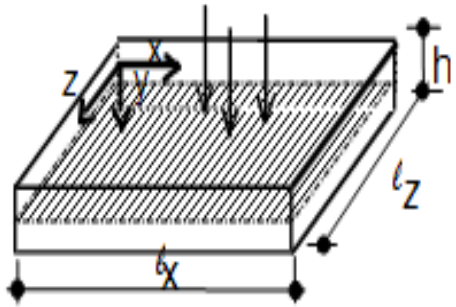
Yük orta yüzey düzleminde



$$\frac{h}{\ell_x} << 1 \quad ; \quad \frac{h}{\ell_y} << 1$$

Plak

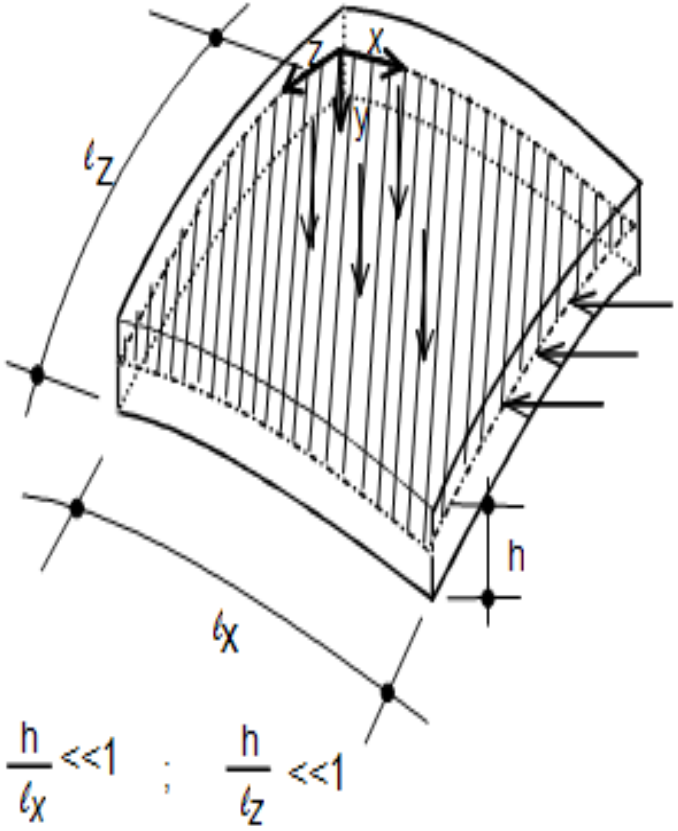
Yük orta yüzeye dik



$$\frac{h}{\ell_x} << 1 \quad ; \quad \frac{h}{\ell_z} << 1$$

Kabuk

Yük genel konumda Yüzey eğrisel



$$\frac{h}{\ell_x} << 1 \quad ; \quad \frac{h}{\ell_z} << 1$$

Çubuk Sistemler

Yapılardaki çubuk sistemleri (çubuk taşıyıcılar) meydana getiren **çubuklar**, eksenlerinin geometrisine göre isimlendirilirler: Eğri eksenli çubuklar, doğru eksenli çubuklar, gibi.

Çubuk sistemler kendilerini meydana getiren çubuk eksenlerinin konumuna göre iki ayrı grupta incelenirler: Bunlardan biri **Uzaysal Çubuk Sistemler**; çubuklarının eksenleri uzayda, tamamen genel konumdadır. Diğer grup ise **Düzlemsel Çubuk Sistemler**; bu tür taşıyıcılarda çubukların eksenleri hepsi aynı düzlemdedir; bu düzlem aynı zamanda kuvvetlerin etkidiği düzlemdir. Her iki gruptaki taşıyıcıların gerilmelerinin hesabında izlenen yöntem aynıdır. İleride açıklanacağı gibi, gerilmeler taşıyıcı sistemin denge şartlarını belirten bağıntılar yardımıyla hesaplanır. Ancak Uzaysal Çubuk Taşıyıcılarda bu bağıntılar uzaydaki denge şartlarıdır ve 6 tanedir, düzlemde ise denge şartları 3 tanedir.

BA Taşıyıcı Sistem Örnekleri







Çelik Taşıyıcı Sistem Örnekleri





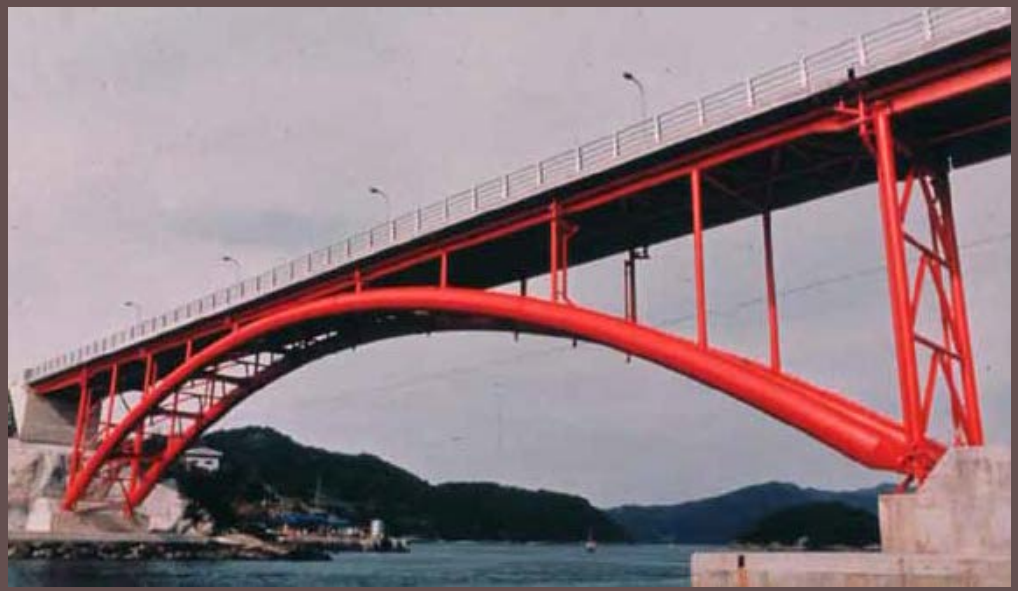


Kompozit Taşıyıcı Sistem Örneği



Köprü Taşıyıcı Sistem Örnekleri







Prof. Dr. Bilge Doran

Çatı Taşıyıcı Sistem Örnekleri







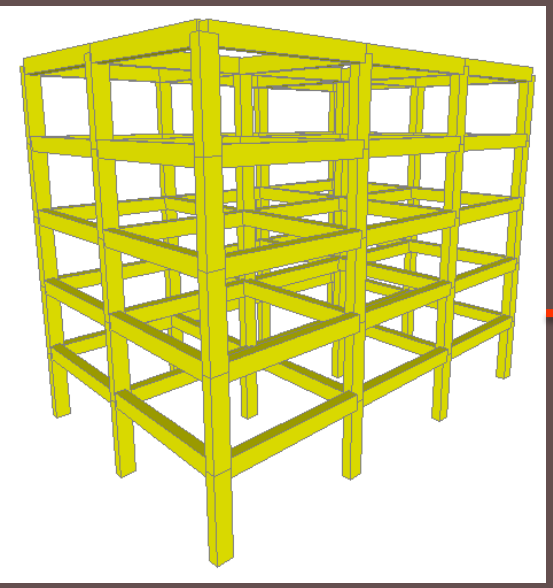


Yapı Statiğinde İdealleştirme ve Kabuller

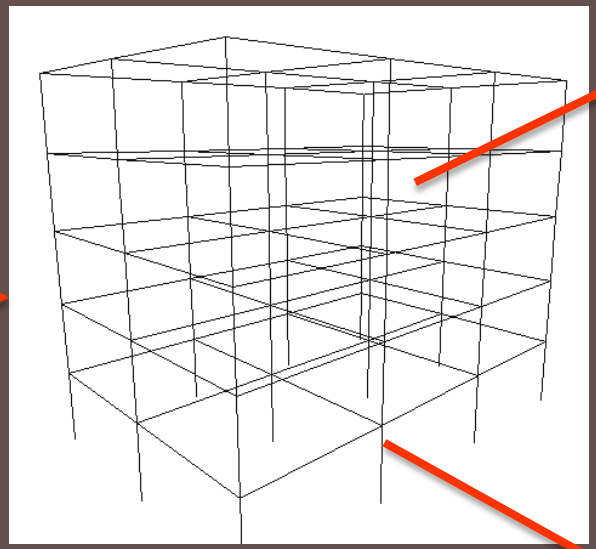
Gerçekte yapısal sistemler oldukça karmaşıktır. Belirli idealleştirme ve kabuller altında bu sistemler daha basite indirgenebilir. Bu noktada önemli sorun, yapılan kabuller altında elde edilen sistemin gerçek sisteme ne derece yakın olduğudur; bir başka söylemle, elde edilen eşlenik sistem gerçek sistemin davranışını ne derece doğru olarak yansıtmaktadır. Bu sorunu giderebilmek için sistem elemanlarının gerçek davranışlarını bilmek ve uygun kabuller altında sistem ve/veya sistem elemanlarını daha basite indirgemekle çözülebilir. Söz konusu idealleştirme ve kabuller aşağıda özetlenmiştir.

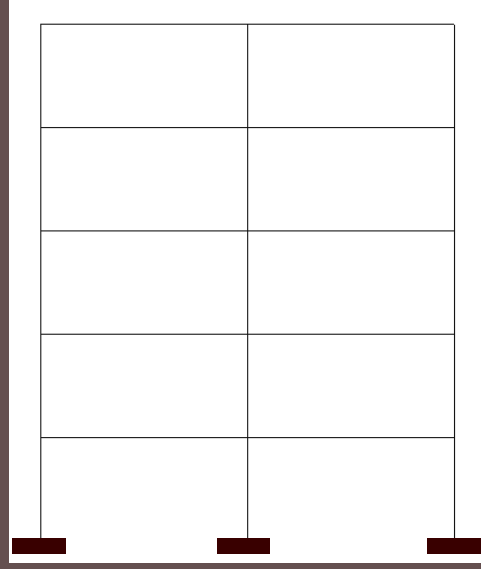
- ***Sistemin Geometrisi***

Sistemler çoğunlukla 3 boyutlu cisimlerden meydana gelir. Hesaplarda genelde enine boyutları ihmal edilerek eksenleri ile gösterilen çubuk sistemler olarak dikkate alınır. Ancak eksenleri ile idealize edilen iskelet sistem bir uzaysal çerçeve olduğundan çözümü oldukça güç olacaktır. Bu yüzden sistem, eğer mümkünse düzlem çerçevelere ayrılarak hesaplanır. Burulma momenti etkisindeki düzensiz bir yapı sistemini düzlem çerçevelere ayırmak doğru olmaz.



İdealize

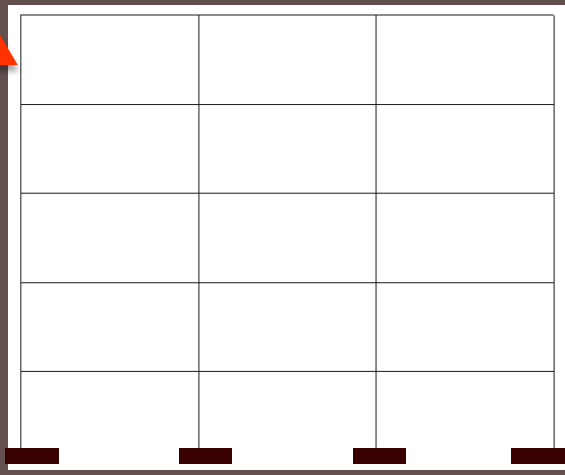


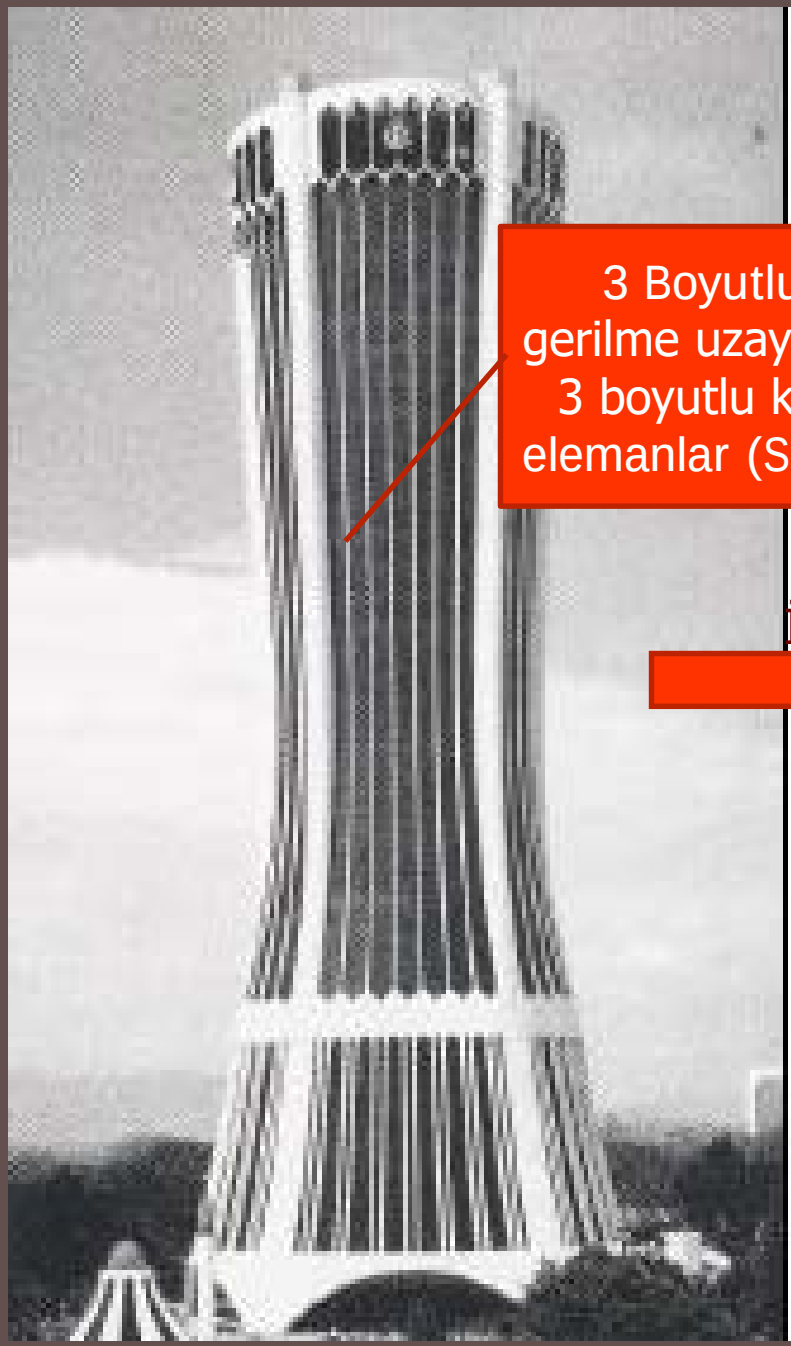


İdealize
Düzlemsel Çerçeveler

Gerçek Durum

3 Boyutlu Uzaysal çerçeve

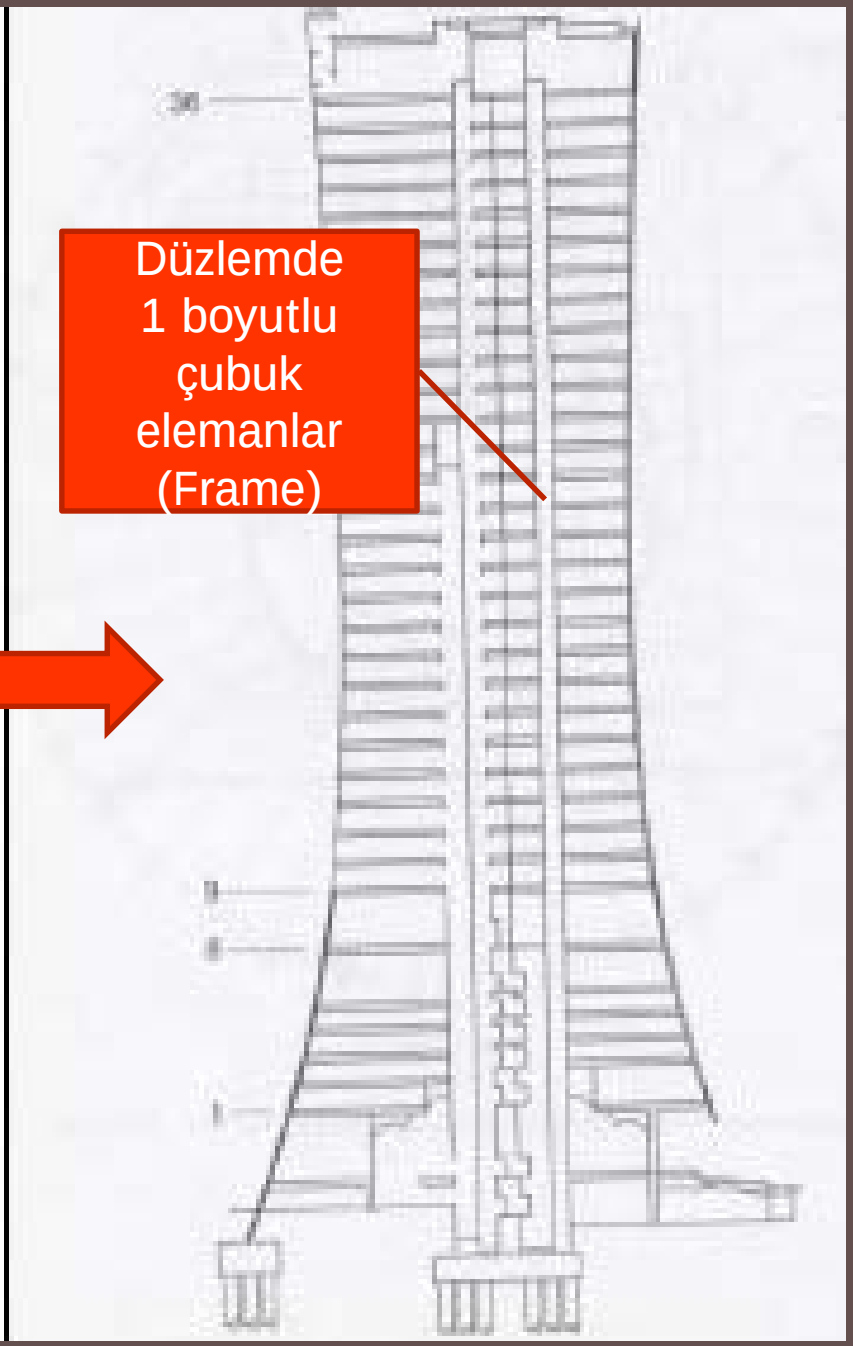




3 Boyutlu gerilme uzayında 3 boyutlu katı elemanlar (Solid)

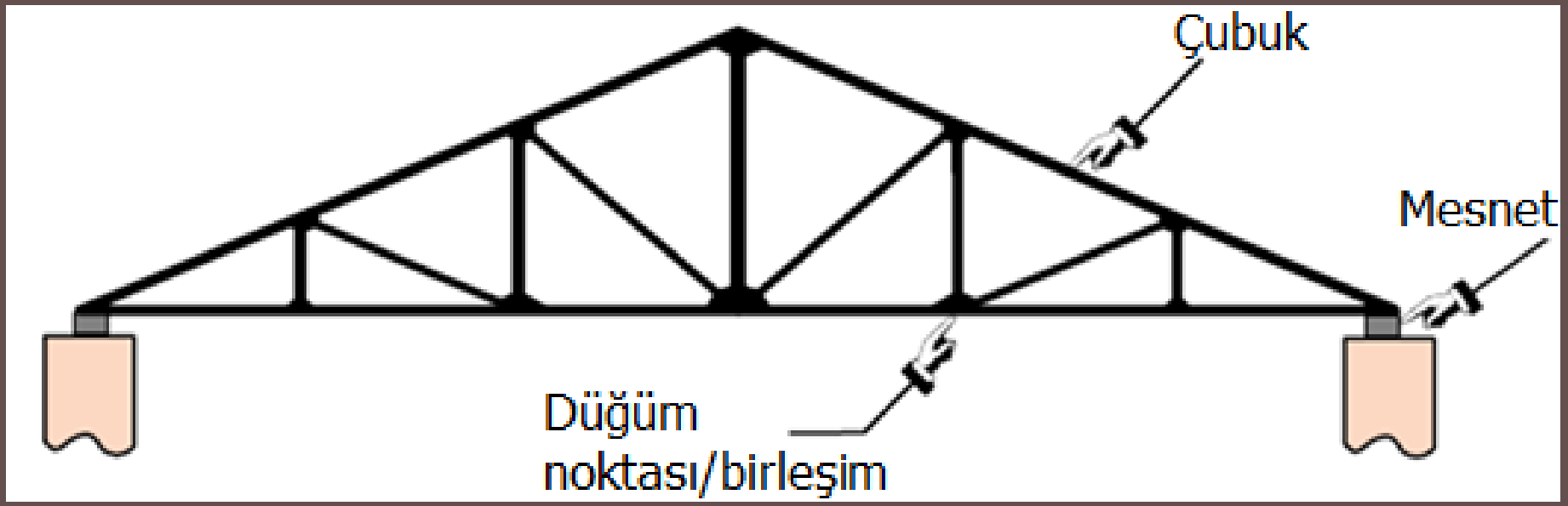
İDEALİZE

Düzlemde 1 boyutlu çubuk elemanlar (Frame)



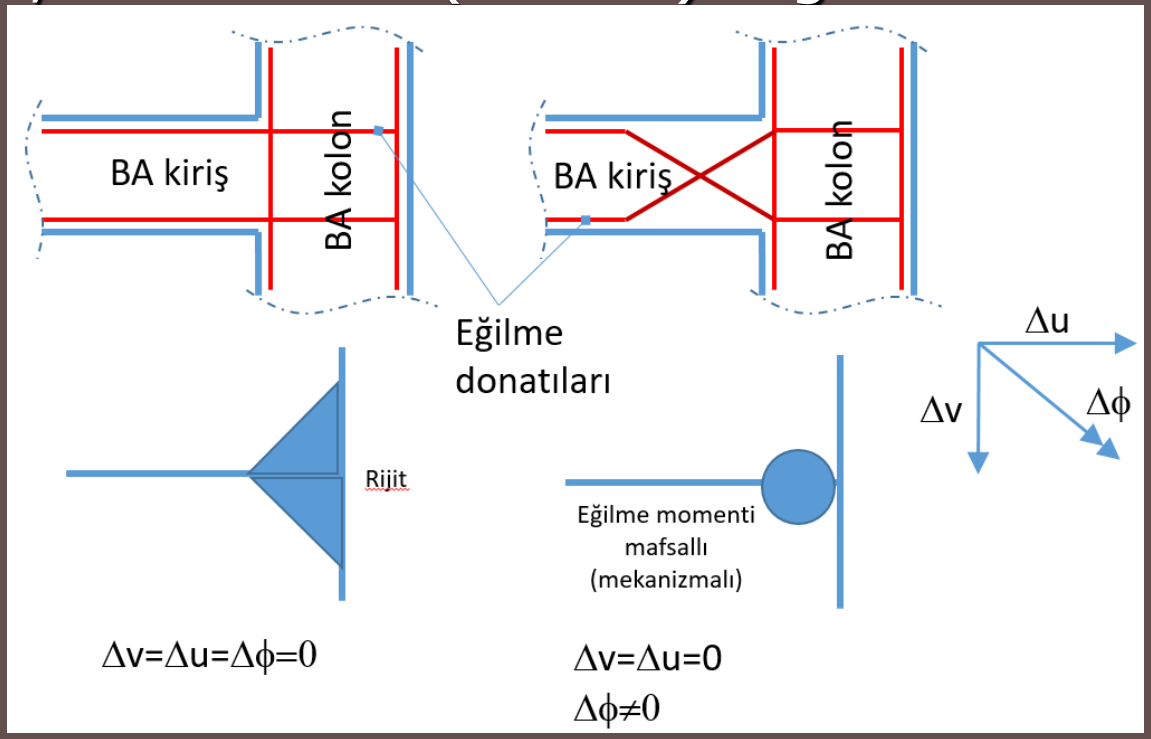
- ***Düğüm Noktası ve Mesnetler***

Çubukların birbirleri ile bağlantılarının sağlandığı noktalara düğüm noktası denilmektedir. Çubuklar yardımıyla düğüm noktalarına iletilen yükün zemine aktarıldığı noktalar ise mesnet olarak isimlendirilir.



Düğüm Noktası ve Mesnetler

Düğüm notaları ile iki farklı şekilde karşılaşılır; rijit düğüm noktaları, mekanizmalı (mafsallı) düğüm noktaları.



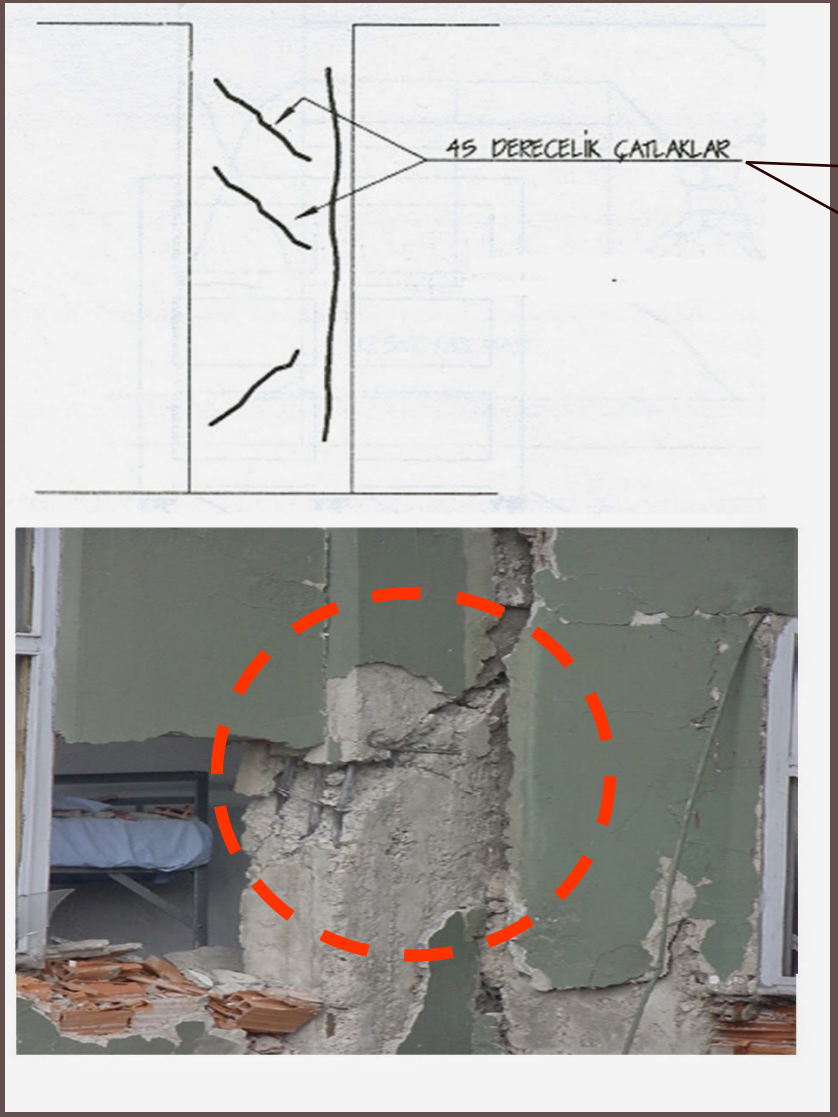
İdealleştirmeye Örnek: Bilindiği üzere kafes sistemlerde düğüm noktalarının serbestçe dönebildiği kabul edilerek hesaplar yapılır. Bunun için her birleşimin perçin veya bulonlu (mafsallı) olması gerekir. Gerçekte birleşimler çoğunlukla kaynaklı (rijit) olarak teşkil edilir. Bu durumda çubuklar bir miktar kesme kuvveti ve eğilme momentine maruz kalacaktır. Ancak eksenel kuvvetin yanında eğilme momentlerinin etkisi son derece küçük olduğundan ihmal ederek söz konusu birleşimi mafsallı kabul etmek çok hatalı olmayacaktır.

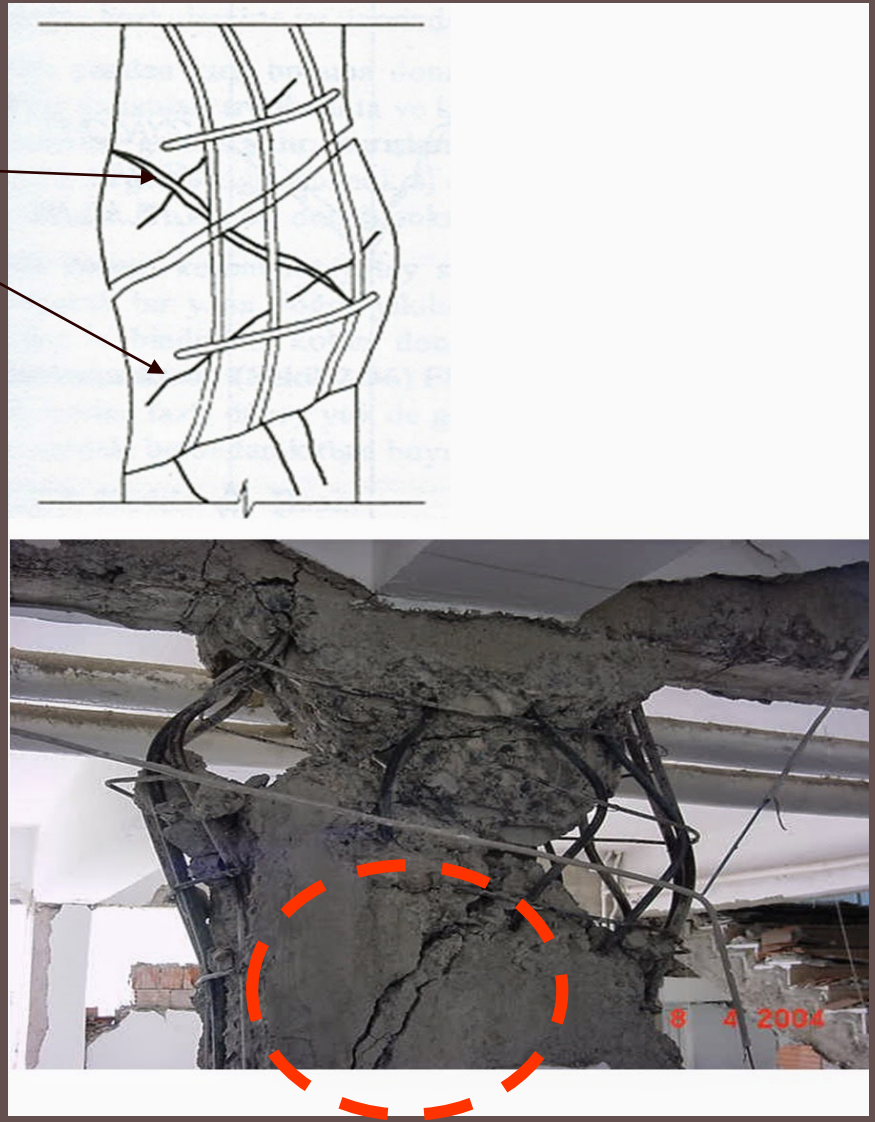
Eğilme momenti mekanizmaları



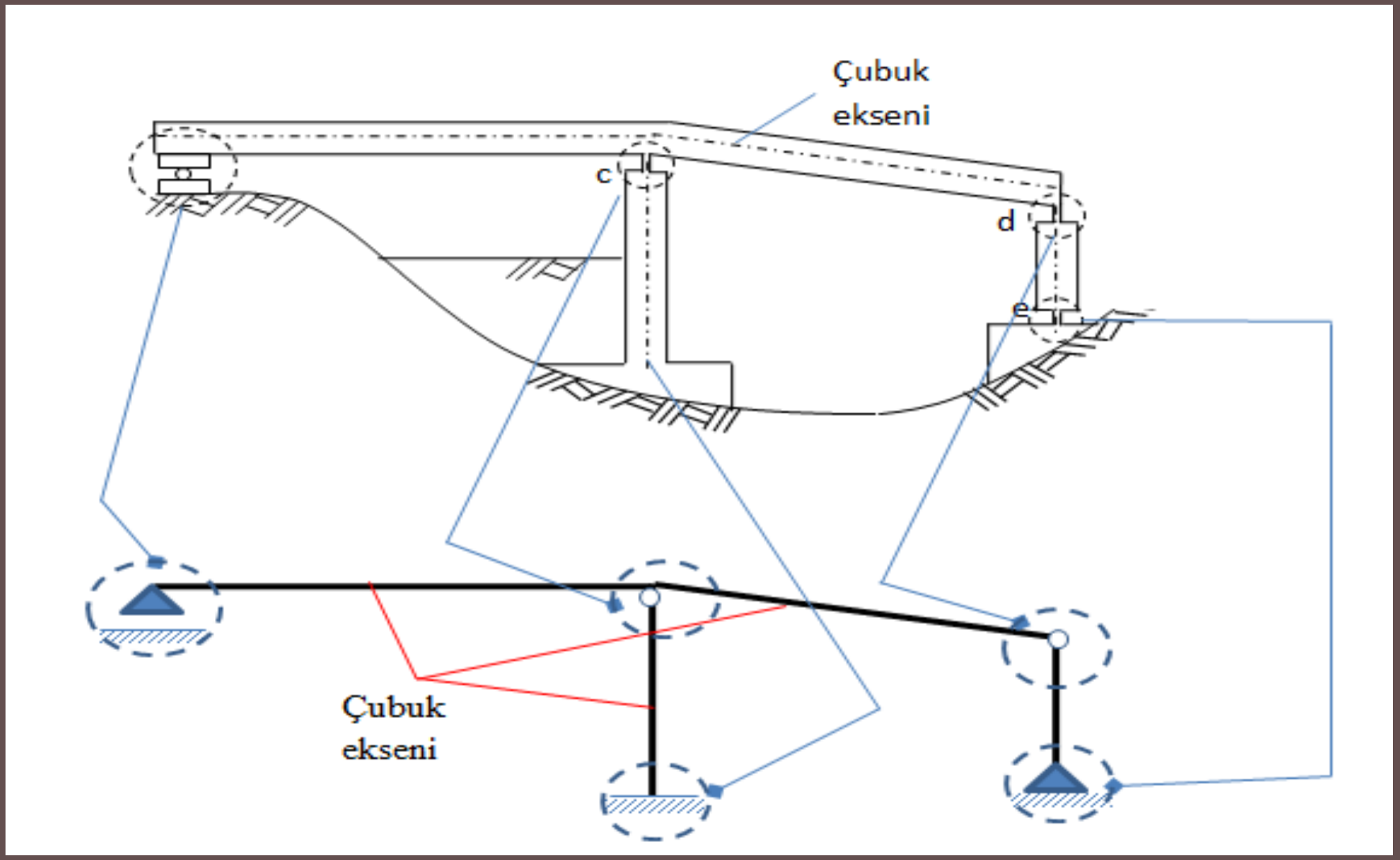


Kesme Kuvveti mekanizmaları



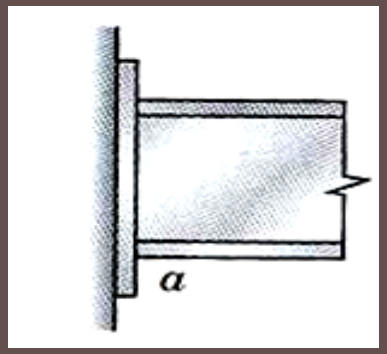


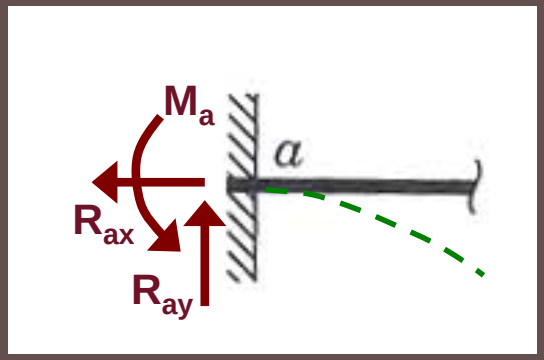
Mesnet ve Birleşimler



Birleşimler, Düğüm Noktası Ve Mesnetler

Ankastre mesnet $(M_a \neq 0, R_{ax} \neq 0, R_{ay} \neq 0)$



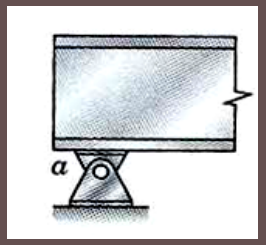


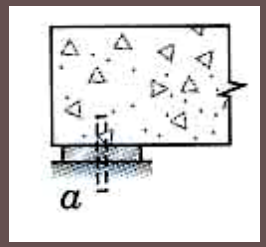
(idealleştirme)

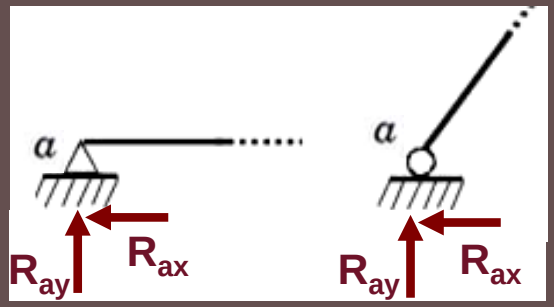




Sabit mesnet ($M_a = 0, R_{ax} \neq 0, R_{ay} \neq 0$)

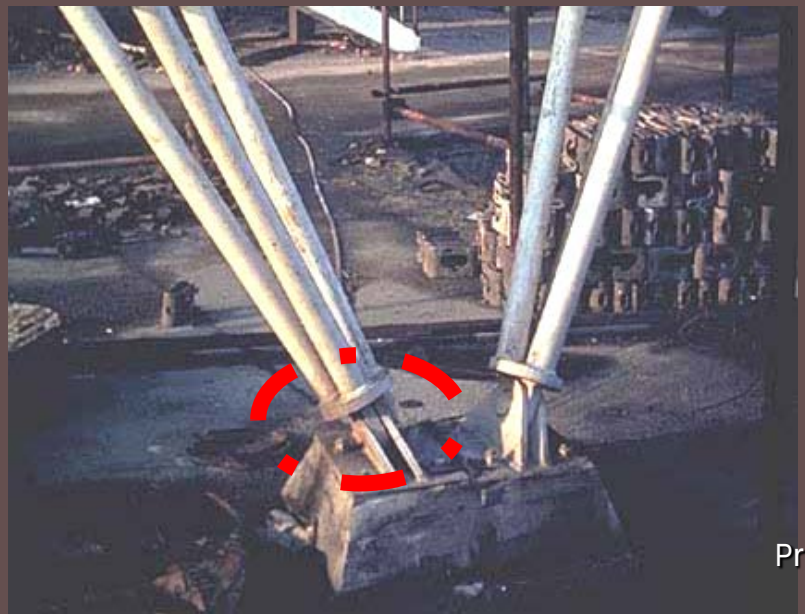






(idealleştirme)

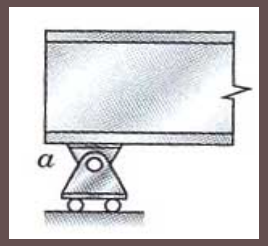


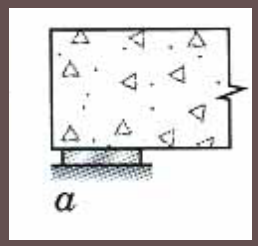


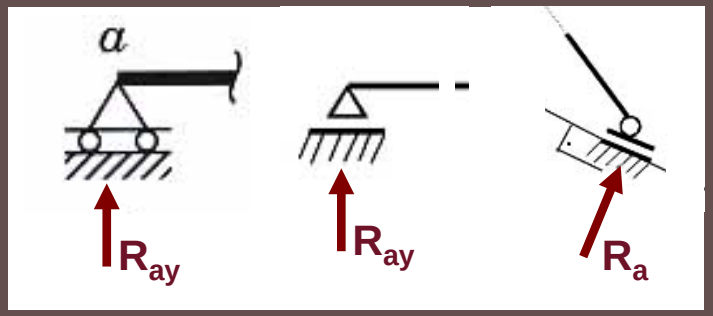




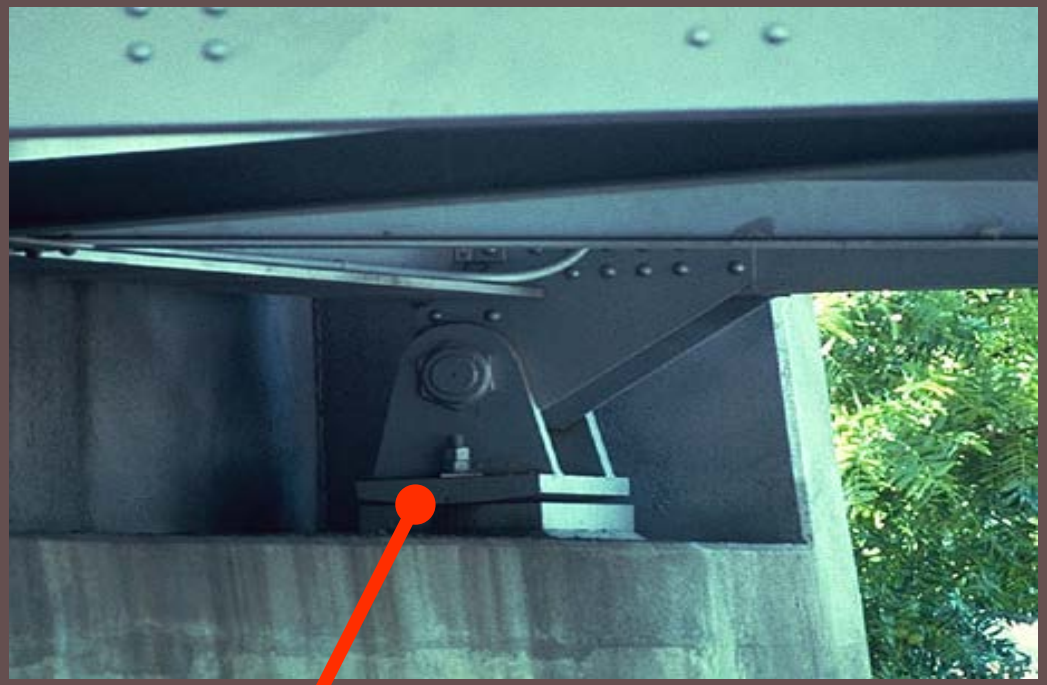
Hareketli mesnet ($M_a = 0$, $R_{ay} \neq 0$, $R_{ax} = 0$)

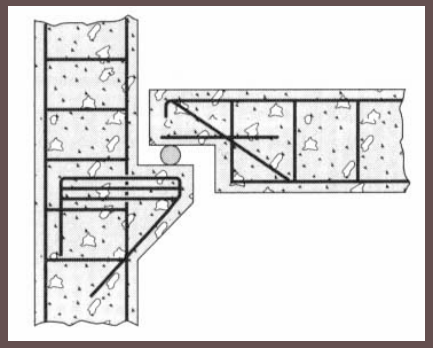


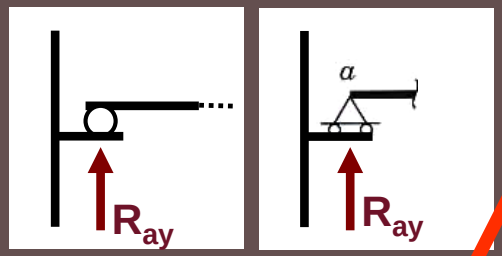




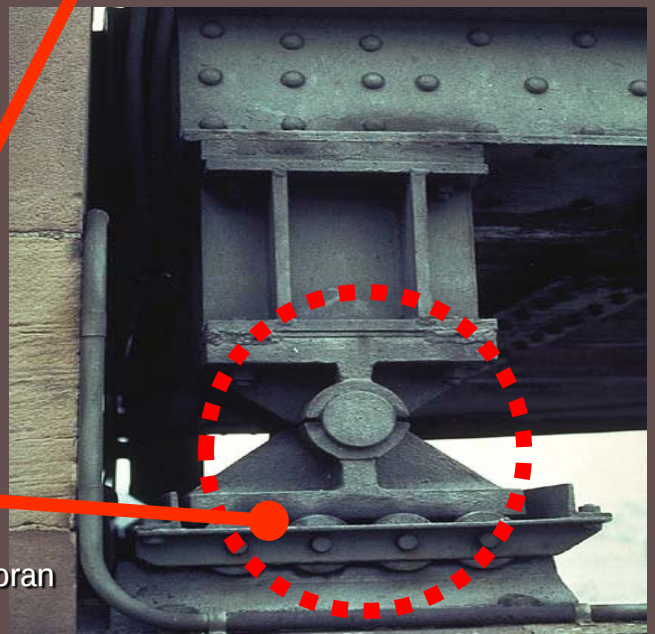
(idealleştirme)





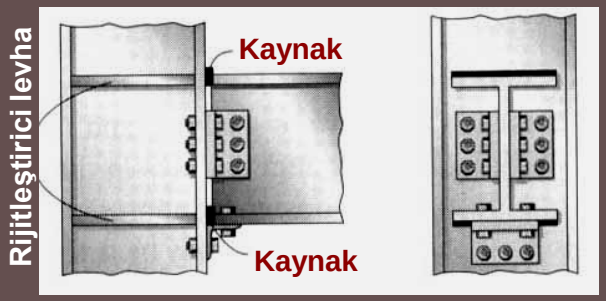


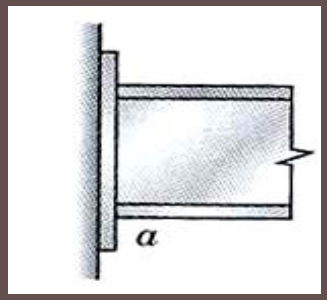
(idealleştirme)



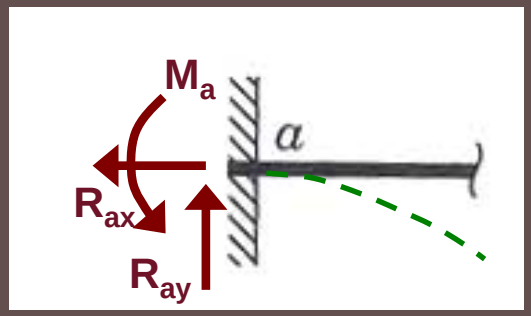
Yatay hareketi sağlayan mesnet yatağı

Ankastre mesnet



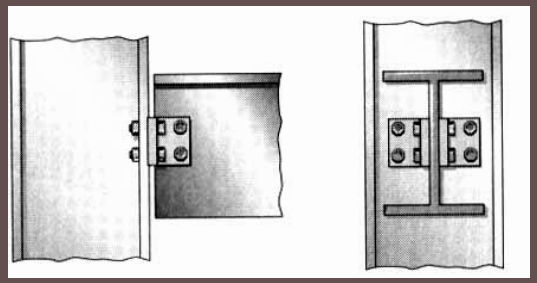


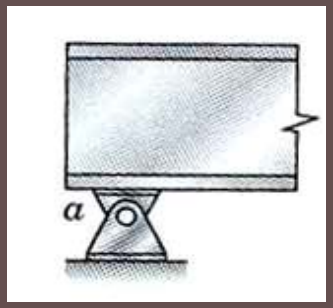
Statik şema

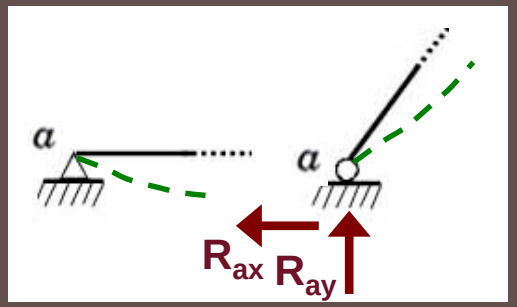


$u_a = 0$
$v_a = 0$
$\varphi_a = 0$

Sabit mesnet

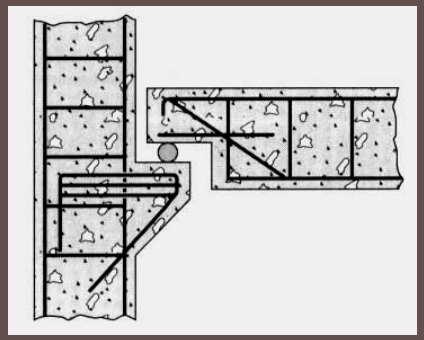


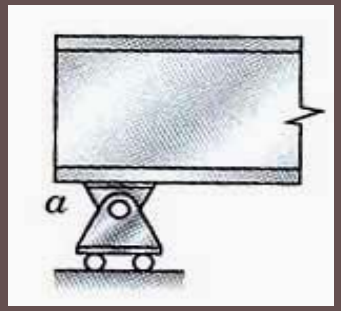


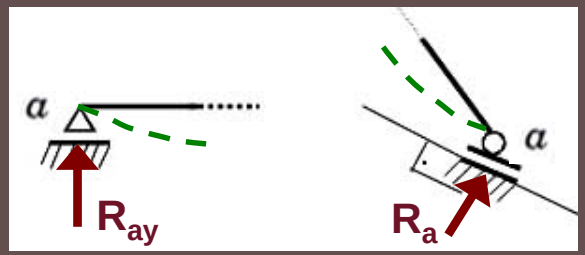


$u_a = 0$
$v_a = 0$
$\varphi_a \neq 0$

Kayıcı mesnet



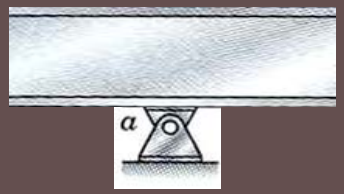


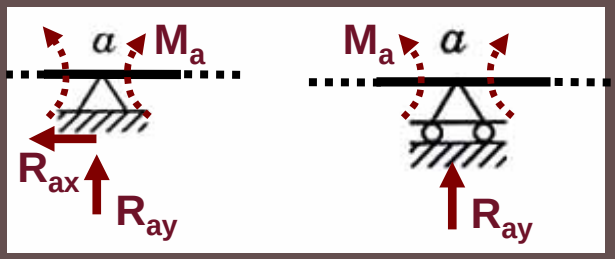


$u_a \neq 0$
$v_a = 0$
$\varphi_a \neq 0$

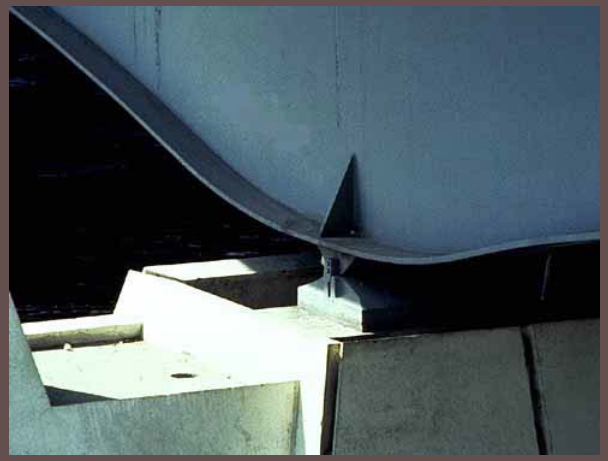
Kayıcı mesnetin mesnet tepkisi mesnet hareket doğrultusuna dik doğrultudadır.

Sabit / Kayıcı ara mesnet ($M_a \neq 0$, $V_a \neq 0$, $R_{ax} \neq 0$ ve $R_{ax} = 0$)



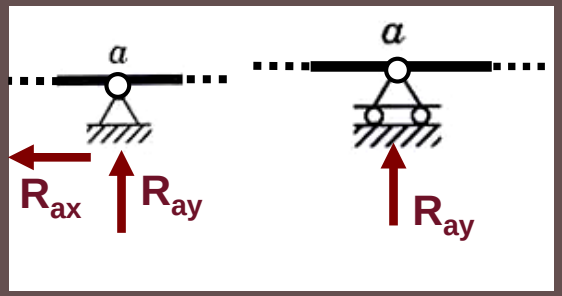


(idealleştirme)





Sabit / Kayıcı ara mafsal ($M_a = 0$, $R_{a\,y} \neq 0$, $R_{ax} \neq 0$ ve $R_{ax} = 0$)

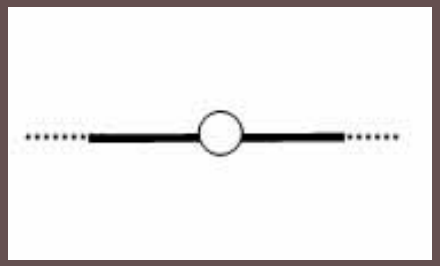


(idealleştirme)





Ara mafsal ($M_G = 0, G_y \neq 0, G_x \neq 0$)



(idealleştirme)

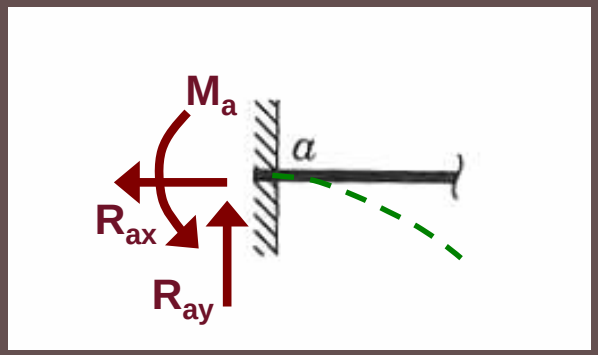


Betonarme sistem detayı



Çelik sistem detayı

Konsol



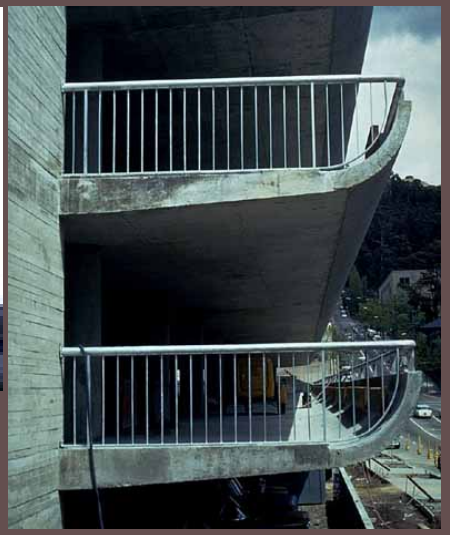
(İdealleştirme)

$u_a = 0$

$v_a = 0$

$\varphi_a = 0$





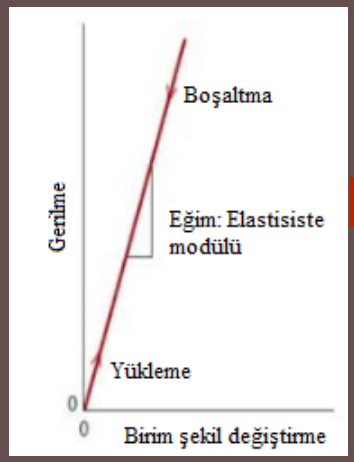




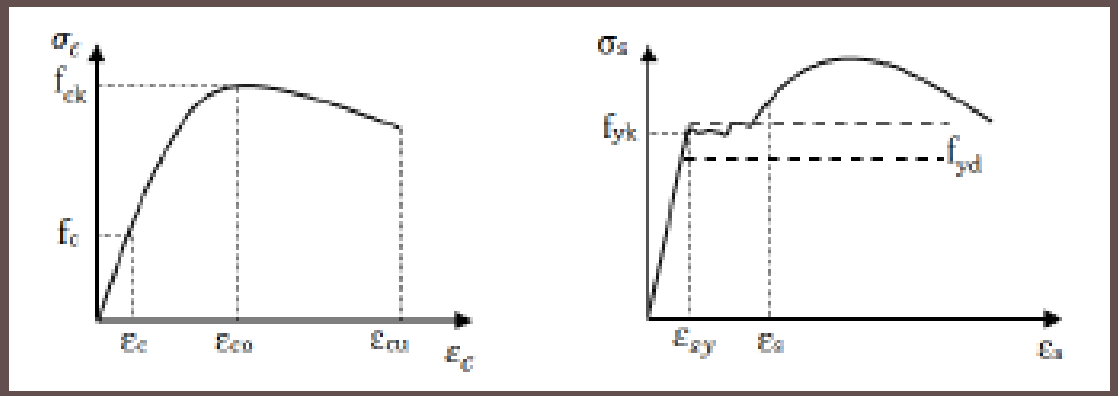
Uygulamalardan örnekler

- *Malzeme Davranışı*

  Yapılarda kullanılan **malzeme doğrusal-elastik, homojen ve izotroptur**. Çoğunlukla belirli bir gerilme limiti içerisinde Hooke kanununa (Robert Hooke, 1635-1703) uygun olarak davranır.



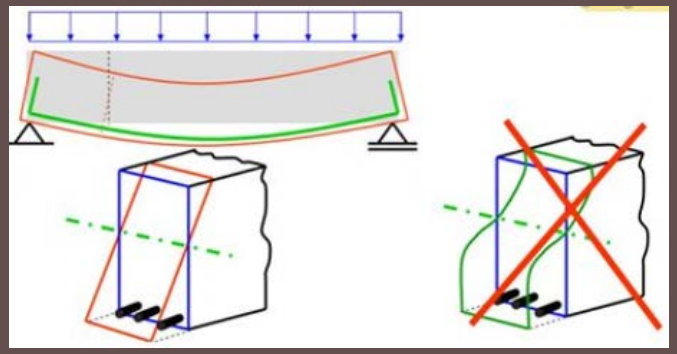
Gerçekte



Beton Çelik

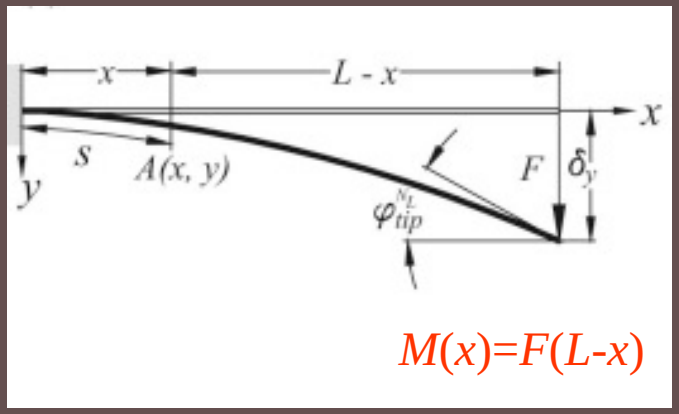
- *Sistemin Şekil Değiştirmeden Sonraki Durumu*

  Bernouilli hipotezi geçerlidir (James Bernouilli, 1654-1705); düzlem kesitler şekil değiştirmeden sonra da düzlem kalırlar ve bu düzlemler eğrilmiş çubuk eksenine diktir.

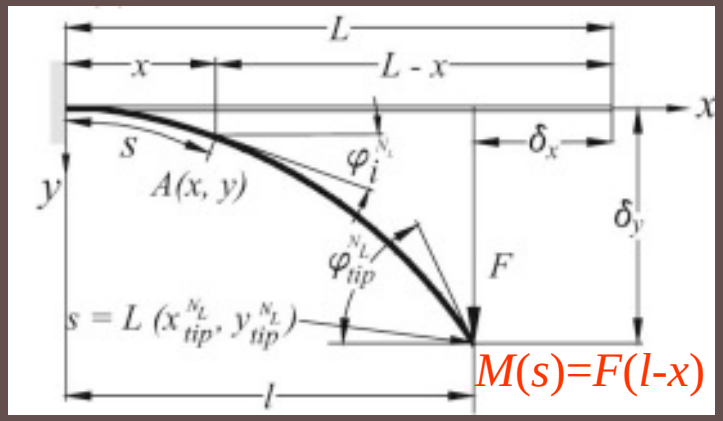


• *I. Mertebe Teorisi*

Dış yükler ve dış tesirler nedeni ile meydana gelen **yer değiştirmeler**, sistemi oluşturan elemanların taşıyıcı boyutları yanında ihmal edilebilecek kadar **küçük** olduğundan denge denklemleri şekil değiştirmemiş durum üzerinde yazılır.

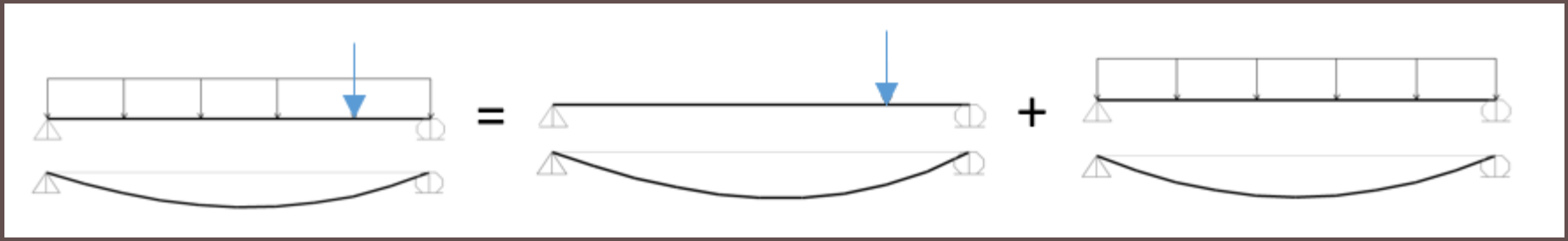


Gerçekte



• *Süperpoziyon Kuralı*

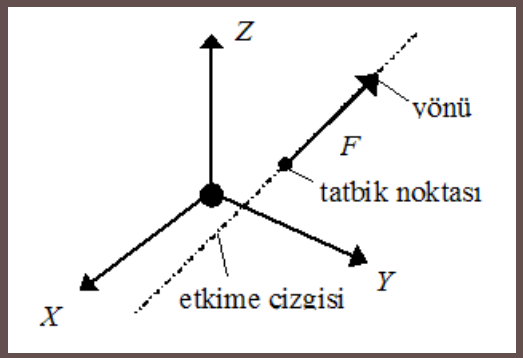
I. mertebe teorisi ve Bernouilli hipotezinin doğal bir sonucu olarak, yüklerin ayrı ayrı sisteme etkimesi durumunda meydana gelen tüm etkilerin toplamı, yüklerin aynı anda etkimesi durumunda meydana gelecek etkilere eşittir.



Kuvvet Tanımı ve Kuvvet Prensipleri

- Kuvvet, **cisimlerde bir hareket ve şekil değiştirme meydana getiren etkendir**. Bir çok kuvvet şekli tanımlanabilir: Ağırlık, yay kuvveti, elektromanyetik kuvvet, kimyasal kuvvet gibi.
- Kuvvetler **üç temel unsur ile tanımlanır:**

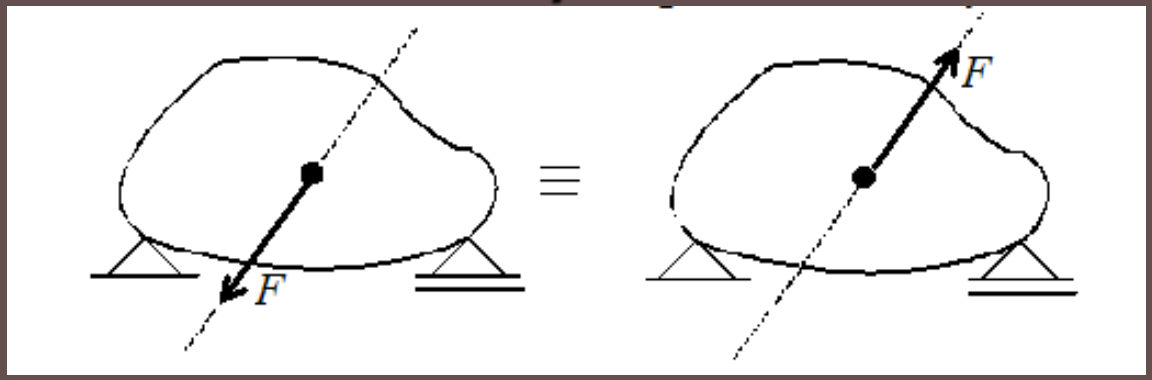
• büyüklükleri
• Tatbik (uygulama) noktaları
• yönleri



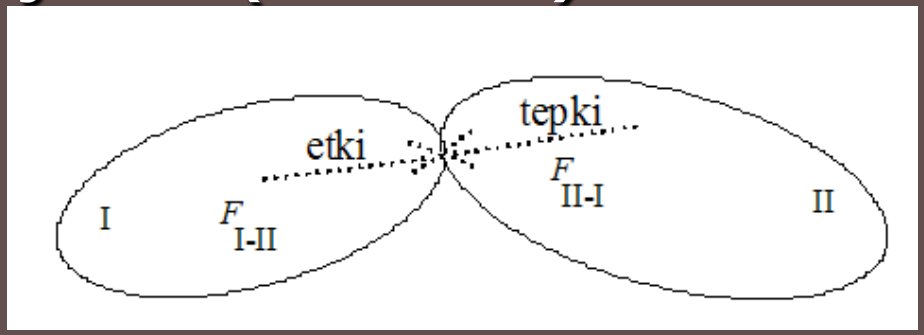
- **Tanımlar ve aksiyomlar:**

Kuvvet etkime çizgisi : Tatbik noktası ve yönü belirleyen bir çizgidir. Kuvvetler ***E*3** uzayında bir vektörle ifade edilirler.

- **Kaydırma Prensibi** : Kuvvet etkime çizgisi üzerinde kaydırılabilir.

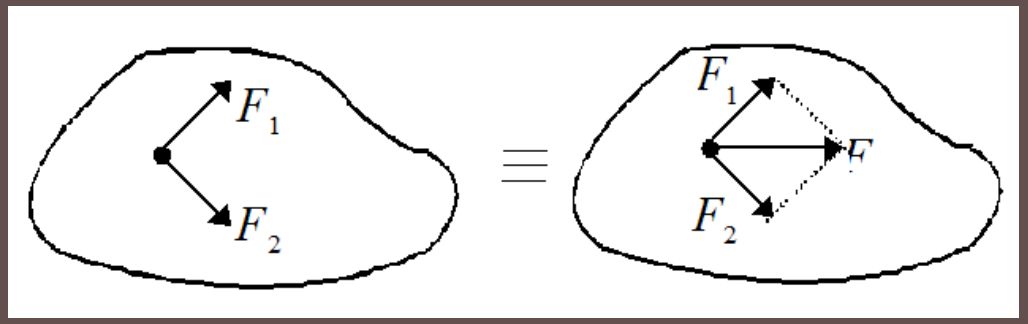


- **Eşdeğerlilik Prensibi :** Bir katı cisimde aynı etkiyi yapan kuvvetler eşdeğerdir.
- **Etki-Tepki Prensibi** : Etki tepkiye eşittir. (Newton)



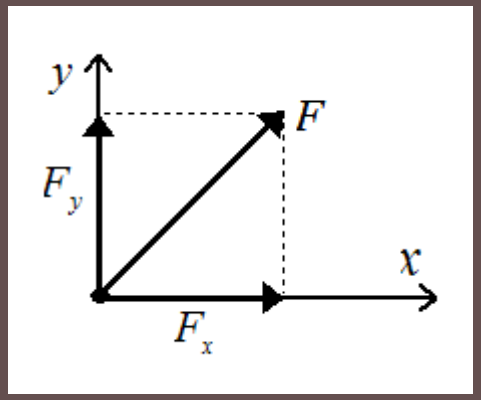
$$F_{I,II} = -F_{II,I}$$

- **Paralelkenar Prensibi** :Tatbik noktaları aynı olan iki kuvvetin toplam etkisi, bunların vektörel toplamına eşittir.



$F_1 + F_2 = F$ (bileşke kuvvet)

- Paralelkenar prensibinin bir sonucu olarak, bir kuvvet eksenlere göre bileşenlere ayrılabilir



Kuvvetlerin Denge Şartı

Bir Noktada Kesişen Kuvvetlerin Denge Şartı

- Kuvvet prensiplerinin sonucu olarak, denge şartı için aşağıdaki kurallar geçerlidir,

Kural 1 Bir noktada kesişen kuvvetlerin dengede olabilmesi için toplamlarının sıfır olması gerekir.

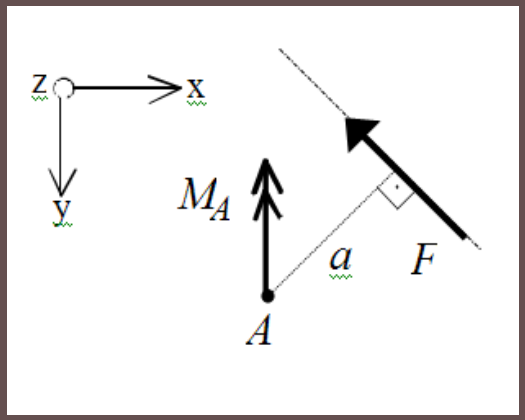
Denge şartı : $\sum \boldsymbol{F} = \mathbf{0}$

Genel Durumdaki Kuvvetlerin Denge Şartı

- Kuvvetlerin dengesine geçmeden önce bazı tanımlar yapılacaktır :

- **Statik Moment :**Bir kuvvetin bir noktaya göre Statik Momenti , o noktadan kuvvet çizgisine indirilen dikmenin boyuile o kuvvetin çarpımına eşittir ve kuvvetin bulunduğu düzleme dik olan eksen üzerinde çift okla gösterilir.

Statik Moment: $M_A = F.a$



Kural 2 Genel konumdaki kuvvetlerin dengede olabilmesi için bütün kuvvetlerin toplamının «sıfır» ve bütün Statik Momentlerin toplamının sıfır olması gerekir.

Denge şartı: $\sum \boldsymbol{F} = \mathbf{0}$ ve $\sum \boldsymbol{M} = \mathbf{0}$

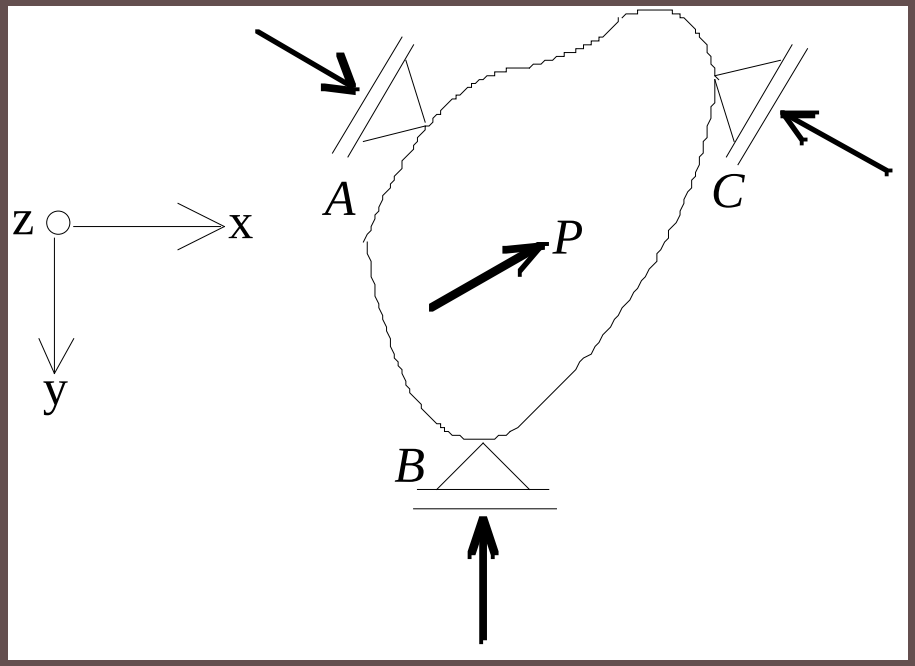
- Paralelkenar prensibine göre denge şartı $\sum \boldsymbol{F}$ ve $\sum \boldsymbol{M}$ in bileşenleri cinsinden yazılabilir.

Vektörel Denge Şartı					
$\sum F = 0$			$\sum M = 0$		
***E*3** de bileşenlerle yazılmış Denge Şartı					
$\sum F_x = 0$	$\sum F_y = 0$	$\sum F_z = 0$	$\sum M_x = 0$	$\sum M_y = 0$	$\sum M_z = 0$
XY düzleminde bileşenlerle yazılmış Denge Şartı					
$\sum F_x = 0$	$\sum F_y = 0$				$\sum M_z = 0$

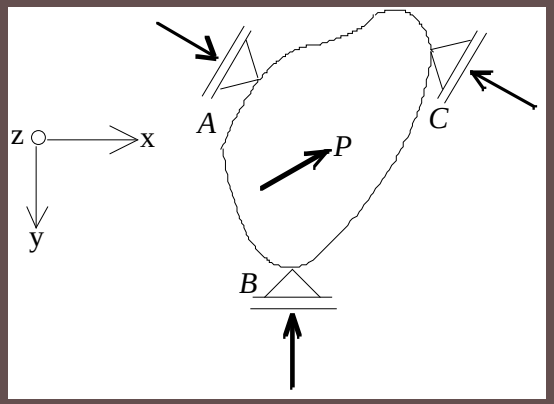
Düzlemsel Levhaların Dengesi

Tek Levhadan Oluşan Sistemler

- noktalarında mesnetlendirilmiş bir düzlemsel levha görülmektedir. Levhaya etkiyen kuvveti sebebiyle mesnetlerinde tepki kuvvetleri meydana gelmiştir.



- Mesnet tepkileri olarak isimlendirilen ve değerleri bilinmeyen bu kuvvetleri hesaplayabilmek için, tüm kuvvetlerin (P, A,B,C) aynı düzlemde dengede olan kuvvetler olduğunu düşünmek ve Kural 2'yi uygulamak yeterlidir. Denklem çözümünde kolaylık sağlamak bakımından statik moment alınan nokta olarak bir mesnet noktası seçilmiştir. Sistemin denge şartı, Kural 2'ye göre ve Tablo 2.1 yardımıyla aşağıdaki gibi yazılabilir:



$$\sum F_x = 0 \rightarrow f(P,A,C) = 0$$
$$\sum F_y = 0 \rightarrow f(P,A,B,C) = 0$$
$$\sum M_A = 0 \rightarrow f(P,B,C) = 0$$
$\Rightarrow A, B, C$ hesaplanır.

veya

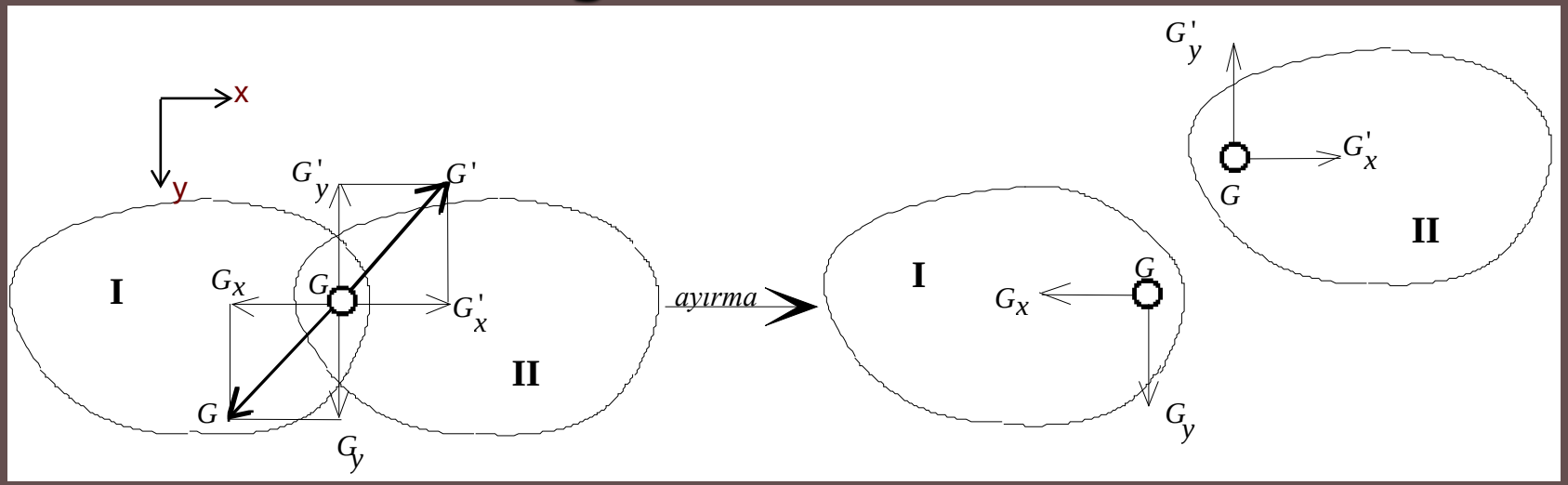
$$\sum F_x = 0 \rightarrow f(P,A,C) = 0$$
$$\sum M_A = 0 \rightarrow f(P,B,C) = 0$$
$$\sum M_B = 0 \rightarrow f(P,A,C) = 0$$
$\Rightarrow A, B, C$ hesaplanır.

veya

$$\sum M_A = 0 \rightarrow f(P,B,C) = 0$$
$$\sum M_B = 0 \rightarrow f(P,A,C) = 0$$
$$\sum M_C = 0 \rightarrow f(P,A,B) = 0$$
$\Rightarrow A, B, C$ hesaplanır.
(A, B, C aynı doğru üzerinde olmamak şartıyla)

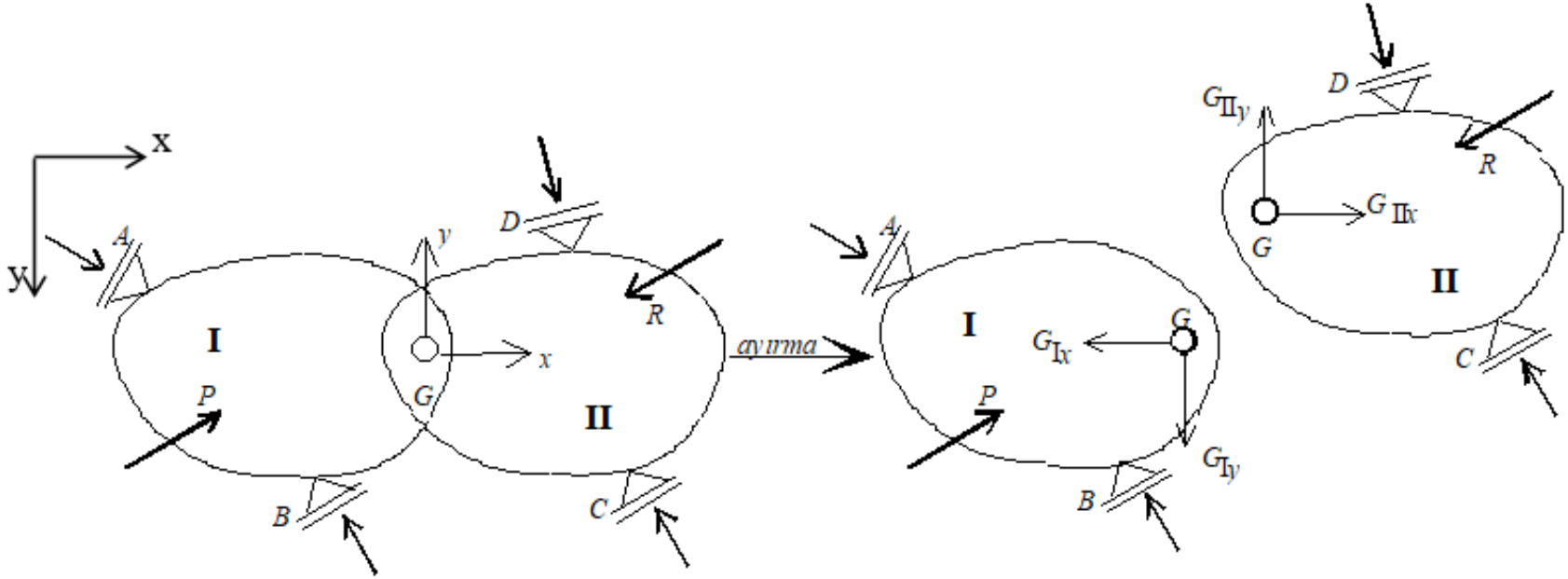
Birbirine mafsalla bağlı olan Levhaların Denge Şartı

- **Ara Mafsal:** İki veya daha fazla levhayı birbirine bağlayan ve yalnız tekil kuvvet alabilen bir bağ mekanizmasıdır.



$G = G'$ etki-tepki	ayırma	$G_x = G'_x \rightarrow G$ nin bileşeni $G_y = G'_y \rightarrow G$ nin bileşeni

a) Birbirine mafsalla bağlı iki levhadan oluşan bir sistemin denge şartı



Sistem dengededir.
Bilinmeyenler: A, B, C, D

ayırma →

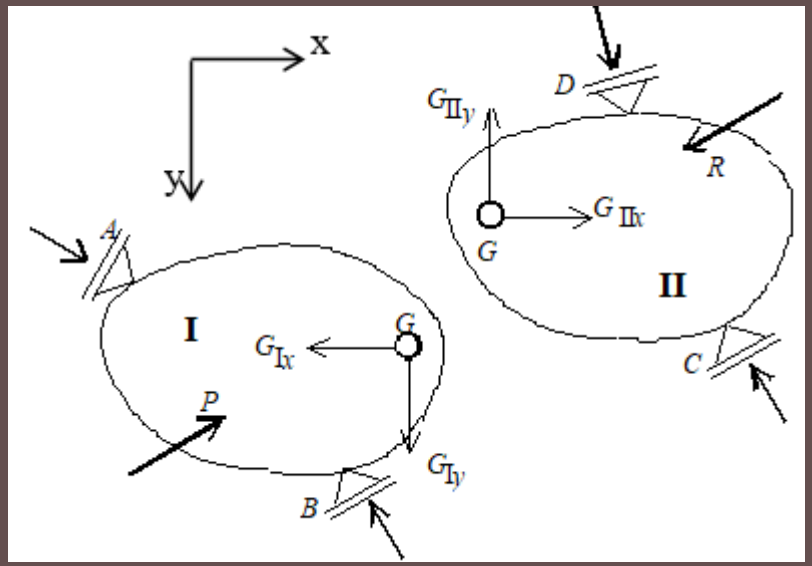
$$G_{Ix} = G_{IIx} = G_x$$

$$G_{Iy} = G_{IIy} = G_y$$

Her parça mafsal kuvvetleriyle beraber dengededir.

i)Tepkilerin ve mafsal kuvvetlerinin bulunması

- Levhalar birbirinden ayrılarak her parça için denge şartı yazılmıştır.



(I)

$$\left.\begin{array}{l}\sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_G = 0\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} f(A,B,G_x,P) = 0 \\ f(A,B,G_y,P) = 0 \\ f(A,B,P) = 0\end{array}$$

(II)

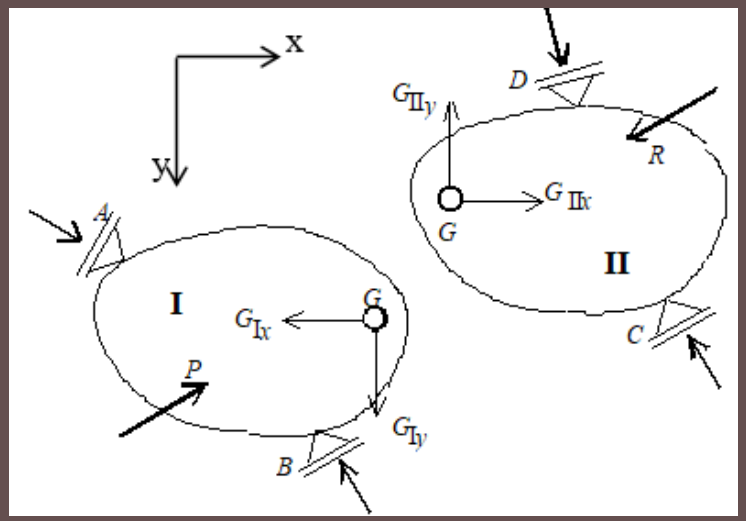
$$\left.\begin{array}{l}\sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_G = 0\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} f(C,D,G_x,R) = 0 \\ f(C,D,G_y,R) = 0 \\ f(C,D,R) = 0\end{array}$$

6 bilinmeyen bulunur

A, B, C, D, G_x, G_y

Veya

- Denge şartları bir defa tüm sistem için, bir defa da levhalardan biri için yazılmıştır.



(I+II)

$$\left.\begin{array}{l}\sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_A = 0\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} f(A,B,C,D,P,R) = 0 \\ f(A,B,C,D,P,R) = 0 \\ f(B,C,D,P,R) = 0 \end{array}$$

(I)

$$\left.\begin{array}{l}\sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_G = 0\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} f(A,B,G_x,P) = 0 \\ f(A,B,G_y,P) = 0 \\ f(A,B,P) = 0 \end{array}$$

A, B, C, D, G_x, G_y bulunur

veya

(I+II)

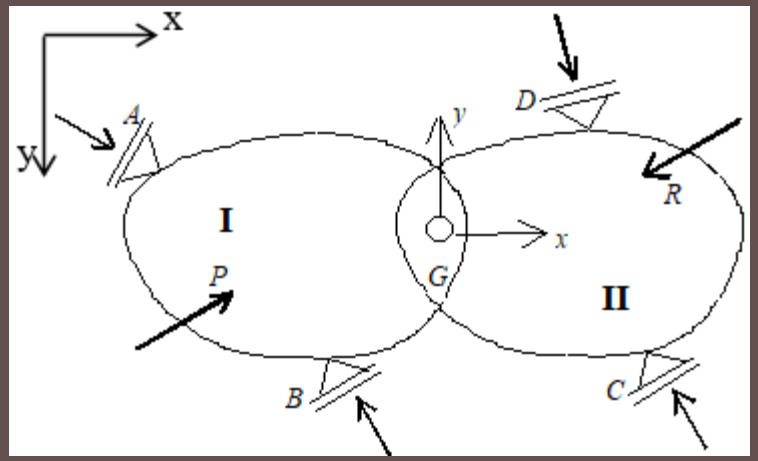
$$\left.\begin{array}{l}\sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_A = 0\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} f(A,B,C,D,P,R) = 0 \\ f(A,B,C,D,P,R) = 0 \\ f(B,C,D,P,R) = 0 \end{array}$$

(II)

$$\left.\begin{array}{l}\sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_G = 0\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l} f(D,C,G_x,R) = 0 \\ f(D,C,G_y,R) = 0 \\ f(C,D,R) = 0 \end{array}$$

ii) Mafsal kuvvetleri hesaplanmadan tepkilerin bulunması

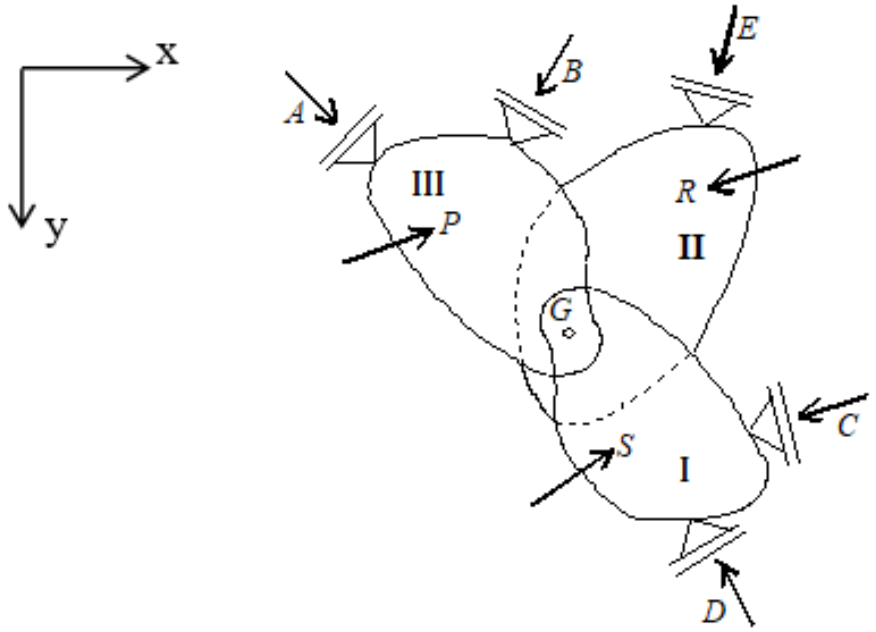
- Eğer mafsal noktasındaki kuvvetlerin hesabı gerekmiyorsa, mesnet tepkilerini bulmak için, bir defa sistemin tümüne denge denklemleri uygulandıktan sonra buna ilave olarak, (I) veya (II) parçasına ait denge denklemlerinden sadece Σ MG=0 şartını kullanmak yeterlidir.



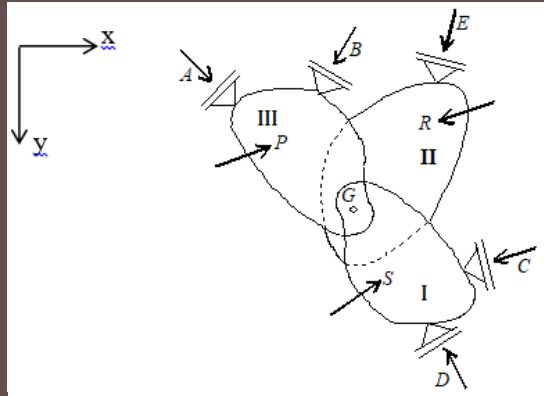
$$
\begin{array}{lll}
 & \left.\begin{array}{l} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_A = 0 \end{array}\right\} & \rightarrow \quad f(A,B,C,D,P,R) = 0 \\
(\mathrm{I}+\mathrm{II}) & & \rightarrow \quad f(A,B,C,D,P,R) = 0 \\
 & & \rightarrow \quad f(B,C,D,P,R) = 0 \\
(\mathrm{I}) \text{ veya } (\mathrm{II}) & \sum M_G = 0 & \rightarrow \quad f(A,B,P) = 0 \quad \text{veya} \quad f(C,D,R) = 0
\end{array}
$$

A, B, C, D bulunur

b) Birbirine mafsalla bağlı ikiden fazla levhadan oluşan sistemin denge şartı



Bilinmeyenler: A, B, C, D, E



Mafsal şartı:

(I) $\sum M_G = 0 \rightarrow f(C,D,S) = 0$

(II) $\sum M_G = 0 \rightarrow f(E,R) = 0$

veya

(I) $\sum M_G = 0 \rightarrow f(C,D,S) = 0$

(III) $\sum M_G = 0 \rightarrow f(A,B,P) = 0$

veya

(II+III) $\sum M_G = 0 \rightarrow f(A,B,E,P,R) = 0$

(I) $\sum M_G = 0 \rightarrow f(C,D,S) = 0$

(I+II+II) $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$, $\sum M_A = 0$

A, B, C, D, E bulunur.

Veya

(I+II+III) $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$

$\sum M_G = 0 \rightarrow f(C,D,S) = 0$ (I)

$\sum M_G = 0 \rightarrow f(E,R) = 0$ (II)

$\sum M_G = 0 \rightarrow f(A,B,P) = 0$ (III)

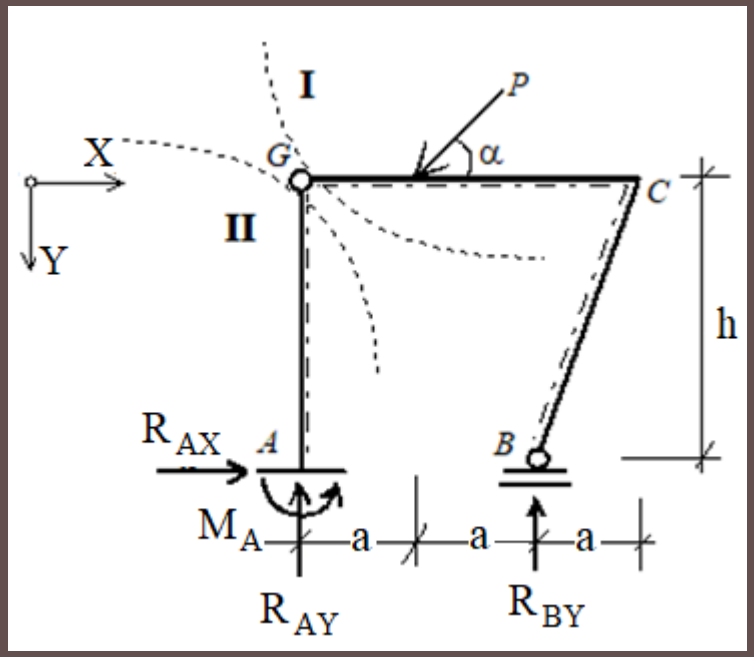
A, B, C, D, E bulunur.

En genel halde,

- **Kural 3** Mafsalla birleşmiş olan levhaları birbirlerinden ayırmak için (*n*-1) tane levhayı ayırmak yeterlidir. Buna göre *n* adet levha birbiri ile mafsalla birleşmişse (*n* -1) adet mafsal şartı yazılabilir.

(*n*) Levha → (*n* -1) mafsal şartı + 3 denge şartı = (*n* +2) şart

Şekilde görülen sistemin mesnet tepkilerinin hesabı:



$$\Sigma X = 0 \rightarrow R_{AX} = P \cdot \cos\alpha$$

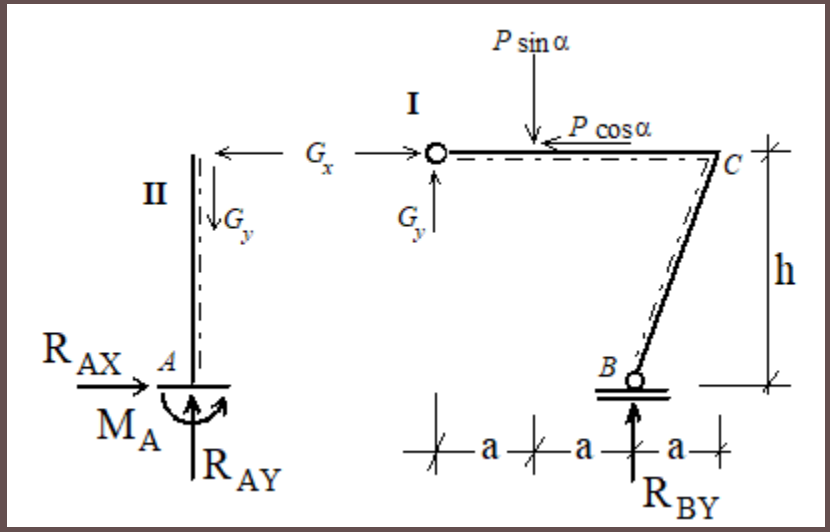
(I+II) $\Sigma Y = 0 \rightarrow R_{AY} + R_{BY} - P \cdot \sin\alpha = 0$ (1)

$\Sigma M_A = 0 \rightarrow M_A + R_{BY} \cdot 2 \cdot a - P \cdot \sin\alpha \cdot a + P \cdot \cos\alpha \cdot h = 0$ (2)

(I) $\Sigma M_G = 0 \rightarrow R_{BY} \cdot 2 \cdot a - P \cdot \sin\alpha \cdot a = 0$ (3)

(3) *ifadesinden* $R_{BY} = 0.5 \cdot P \cdot \sin\alpha$ *bulunur. Bu değer* (1)*ve* (2)*de yerine konulacak olursa,* $R_{AY} = 0.5 \cdot P \cdot \sin\alpha$, $M_A = -P \cdot h \cdot \cos\alpha$ *olarak bulunur.*

Mafsal kuvvetleri G_x, G_y nin de hesabı isteniyorsa sistem mafsal kesitinden ayrılır ve I veya II parçasında $\sum M_G = 0$ denge şartına ilave olarak $\sum X = 0$ ve $\sum Y = 0$ denge şartlarını da yazmak gerekir.

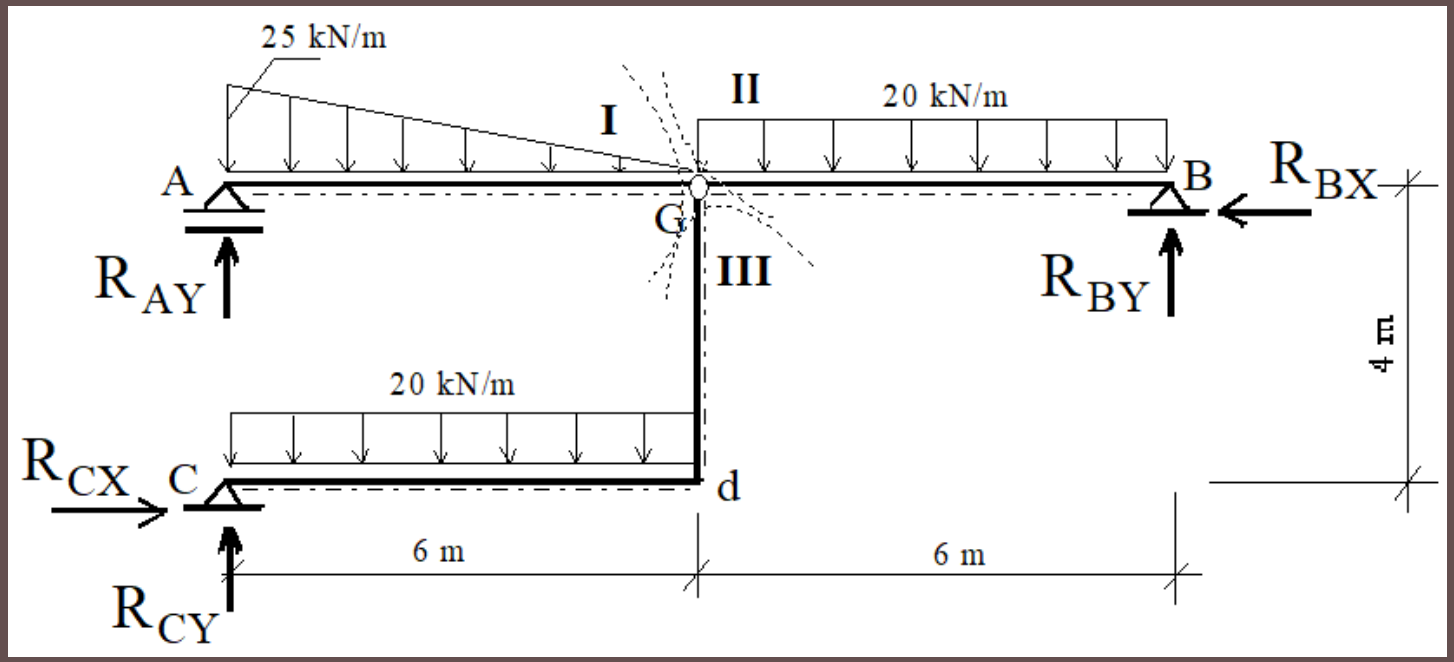


(I)

$$\sum X = 0 \rightarrow G_x = P \cdot \cos\alpha$$
$$\sum Y = 0 \rightarrow R_{BY} = 0.5 \cdot P \cdot \sin\alpha$$
$$\sum M_B = 0 \rightarrow G_y = 0.5 \cdot P \cdot \sin\alpha$$

(II)

$$\sum X = 0 \rightarrow R_{AX} = G_x = P \cdot \cos\alpha$$
$$\sum Y = 0 \rightarrow R_{AY} = G_y = 0.5 \cdot P \cdot \sin\alpha$$
$$\sum M_A = 0 \rightarrow M_A = -G_x \cdot h = -P \cdot h \cdot \cos\alpha$$

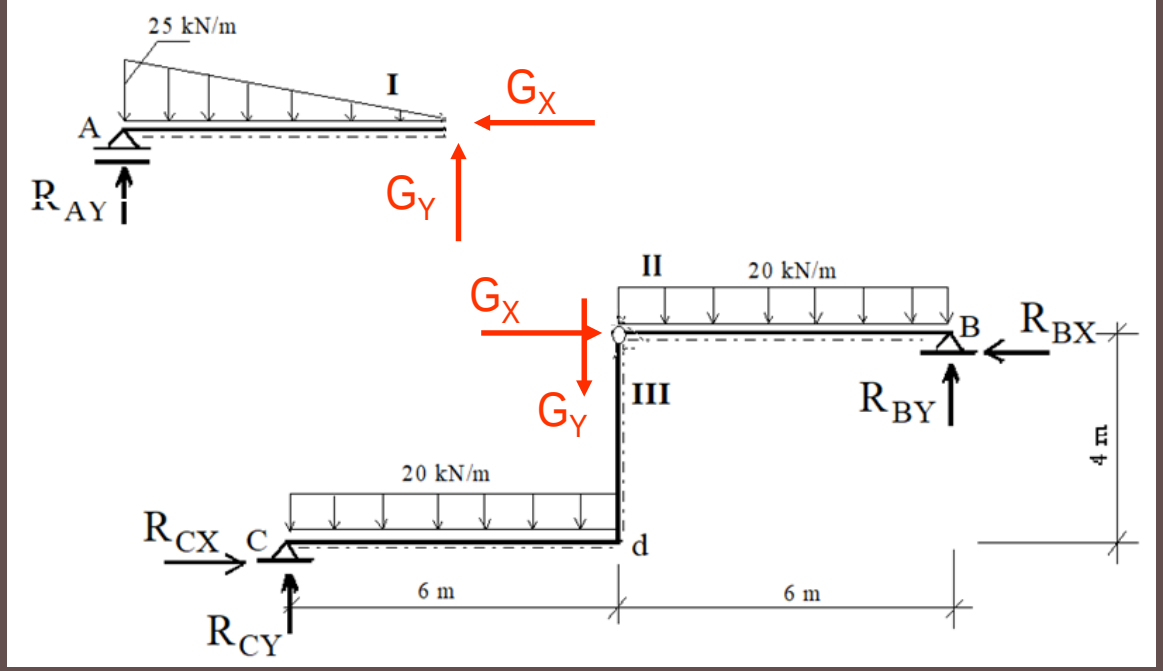


Tüm sistem	$\sum X = 0$	$\rightarrow$	$R_{BX} = R_{CX}$	
(I + II + III)	$\sum Y = 0$	$\rightarrow$	$R_{CY} + R_{BY} + R_{AY} - 20 \cdot 12 - 25 \cdot 3 = 0$	(1)
(I)	$\sum M_G = 0$	$\rightarrow$	$R_{AY} \cdot 6 - 25 \cdot 3 \cdot 4 = 0 \Rightarrow R_{AY} = 50\text{kN}$	
(II)	$\sum M_G = 0$	$\rightarrow$	$R_{BY} \cdot 6 - 20 \cdot 6 \cdot 3 = 0 \Rightarrow R_{BY} = 60\text{kN}$	
(III)	$\sum M_G = 0$	$\rightarrow$	$-R_{CX} \cdot 4 + R_{CY} \cdot 6 - 20 \cdot 6 \cdot 3 = 0$	(2)

R_{AY}, R_{BY} nin değerleri (1) de yerine konulduğunda $R_{CY} = 205\text{kN}$ *olarak, bu değer (2) de yerine konulduğunda ise* $R_{CX} = 217.5\text{kN}$ *olarak bulunur.*

Doç. Dr. Bilge Doran

Mafsal kuvvetlerinin hesabı isteniyorsa



$$\sum X = 0 \rightarrow G_X = 0$$

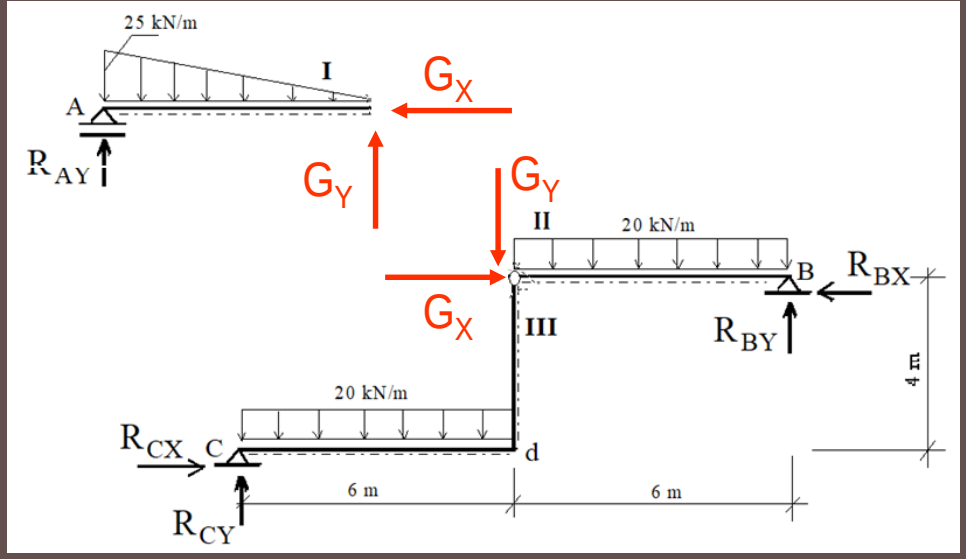
(I)

$$\sum M_G = 0 \rightarrow R_{AY} \cdot 6 - 25 \cdot 3 \cdot 4 = 0 \Rightarrow R_{AY} = 50\text{kN}$$

$$\sum M_A = 0 \rightarrow G_Y \cdot 6 - 25 \cdot 3 \cdot 2 = 0 \Rightarrow G_Y = 25\text{kN}$$

(I) Kontrol

$$\sum Y = 0 \rightarrow R_{AY} + G_Y - 25 \cdot 3 = 0$$



$$\text{(II)} \qquad \Sigma M_G = 0 \rightarrow R_{BY}\cdot 6 - 20\cdot 6\cdot 3 = 0 \Rightarrow R_{BY} = 60\text{kN}$$

$$\text{(II+III)} \qquad \Sigma X = 0 \rightarrow R_{CX} + G_X - R_{BX} = 0 \Rightarrow R_{CX} = R_{BX}$$

$$\Sigma M_C = 0 \rightarrow 4\cdot R_{BX} + 12\cdot 60 - 25\cdot 6 - 20\cdot 12\cdot 6 = 0$$

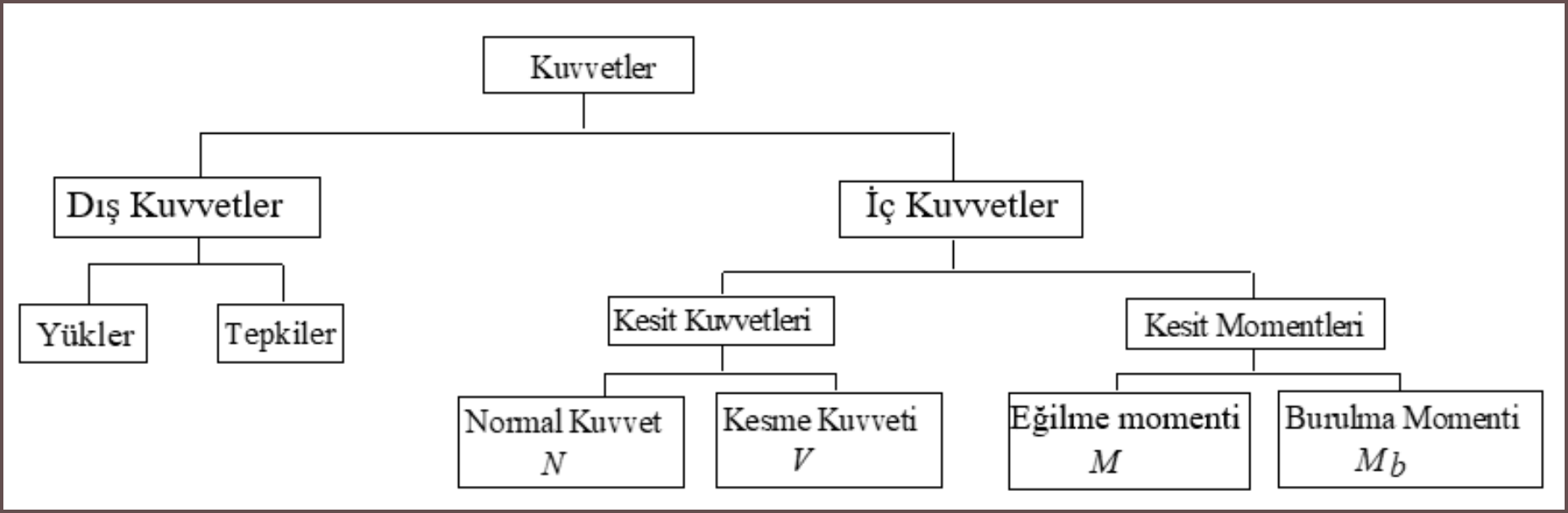
$$\Rightarrow R_{BX} = 217.5\text{kN}$$

$$\Sigma M_B = 0 \rightarrow 12\cdot R_{CY} - 4\cdot 217.5 - 20\cdot 12\cdot 6 - 25\cdot 6 = 0$$

$$\Rightarrow R_{CY} = 205\text{kN}$$

$$\text{(II+III) Kontrol} \qquad \Sigma Y = 0 \rightarrow R_{CY} + R_{BY} - G_Y - 20\cdot 12 = 0$$

Taşıyıcı Sisteme Etkiyen kuvvetler



Prof. İbrahim EKİZ
«Yapı Statiği 1- İzostatik Sistemler»

Yükler

Yapı sistemlerinde iç kuvvetler ve şekil değiştirmeler meydana getiren sebeplerin tümüne **yük** denir.
Sistemlerin hesabına başlamadan önce sisteme etkiyecek yüklerin doğal durumları ve şiddetlerinin bilinmesi gerekir.

Bu yüklerin belirlenmesindeki varsayımlar çoğunlukla kaba yaklaşımlıdır.
Yapılara etkiyen yükler ilgili yük yönetmeliklerinde verilmiştir.

Ülkemizde bu yönetmeliklerden bazıları şunlardır:

-Binalar için TS498, Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında göz önüne alınacak yükler hakkında yönetmelik

-Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik

-Yol köprülerine ait teknik şartname

-Çelik demiryolu köprüleri için hesap esasları

Yükler çok değişik durumlara göre sınıflandırılabilir. Aşağıda bazı yük tipleri ve özellikleri verilmiştir.

Etkime Durumlarına Göre Yükler

Sabit yük (Zati ağırlık)

Sabit yük, sistemi oluşturan elemanların kendi ağırlıklarından oluşan yüktür.
Bazı kaynaklarda ingilizce tercümesinin karşılığı **ölü yük**'te denilmektedir.
Bu yükler sistem boyutlandırıldıktan sonra tam olarak hesaplanabilir. Yayılı yük için "g" ve tekil yükler için "G" ile gösterilir.

Sabit yüklerin çok az bir kısmı kullanım amacından, çok büyük bir kısmı da sistemin kendisinden meydana gelir.

Büyük açıklıklı köprüler gibi çok büyük sistemlerde kendi ağırlığından meydana gelen yükler hareketli yüklerden oldukça fazladır.

Bu tür sistemlerde hafif malzeme kullanılmalı ve sistemin şekli ve kullanılacak malzeme, yükü azaltacak biçimde seçilmelidir.

Hareketli yük

Sistem tarafından taşınan ve o yapının amacı için gerekli olan yüktür.

İnsanların değişik tip kullanma amacı ve aktiviteleri nedeni ile bu yük olasılık teorileri kullanılarak tahmin edilmelidir.

Binalarda değişik tip kullanma amaçları için hareketli yük genellikle yük yönetmeliklerinden alınır.
Örneğin TS498.

Binalarda hareketli yükler düzgün yayılı yük veya kısmi düzgün yayılı yük olarak gözönüne alınır.

Köprülerde hareketli yük, trenlerin ve kamyonların öngörülen ağırlıklarını ve taşıyabilecekleri yükleri içerir.

Standart köprü yükleri karayolu köprüleri için, karayoluna ait teknik şartnamede ve demiryolu köprüleri için çelik demiryolu köprülerine ait hesap esaslarında verilmiştir.

Bunlar genel olarak yayılı yük için “q” ve tekil yükler için “Q” ile gösterilir.

Rüzgar, deprem ve aerodinamik kuvvetler

Bunlar sistemin atalet kuvvetleri nedeni ile çoğunlukla kısa veya peryodik değişimli yükler olduğundan dinamik olarak hesaplanmalıdır.
Yalnız burada sistemlerin dinamik davranışı göz önüne alınmayacaktır.

Zaten bu tip kuvvetlerin yapılara statik olarak uygulandığı da varsayılabilir.

Ancak, yüksek, narin veya özel sistemlerde dinamik hesaplar uygulanır.

Uzay sistemlerde ve asma köprüler gibi özel yapılarda aerodinamik yükler aerodinamik teori veya rüzgar tünellerindeki deneyler sonucu hesaplanır ve iç kuvvetler dinamik hesaplardan elde edilir.
Bu tür dinamik hesapların sonuçları, sistem karakteristiklerini ve dinamik yükler arasındaki bir etkileşmenin varlığını gösterir.
Bunlar çoğu zaman yayılı yükler için “w” ve tekil yükler için “W” ve “F” ile gösterilir.

Gaz, sıvı ve toprak basınçları

Gaz ve sıvı tankları genellikle belirli bir kapasite için projelendirilir.

Vakum ve reaktör kapları çok büyük dayanımlara sahip olmalı, fakat uygulanacak basınçlar çok iyi belirlenmelidir.

İstinat duvarlarına veya tünellere etkiyen zemin tesirleri çok net değildir. Zemin-yapı etkileşimine bağlı değişir.

Sıcaklık değişmesi, rötre, sünme, mesnet şartlarının değişmesi ve öngerme kuvveti

İlave olarak yüklenen bu yükler sistemin boyutunun değişmesi sonucunda etkilidir.

Bu boyut değişmeleri mesnet şartları ile önlenirse iç kuvvetler doğar. Bu durumda mesnetlerin beklenilen hareketleri, en büyük sıcaklık değişimi, rötre tesiri v.s gibi etkiler yük yönetmeliklerinde verilir.

Yukarıda belirtilen yükler, hepsinin aynı anda yapıya etkime durumlarının olup olmadığı göz önünde tutularak uygun şekilde birleştirilir.

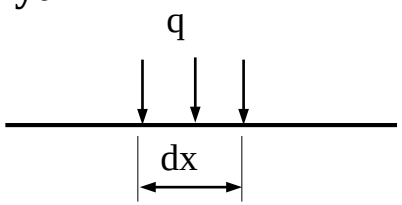
Meydana gelebilecek en büyük tesirleri verecek durumlar ve yükler araştırılmalıdır.

Örneğin TS 500'e göre sadece sabit ve hareketli yük etkisinde 1,4G+1,6Q, bunlarla beraber deprem etkisi de olursa G+Q±E ve ±E+0,9G gibi durumlar araştırılıp elverişsiz tesir bulunmalıdır.

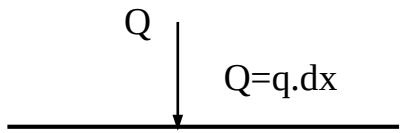
Etkime Biçimlerine Göre Yükler

Yükler, sistemlere etkime biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

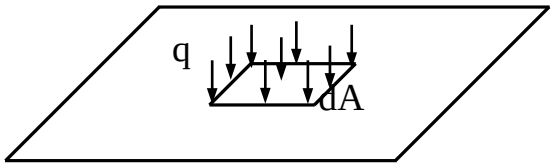
Tekil (Noktasal) yük



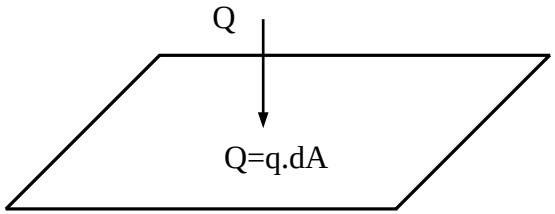
(a) Çizgisel kısmi yayılı yük



(b) Tekil yük



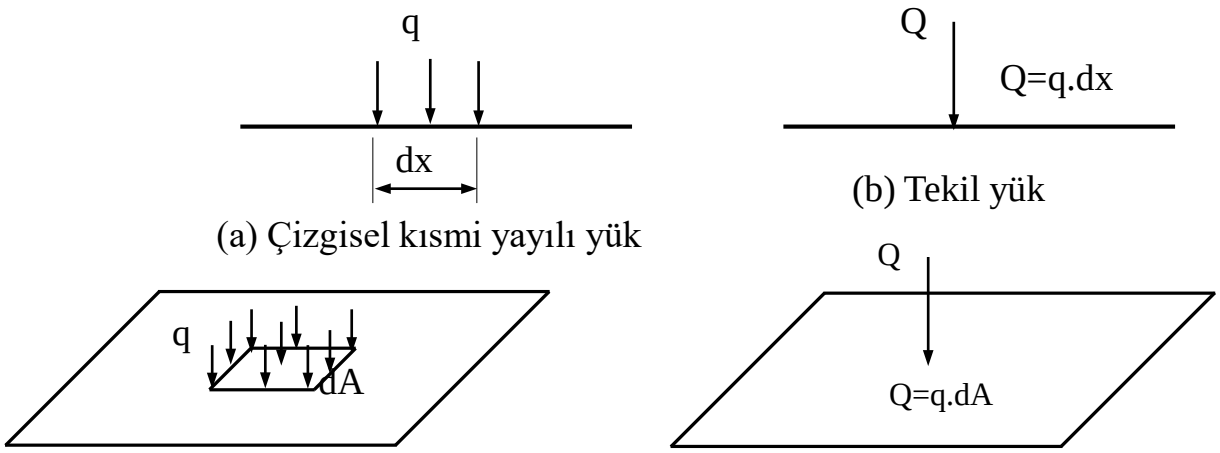
(c) Yüzeysel kısmi yayılı yük



(d) Tekil yük

İdealleştirilmiş tekil yük

Sisteme bir noktada etkiyen yüklere **tekil yük** denir.
Fakat uygulamada böyle bir yük bulunmamaktadır.
Küçük bir alan veya uzunluk üzerine etkiyen kısmi yayılı yüklerin bulundukları kesitin civarı dışında bu kısmi yüklerin gerçek değerlerinden meydana gelen tesirler ile bunların bileşkesinden meydana gelen tesirler birbirine eşittir.



(a) Çizgisel kısmi yayılı yük

(b) Tekil yük

(c) Yüzeysel kısmi yayılı yük

(d) Tekil yük

İdealleştirilmiş tekil yük

Bu nedenle özellikle bu yükün yayılı uzunluğu elemanın uzunluğuna göre küçük olduğundan bu yayılı yük yerine bir noktada etkiyen ve şiddeti yayılı yükün bileşkesine eşit tekil yük göz önüne alınarak hesaplar yapılabilir.

Mesnet tepkileri, tekerlek yükleri bu tür yüklerdendir.

Tekil yükler uygulamada yükün cinsine göre “G”, “Q”, “P” harfleri ile gösterilir. Birimi kN’dur.

Yayılı yükler

Sistemde belirli bir alan ve uzunluk üzerine etkiyen yüklere **yayılı yük** denir.
Belirli bir uzunluk üzerine etkiyen yüklere **çizgisel yayılı yük** denir ve birimi kN/m'dir.
Belirli bir alan üzerine etkiyen yüke de **yüzeysel yayılı yük** denir ve birimi kN/m^2'dir.
Bunlar genellikle tekil yüklerin tanımı için kullanılan harflerin küçük harfleri ile gösterilir. Örneğin sabit yükler "g", hareketli yükler "q" ve rüzgar yükü "w" ile gösterilir.

Yayılı yükler uygulama biçimlerine göre:
1-Düzenli yayılı yükler
2-Düzensiz yayılı yükler

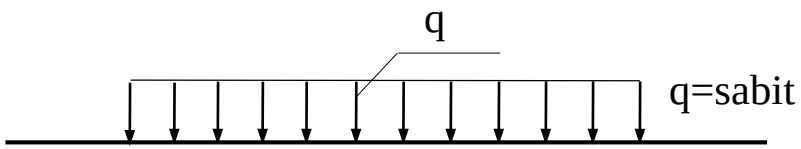
olarak sınıflandırılabilir

Düzenli yayılı yükler

Şiddetinin değişimi sabit olan veya bir fonksiyonla belirtilebilen yüklere düzenli yayılı yük denir.

Aşağıda bu tür yüklere bazı örnekler verilmiştir.

1. Düzgün yayılı yük:



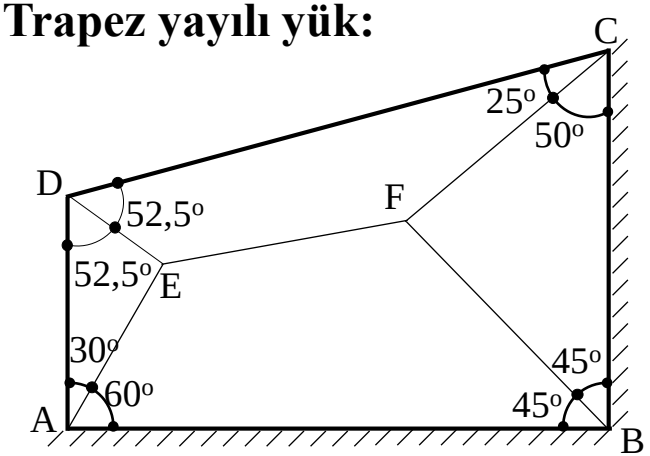
Düzgün yayılı yük

Yayıldığı uzunluk boyunca şiddeti değişmeyen yüklere **düzgün yayılı yük** denir.

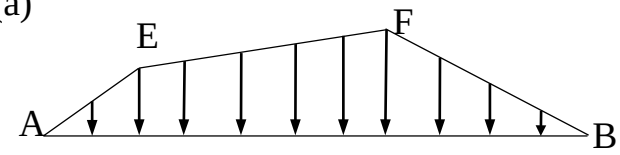
Bazı kaynaklarda **üniform yayılı yük** olarak da anılır.

Bu yükler kesitleri sabit elemanların kendi ağırlıklarından, yükseklikleri elemanın uzunluğu boyunca sabit duvarların ağırlıklarından, hareketli yüklerden v.b.'den meydana gelir.

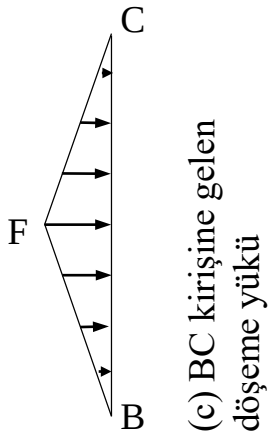
2. Trapez yayılı yük:



(a)



(b) AB kirişine gelen döşeme yükü

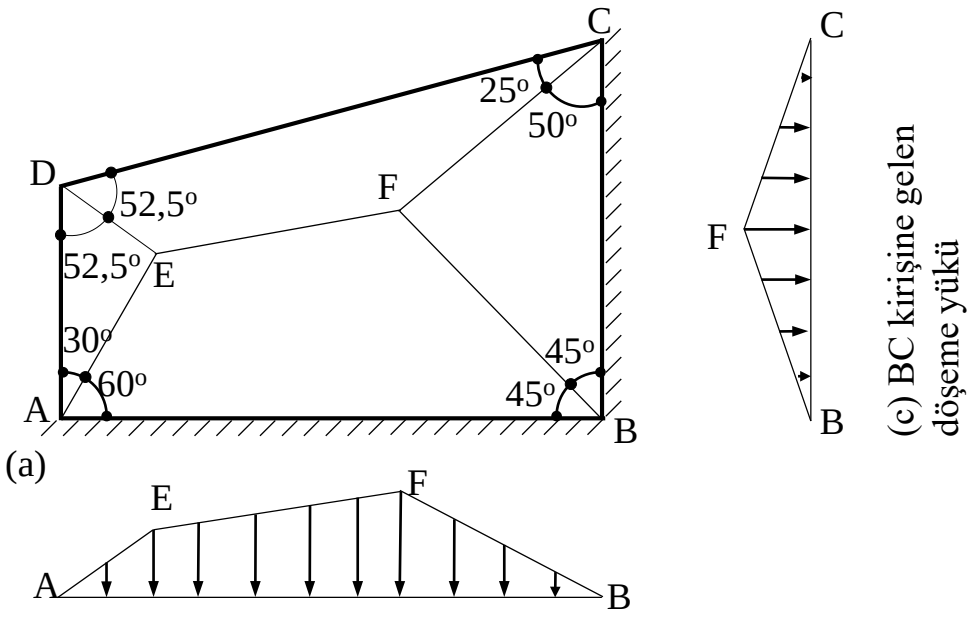


(c) BC kirişine gelen döşeme yükü

Döşemelerden kirişlere gelen yükler

Belirli bir uzunluk üzerinde şiddeti doğrusal olarak değişen yüklere **trapez yayılı yük** denir.

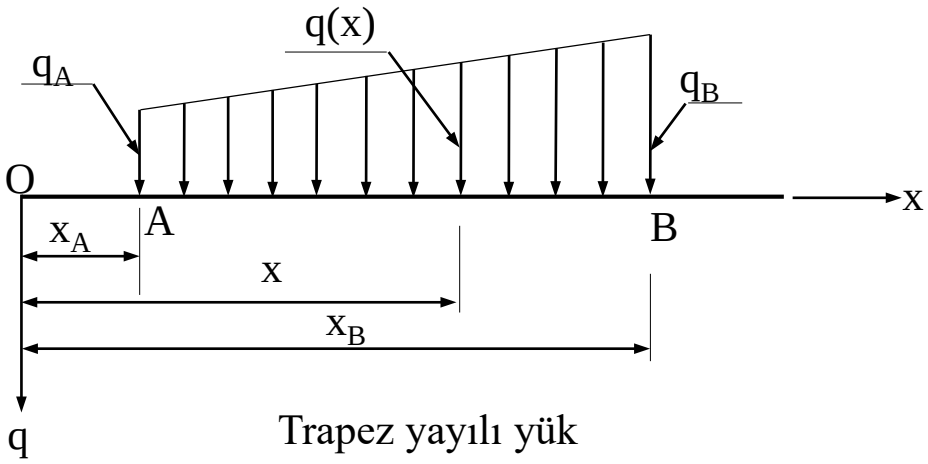
Bu tür yükler değişken boyutlu elemanların kendi ağırlıklarından, döşemelerden kirişlere aktarılan yüklerden, istinat duvarlarında toprak itkileri v.b'den meydana gelir.



(b) AB kirişine gelen döşeme yükü

Döşemelerden kirişlere gelen yükler

Şekilde gösterilen A, B, C, D döşemesinde yük dağılımı teorik olarak iki sabit mesnetli kenarın birleştiği C ve iki ankastre kenarın birleştiği B köşelerinde açı ortayı ile ve bir basit mesnetli kenar ile bir ankastre kenarın birleştiği A ve C köşelerinde ankastre kenar tarafına 2/3 ve sabit mesnetli kenar tarafına 1/3 açı gelecek şekilde A köşesinde basit mesnetli kenara 30° diğer kenara 60° ve C köşesinde DC Kenarına 25° ve BC kenarına 50° açı ile dağılır. Bu durumda AB kirişine döşemeden gelen yük görüldüğü gibi AE ve FB arasında üçgen yayılı EF arasında trapez yayılı yük şeklindedir. AD ve BC kirişlerine de üçgen yayılı yükler gelir.

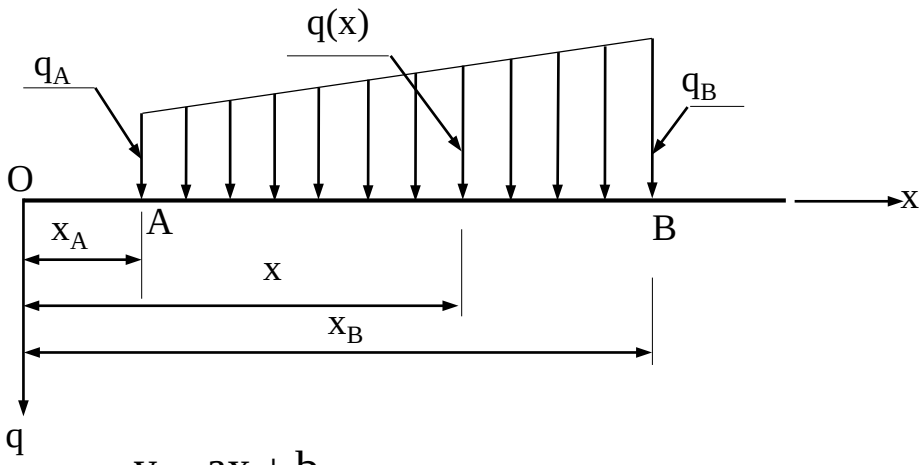


Trapez yayılı yük

Şekilde görülen yük sisteminde A ve B noktalarında şiddetleri bilinen bir trapez yükün değişiminin denklemi şu şekilde bulunur.

Bir doğrunun denklemi $y = ax + b$

şeklinde yazılır.



$$y = ax + b$$

Burada y yerine q(x) konulursa yükün genel denklemi

$$q(x) = ax + b$$

Burada a ve b sabitleri sınır şartlarından belirlenir.

Burada bu sınır şartları

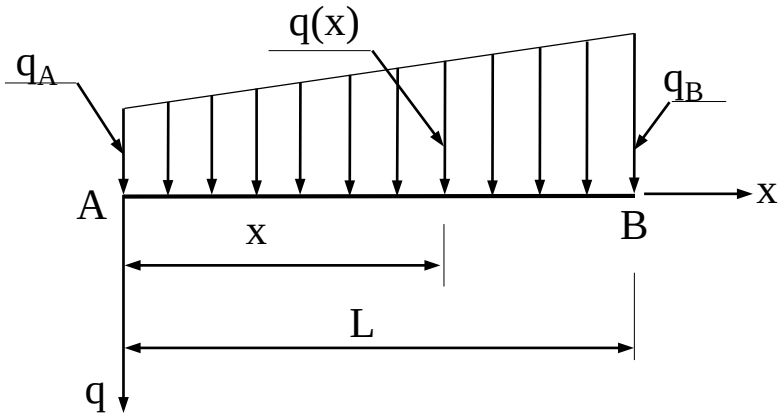
$$x = x_A \quad \text{için} \quad q(x) = q_A \longrightarrow q_A = a \cdot x_A + b$$

$$x = x_B \, \text{için} \quad q(x) = q_B \longrightarrow q_B = a \cdot x_B + b$$

$$a = \frac{q_B - q_A}{x_B - x_A} \qquad b = \frac{q_A x_B - q_B x_A}{x_B - x_A}$$

$$\boxed{q(x) = \frac{q_B - q_A}{x_B - x_A} x + \frac{q_A x_B - q_B x_A}{x_B - x_A}}$$

$$q(x) = \frac{q_B - q_A}{x_B - x_A} x + \frac{q_A x_B - q_B x_A}{x_B - x_A}$$

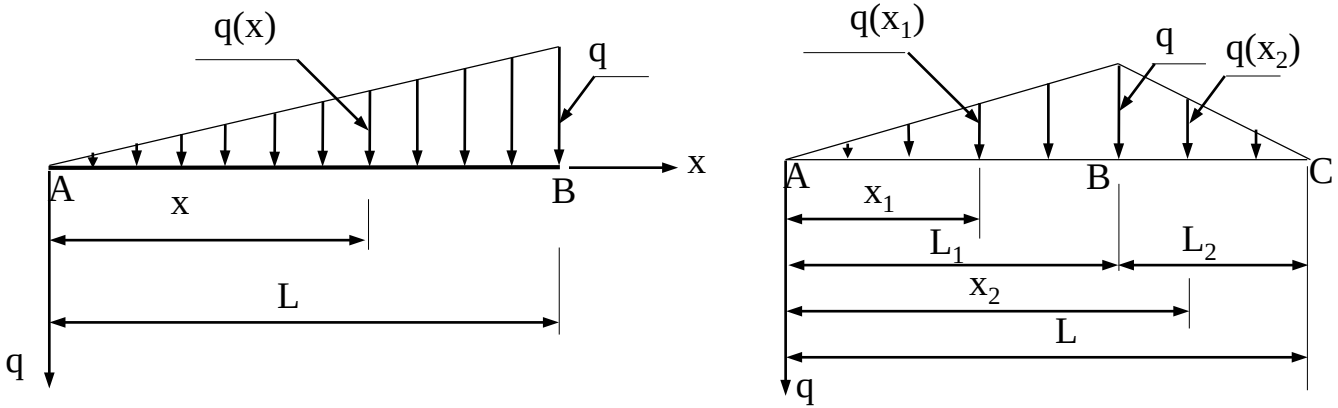


Eğer Şekilde görüldüğü gibi koordinat eksen takımı yükün başlangıç noktası olan A seçilirse ve yükün yayılı olduğu uzunlukta L ile gösterilirse yukarıdaki eşitlikte $x_A=0$, $x_B=L$ konularak

$$q(x) = \frac{q_B - q_A}{L} x + q_A$$

3. Üçgen yayılı yük:

Belirli bir uzunluk üzerinde üçgen biçiminde yayılı yüklerdir. Bu yüklerle, döşemelerden kirişlere gelen yükler ile hidrostatik basınçta ve zemin etkilerinde karşılaşılır.



(a) Dik üçgen yayılı yük

(b) Genel üçgen yayılı yük

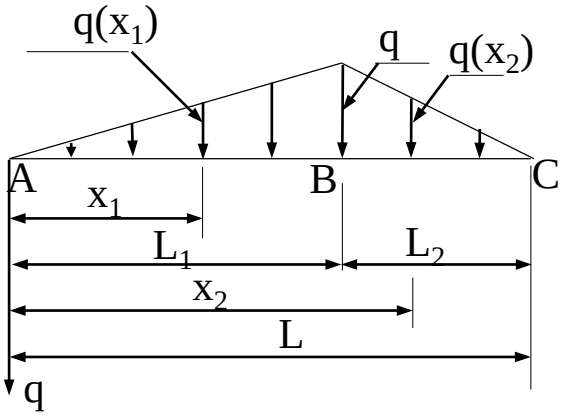
Üçgen yayılı yükler

Bu yükler uygulamada Şekilde görüldüğü biçimde karşımıza çıkar. Şekilde görülen üçgen yükün değişimi trapez yüke ait

$$q(x) = \frac{q_B - q_A}{L} x + q_A$$

eşitliğinde $q_A=0$ ve $q_B=q$ konularak veya doğrudan geometrik bağıntılardan

$$q(x) = q \frac{x}{L}$$



(b) Genel üçgen yayılı yük

Şekildeki yükü bir sürekli fonksiyonla ifade etmek mümkün değildir.

AB aralığında $0 < x_1 < L_1$ için $q(x_1) = q\dfrac{x_1}{L_1}$

BC aralığında $L_1 < x_2 < L$ için Trapez yayılı yük için yazılmış olan $q(x) = ax + b$ eşitliğinde

$x = x_B$ için $q(x) = q$ $x = x_c$ için $q(x) = 0$

sınır şartları yazılır ve yerine konulursa

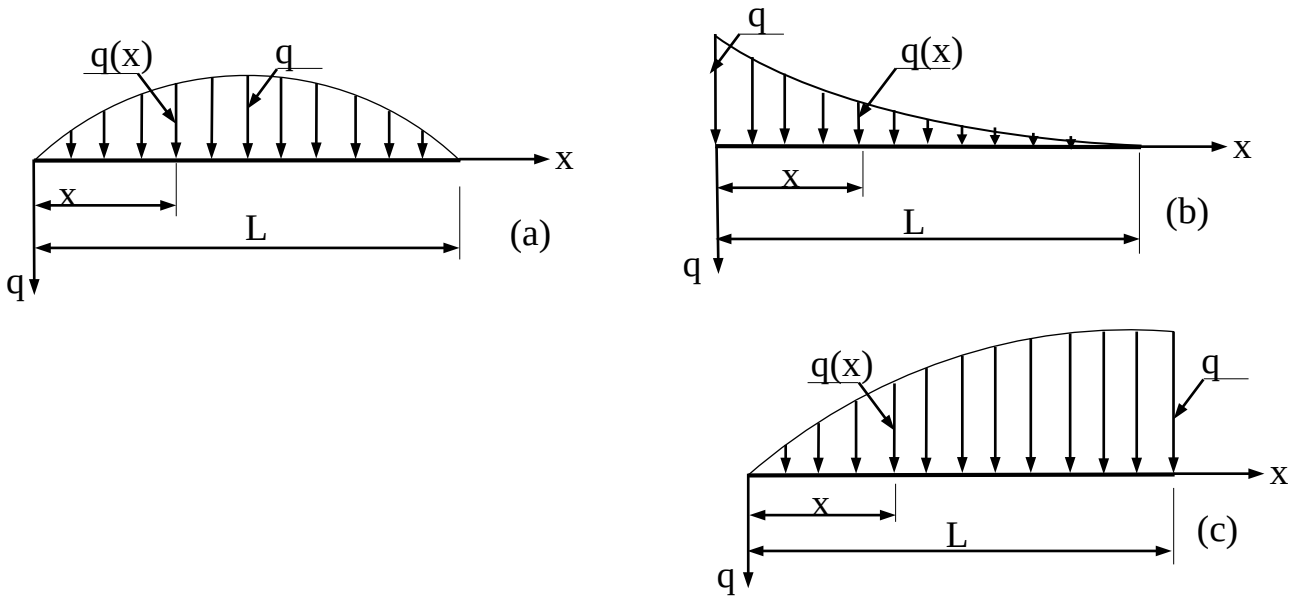
$q = a \cdot x_B + b$ $0 = a \cdot x_C + b$

bulunur. a ve b sabitleri bu iki eşitliğin çözümünden

$$a = -\frac{q}{x_C - x_B} \qquad b = q\frac{x_C}{x_C - x_B} \rightarrow q(x_2) = q\frac{x_C - x_2}{x_C - x_B}$$

$$x_C = L \rightarrow x_C - x_B = L_2 \rightarrow q(x_2) = q\frac{L - x_2}{L_2}$$

4. İkinci derece parabol yayılı yük :



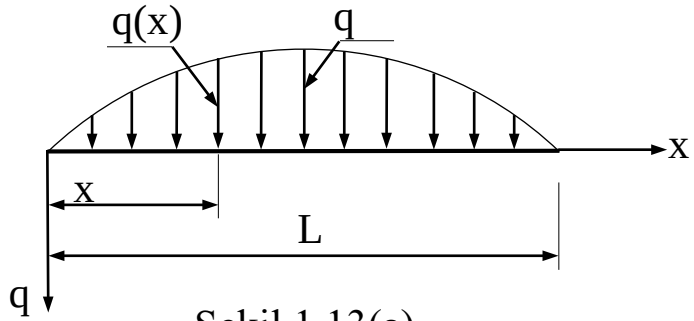
Parabol yayılı yük tipleri

Şekilde üç ayrı parabol yayılı yük gösterilmiştir.

Her üç yükün yayılışının fonksiyonları

$$q(x) = ax^2 + bx + c$$

genel ikinci derece eşitliğinde her bir yük tipi için sınır şartları ayrı ayrı konularak elde edilir



Şekil 1.13(a)

Şekil 1.13(a)'da görülen ikinci derece parabolün sınır şartları

$x = 0$ için $q(x) = 0$

$x = L$ için $q(x) = 0$

$x = L/2$ için $q(x) = q$

göz önüne alınarak $q(x) = ax^2 + bx + c$ de yerine konulursa

$$0 = a.0 + b.0 + c$$

$$0 = a.L^2 + b.L + c$$

$$q = a(L/2)^2 + b(L/2) + c$$

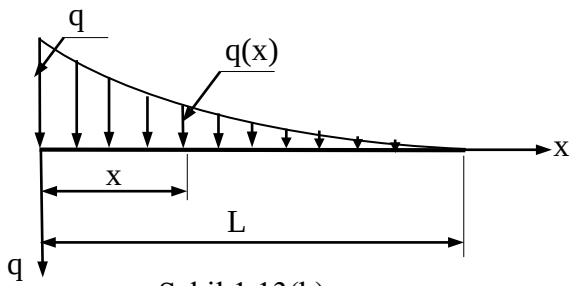
yazılır. Buradan

$$a = -\frac{4q}{L^2} \quad ; \quad b = \frac{4q}{L} \; ; \qquad c = 0$$

bulunur, bu değerler $q(x) = ax^2 + bx + c$ eşitliğinde yerine konulur ve gerekli sadeleştirmeler yapılarak bu parabol yükün değişimi

$$\boxed{q(x) = \frac{4q}{L^2}(L - x)x}$$

biçiminde elde edilir.



Şekil 1.13(b)

Şekilde görülen ikinci derece parabolün sınır şartları

$x = 0$ için $q(x) = q$

$x = L$ için $q(x) = 0$

$x = L$ için $q'(x) = 0$

göz önüne alınarak $q(x) = ax^2 + bx + c$ de yerine konulursa

$$\left.\begin{aligned} q &= a.0 + b.0 + c \\ 0 &= a.L^2 + b.L + c \\ 0 &= 2aL + b \end{aligned}\right\} \quad a = \frac{q}{L^2} \quad ; \quad b = -\frac{2q}{L} \quad ; \quad c = q$$

yazılır. Buradan

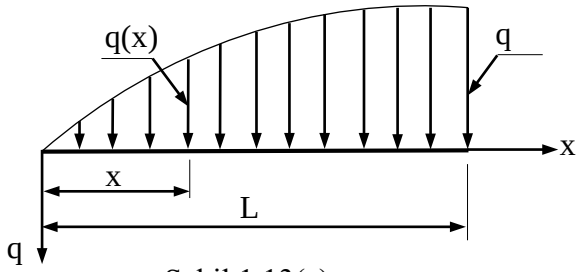
bu değerler

$q(x) = ax^2 + bx + c$

eşitliğinde yerine konulur ve gerekli sadeleştirmeler yapılarak bu parabol yükün değişimi

$$\boxed{q(x) = \frac{q}{L^2}(L - x)^2}$$

biçiminde elde edilir.



Şekil 1.13(c)

Şekilde görülen ikinci derece parabolün sınır şartları

$x = 0$ için $q(x) = 0$

$x = L$ için $q(x) = q$

$x = L$ için $q'(x) = 0$

göz önüne alınarak $q(x) = ax^2 + bx + c$ yerine konulursa

$$\left.\begin{aligned} 0 &= a.0 + b.0 + c \\ q &= a.L^2 + b.L + c \\ 0 &= 2aL + b \end{aligned}\right\} \quad a = -\frac{q}{L^2} \;;\quad b = \frac{2q}{L} \;;\; c = 0$$

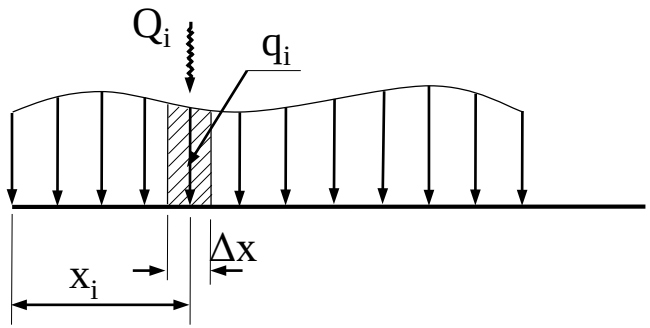
yazılır.

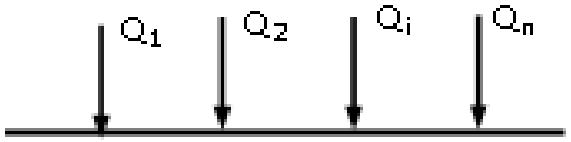
Bu değerler $q(x) = ax^2 + bx + c$
eşitliğinde yerine konulur ve gerekli sadeleştirmeler yapılarak bu parabol yükün değişimi

$$\boxed{q(x) = \frac{q}{L^2}(2L - x)x}$$

biçiminde elde edilir.

Düzensiz yayılı yükler





Düzensiz yayılı yük

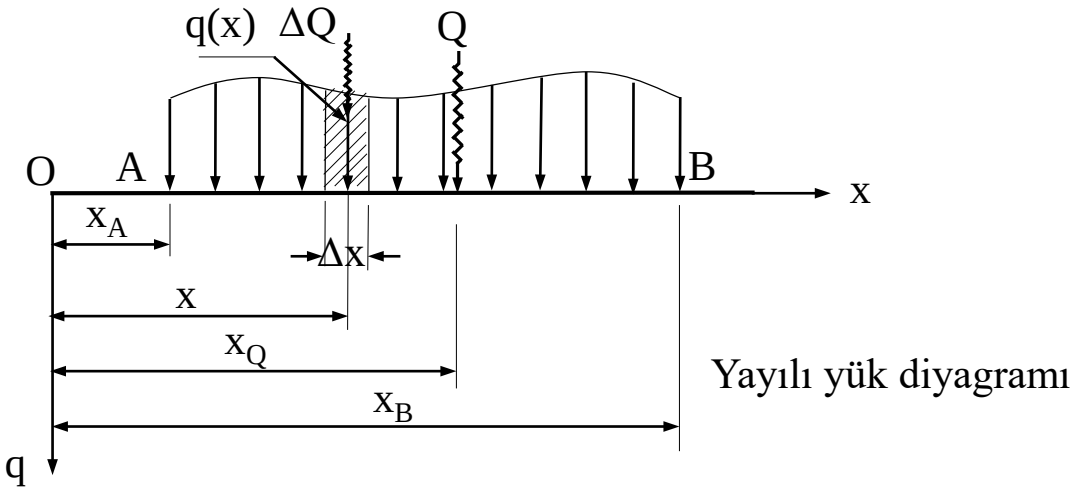
Belirli bir analitik fonksiyonla ifade edilemeyen yüke **düzensiz yayılı yük** denir.

Hesaplarda bu yükler Δx uzunluğunda çok sayıda yük dilimlerine ayrılarak her dilimde

$$Q_i = q_i \Delta x$$

tekil yükü olarak göz önüne alınır. Burada qi, Δx uzunluğundaki yükün ortalama şiddetidir.

Yayılı yük şiddeti, bileşkesi ve bileşkesinin yeri



Şekilde görüldüğü gibi Δx üzerinde bulunan yüklerin toplamı ΔQ olduğuna göre

$$q(x) = \mathrm{Lim}_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta x}$$

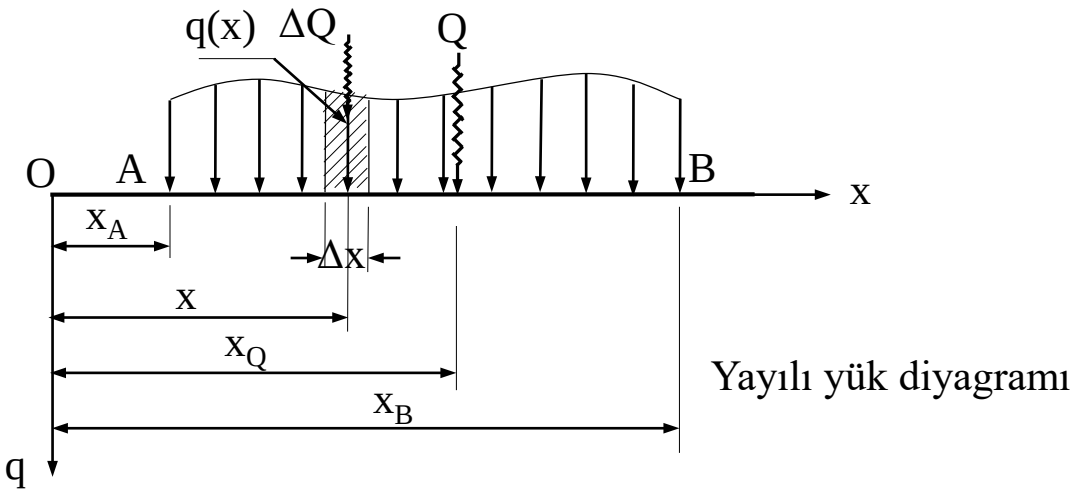
değerine bu yayılı yükün o kesitindeki şiddeti denir.

Diğer bir anlatımla yükün birim uzunluk veya birim alan üzerindeki değerine **yükün şiddeti** denir.

Yayılı yükün bu şiddetinin belirli bir uzunluk boyunca değişimini gösteren grafiğe **yayılı yük diyagramı** denir.

Ok yükün yönünü ve ordinat yükün şiddetini gösterir.

Yayılı yük bileşkesi:

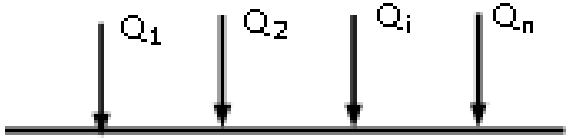


Yayılı yük diyagramı

Belirli bir uzunluk üzerindeki yayılı yük diyagramının alanı, o uzunluk üzerindeki yayılı yükün bileşkesini verir.

Bileşke :

- ***Düzensiz yayılı yük için***



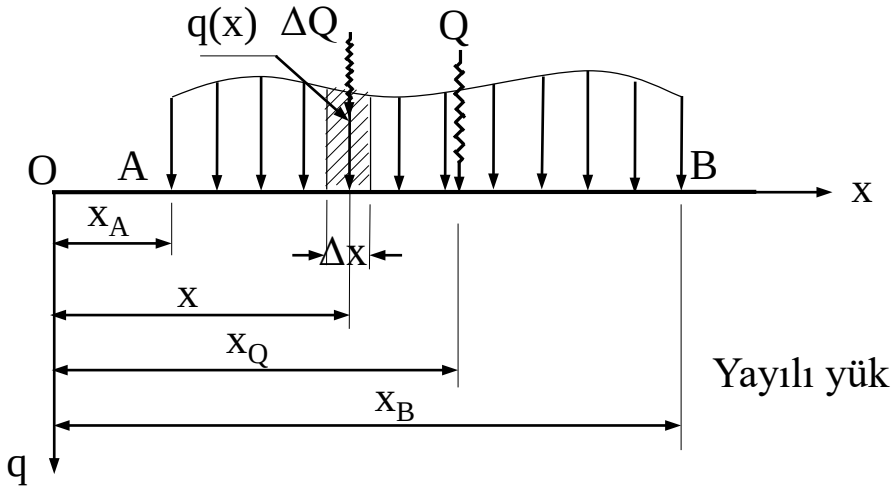
$$Q = \sum_{i=1}^{n} q(x_i) \cdot \Delta x$$

- ***Düzenli yayılı yük için***

$$Q = \int_{x_A}^{x_B} q(x)dx$$

biçiminde bulunur. Burada Q yükün bileşkesidir.

Yayılı yükün bileşkesinin yeri:



Yayılı yük diyagramı

Bir cisim üzerindeki statik denge için, herhangi bir noktaya göre yayılı yükün meydana getireceği moment, bileşke kuvvetin meydana getireceği momente eşit olmalıdır. Şekilde O noktasına göre moment alınarak

Düzensiz yayılı yükler için

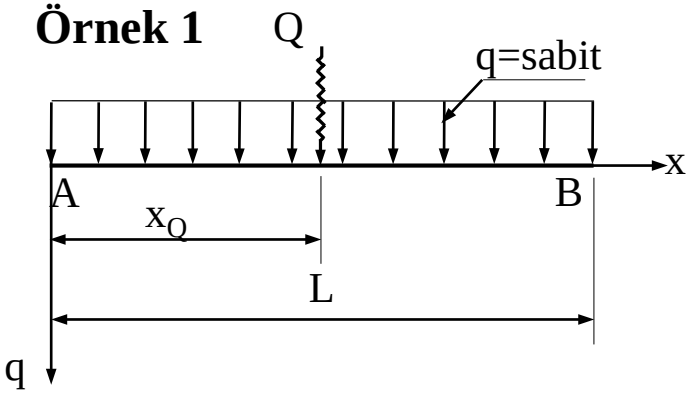
$$x_Q \cdot \sum \Delta Q_i = \sum (\Delta Q_i .x) \longrightarrow x_Q = \frac{\sum (\Delta Q_i \cdot x)}{\sum \Delta Q_i}$$

Burada x_Q bileşkenin O noktasına olan uzaklığıdır.

Düzenli yayılı yükler için

$$x_Q \int_{x_A}^{x_B} q(x)dx = \int_{x_A}^{x_B} q(x).x.dx \longrightarrow x_Q = \frac{\int_{x_A}^{x_B} q(x) \cdot x \cdot dx}{\int_{x_A}^{x_B} q(x)dx}$$

Örnek 1



Şekilde verilen düzgün yayılı yükün bileşkesini ve bileşkenin yerini hesaplayınız.

Çözüm

Yükün bileşkesi:

$$Q = \int_{x_A}^{x_B} q(x)dx \quad \text{eşitliğinde} \quad q(x) = q = \text{sabit}$$

olduğundan q integralin dışına alınarak

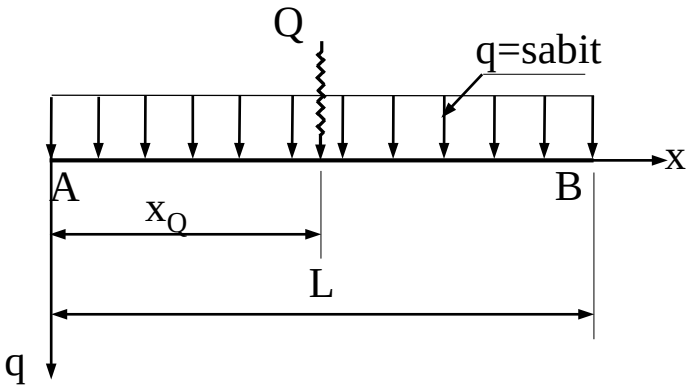
$$Q = q\int_{0}^{L} dx \longrightarrow Q = q[x]_0^L \longrightarrow Q = q.L$$

Görüldüğü gibi düzgün yayılı bir yükün bileşkesi yükün şiddet ile uzunluğunun çarpımına eşittir.

Yükün bileşkesinin yeri:

$$x_Q = \frac{\int_{x_A}^{x_B} q(x)\cdot x\cdot dx}{\int_{x_A}^{x_B} q(x)dx}$$

Yükün bileşkesinin yeri:

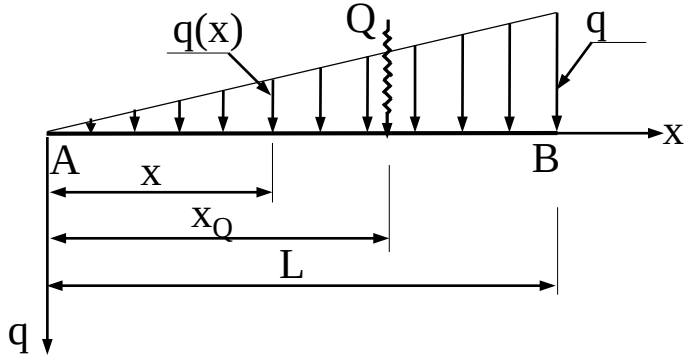


$$x_Q = \frac{\int_{x_A}^{x_B} q(x)\cdot x\cdot dx}{\int_{x_A}^{x_B} q(x)dx} \longrightarrow x_Q = \frac{\int_0^L q\cdot x\cdot dx}{\int_0^L q.dx} \longrightarrow x_Q = \frac{\int_0^L x\cdot dx}{\int_0^L dx}$$

$$x_Q = \frac{[x^2/2]_0^L}{[x]_0^L} \longrightarrow x_Q = \frac{L^2/2}{L} \longrightarrow x_Q = L/2$$

Görüldüğü gibi düzgün yayılı yükün bileşkesinin yeri tam yayılı olduğu uzunluğun ortasıdır.

Örnek 2



Şekilde verilen üçgen yayılı yükün bileşkesi ve bileşkesinin yerini hesaplayınız.

Çözüm

Yükün değişimi: $q_x = q(x/L)$

Yükün bileşkesi:

$$Q = \int_{x_A}^{x_B} q(x)dx \longrightarrow Q = \int_{0}^{L} q(x/L)dx \longrightarrow Q = q[\frac{x^2}{2L}]_0^L \longrightarrow \boxed{Q = q.L/2}$$

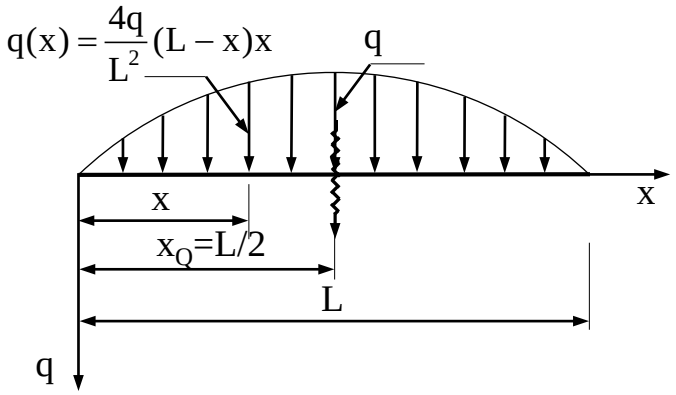
Bileşkenin yeri:

$$x_Q = \frac{\int_{x_A}^{x_B} q(x)\cdot x\cdot dx}{\int_{x_A}^{x_B} q(x)dx} \longrightarrow x_Q = \frac{\int_{0}^{L} q(x/L)x\cdot dx}{\int_{0}^{L} q(x/L)dx} \longrightarrow x_Q = \frac{q[\frac{x^3}{3L}]_0^L}{q[\frac{x^2}{2L}]_0^L} = \frac{L^3/3L}{L^2/2L}$$

$$\boxed{x_Q = \frac{2}{3}L}$$

Buna göre üçgen yayılı yükün bileşkesi, yükün şiddetinin sıfır olduğu yerden (2/3)L ve yükün şiddetinin q olduğu yerden (1/3)L uzaklıktadır.

Örnek 3



Şekilde verilen ve değişimi

$$q(x)=\frac{4q}{L^2}(L-x)x$$

olan ikinci derece parabol yayılı yükün bileşkesi ve bileşkenin yerini hesaplayınız.

Çözüm

Bileşke:

$$Q=\int_{x_A}^{x_B} q(x)dx \longrightarrow Q=\int_0^L \frac{4q}{L^2}(Lx-x^2)dx \longrightarrow Q=\frac{4q}{L^2}[L\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}]_0^L$$

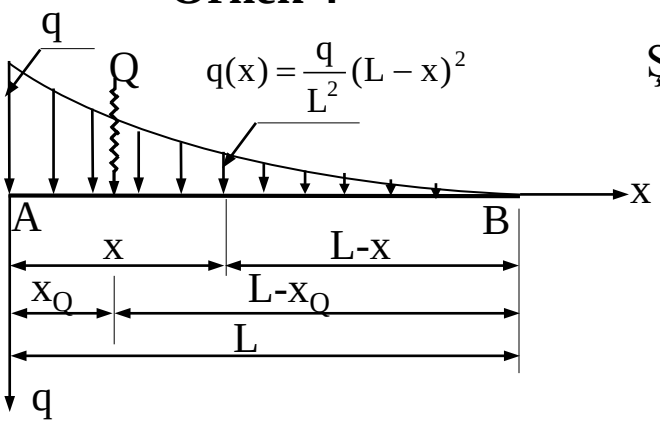
$$\boxed{Q=\frac{2}{3}q.L}$$

Bileşkenin yeri:

Yük simetrik olduğundan yükün bileşkesi simetri ekseninin bulunduğu yerden geçer. Buna göre

$$\boxed{x_Q=L/2}$$

Örnek 4



Şekilde verilen ve değişimi

$$q(x)=\frac{q}{L^2}(L-x)^2$$

olan ikinci derece parabol yayılı yükün bileşkesi ve bileşkenin yerini hesaplayınız.

Çözüm

Bileşke:

$$Q=\int_0^L q(x)dx \longrightarrow Q=\int_0^L \frac{q}{L^2}(L-x)^2\,dx \longrightarrow Q=\frac{q}{L^2}[L^2x-Lx^2+\frac{x^3}{3}]_0^L$$

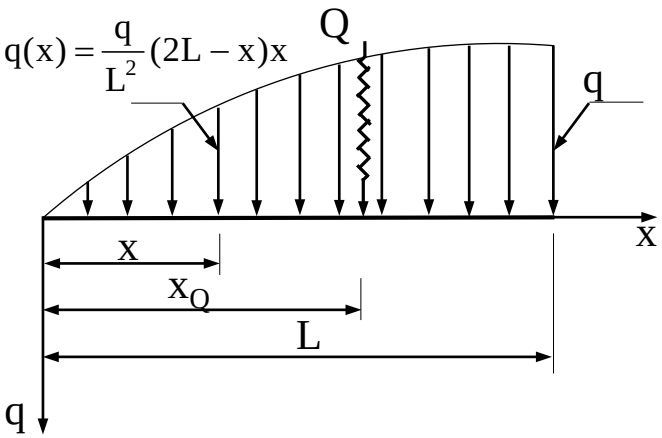
$$\boxed{Q=\frac{1}{3}q\cdot L}$$

Bileşkenin yeri:

$$x_Q=\frac{\int_{x_A}^{x_B} q(x)\cdot x\cdot dx}{\int_{x_A}^{x_B} q(x)dx} \longrightarrow x_Q=\frac{\int_0^L \frac{q}{L^2}(L-x)^2\,x.dx}{\int_0^L \frac{q}{L^2}(L-x)^2\,dx}$$

$$x_Q=\frac{[L^2\frac{x^2}{2}-2L\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}]_0^L}{[L^2x-Lx^2+\frac{x^3}{3}]_0^L} \longrightarrow \boxed{x_Q=\frac{1}{4}L} \longrightarrow \boxed{L-x_Q=(3/4)L}$$

Örnek 5



Şekilde verilen ve değişimi

$$q(x)=\frac{q}{L^2}(2L-x)x$$

olan ikinci derece parabol yayılı yükün bileşkesi ve bileşkenin yerini hesaplayınız.

Çözüm

Bileşke:

$$Q=\int_{x_A}^{x_B} q(x)dx \longrightarrow Q=\int_0^L \frac{q}{L^2}(2L-x)xdx \longrightarrow Q=\frac{q}{L^2}[Lx^2-x^3/3]_0^L$$

$$\boxed{Q=\frac{2}{3}q\cdot L}$$

Bileşkenin yeri:

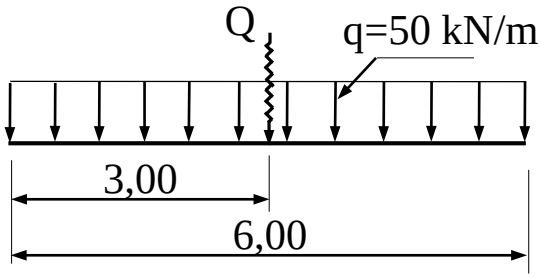
$$x_Q=\frac{\int_{x_A}^{x_B} q(x)\cdot x\cdot dx}{\int_{x_A}^{x_B} q(x)dx} \longrightarrow x_Q=\frac{\int_0^L \frac{q}{L^2}(2L-x)x^2.dx}{\int_0^L \frac{q}{L^2}(2L-x)xdx}$$

$$x_Q=\frac{[2L\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}]_0^L}{[Lx^2-\frac{x^3}{3}]_0^L} \longrightarrow \boxed{x_Q=\frac{5}{8}L} \longrightarrow \boxed{L-x_Q=\frac{3}{8}L}$$

Örnek 6

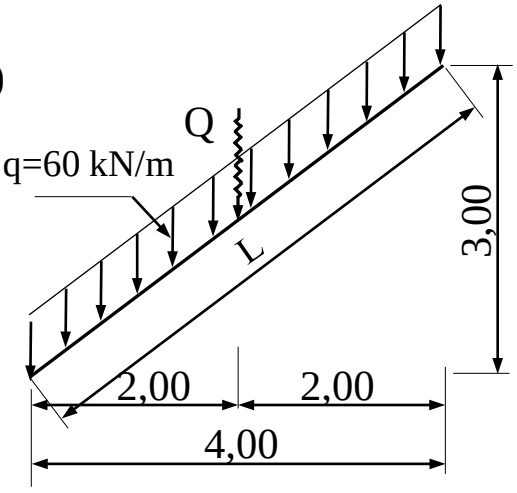
Şekilde verilen yük sistemlerinin bileşkesini ve bileşkelerinin yerini hesaplayınız.

(a)



$$Q = 50 \times 6 = 300 \quad kN$$

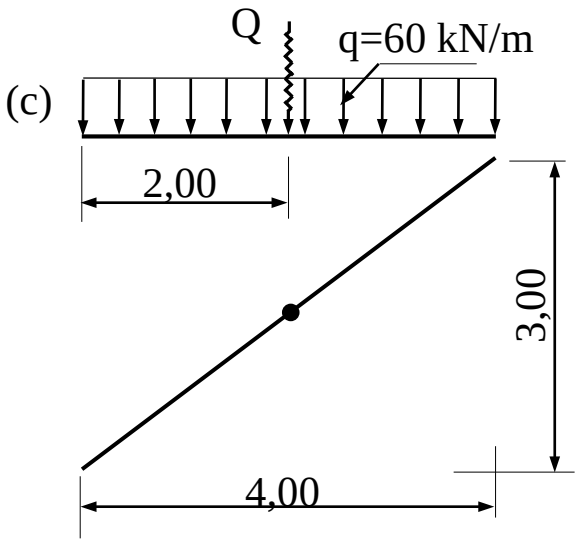
(b)



$$L = \sqrt{16+9} = 5{,}00 m$$

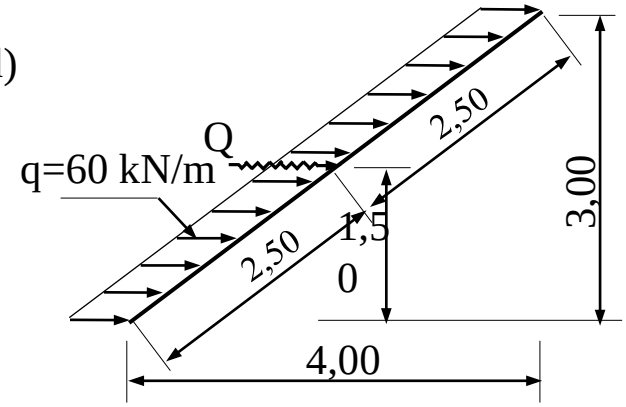
$$Q = 60 \times 5 = 300 \quad kN$$

(c)



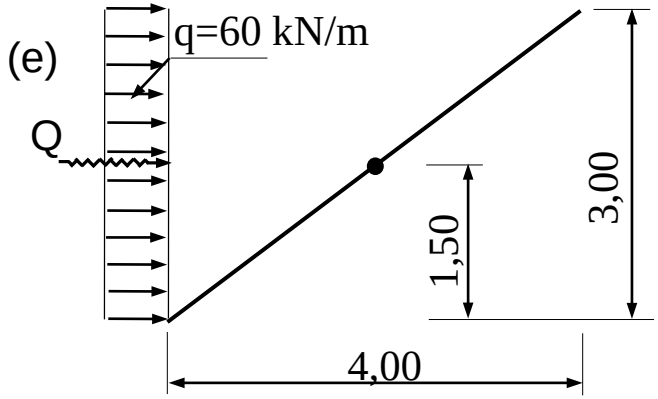
$$Q = 60 \times 4 = 240 \quad kN$$

(d)

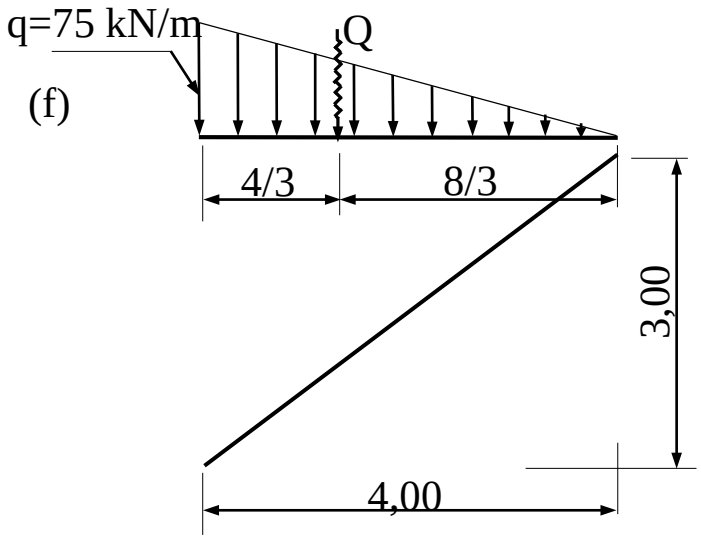


$$Q = 60 \times 5 = 300 \quad kN$$

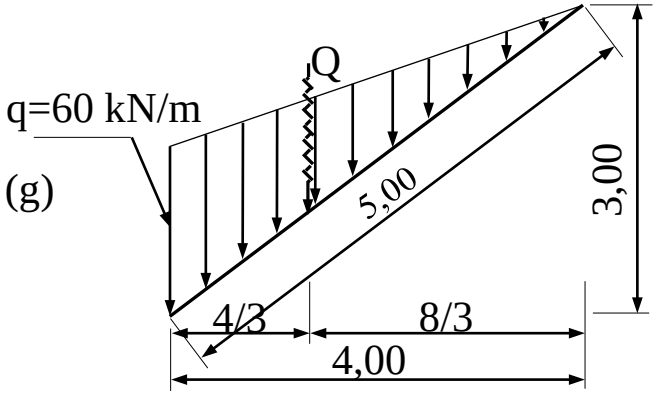
(e)



$$Q = 60 \times 3 = 180 \quad kN$$



$$Q = 0{,}5 \times 75 \times 4 = 150 \ \text{kN}$$



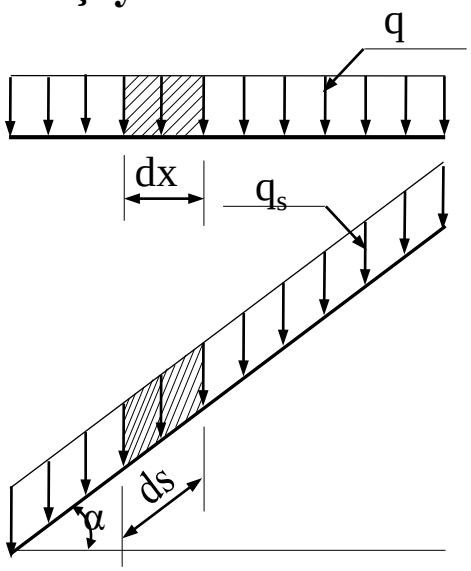
$$Q = 0{,}5 \times 60 \times 5 = 150 \ \text{kN}$$

Şekil 1.21

Yayılı yüklerin dönüşümleri

Yatay veya düşey düzlemlere dik olarak etkiyen yüklerin, aynı bileşke kuvvetini verecek şekilde aynı doğrultularda eğik veya eğri elemanlar üzerine yayılması durumunda yüklerin şiddetleri aşağıdaki şekilde bulunur.

Düşey kuvvet:



Şekilde görüldüğü gibi, yatay düzlemde dx uzunluğundaki eleman üzerindeki yükün bileşkesinin, eğik düzlemdeki ds uzunluğundaki eleman üzerindeki yükün bileşkesine eşit olması gerektiğinden

$$q \cdot dx = q_s \cdot ds \longrightarrow q_s = q\frac{dx}{ds}$$

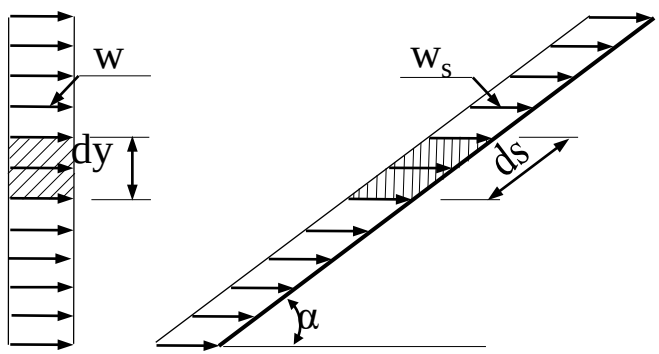
Burada q yükün yatay düzlem üzerindeki şiddeti ve q_s eğik yüzeydeki şiddetidir.

$\frac{dx}{ds} = \cos\alpha$ konularak yatay düzlemdeki yükün şiddeti ile eğik yüzeydeki yükün şiddeti arasında

$$\boxed{q_s = q \cdot \cos\alpha} \longrightarrow \boxed{q = q_s / \cos\alpha}$$

bağıntıları elde edilir.

Yatay kuvvet:



Şekilde görüldüğü gibi, düşey düzlemde dy uzunluğundaki eleman üzerindeki yükün bileşkesinin, eğik düzlemdeki ds uzunluğundaki eleman üzerindeki yükün bileşkesine eşit olması gerektiğinden

$$w.dy = w_s ds \longrightarrow w_s = w\frac{dy}{ds}$$

Burada w yükün düşey düzlem üzerindeki şiddeti ve w_s eğik yüzeydeki şiddetidir. Buradan

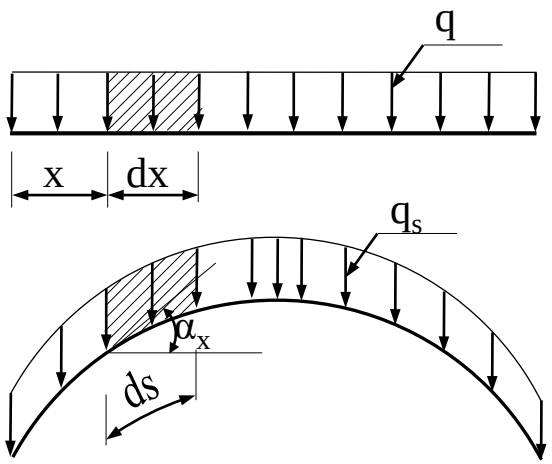
$\frac{dy}{ds} = \sin\alpha$ konularak düşey düzleme dik olarak etkiyen yükün şiddeti

ile eğik yüzeydeki yükün şiddeti arasında

$$\boxed{w_s = w \cdot \sin\alpha} \longrightarrow \boxed{w = w_s / \sin\alpha}$$

bağıntıları elde edilir.

Düşey yükün eğri yüzey üzerindeki yayılışı:



Şekilde görüldüğü gibi yatayda dx uzunluğundaki q.dx bileşke yükü, ds uzunluğundaki eğri kısım üzerindeki q_s.ds bileşkesine eşit olmalıdır.

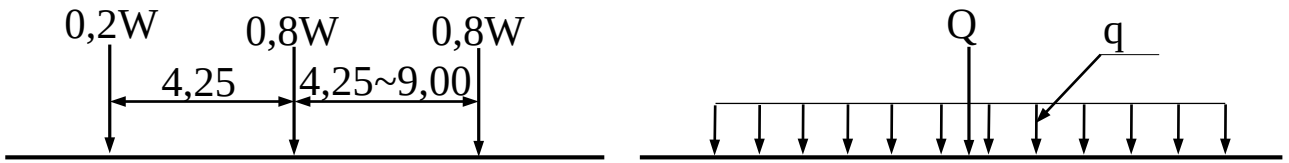
$$q \cdot dx = q_s \cdot ds \longrightarrow q_s = q \frac{dx}{ds}$$

Burada dx/ds eğrinin o kesitindeki teğetinin yatayla yapmış olduğu açının cosinüsüdür. Bu durumda $dx/ds=\cos\alpha_x$ konularak

$$\boxed{q_s = q \cdot \cos\alpha_x} \longrightarrow \boxed{q = q_s / \cos\alpha_x}$$

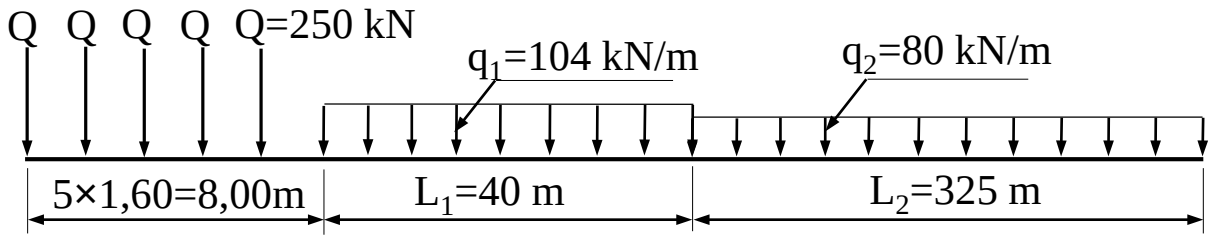
elde edilir.

Katar Yükleri



H_{20}-S_{16} Standart kamyon yükü için W=200 kN, q=10 kN/m ve Q=90 kN'dur

Karayolları köprülerinde kullanılan yük



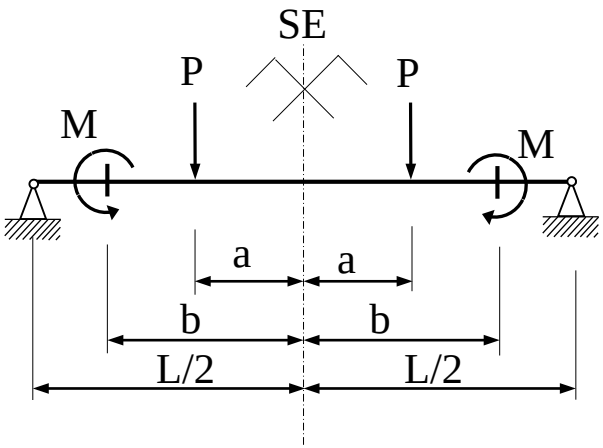
Demiryolu köprülerinde kullanılan S(1950) yük katarı

Şiddetleri ve aralarındaki uzaklıklar sabit kalarak hareket eden yükler grubuna **katar yükleri** denir.

Bu tür yükler daha çok karayolu taşıtları ve demiryolu araçlarını temsil eden yükleridir.

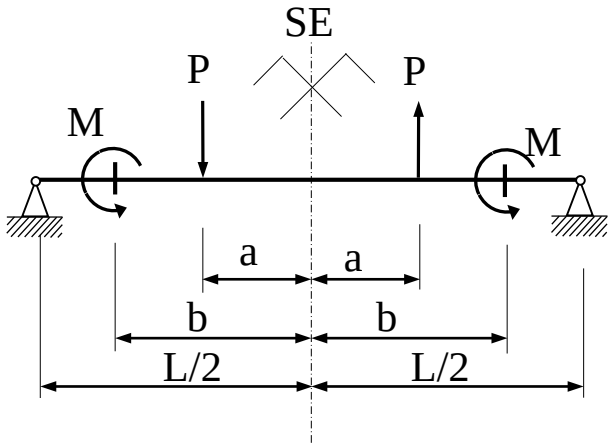
Sistem Üzerinde Yerleşme Durumuna Göre Yükler

Simetrik yükler



Şekilde görüldüğü gibi geometrik ve mekanik olarak simetrik bir sistemde simetri ekseninin her iki tarafındaki kuvvetler aynı yönde, bir birine eşit ve simetri ekseninden eşit uzaklıkta ise bu tür yüklere **simetrik yükler** denir.

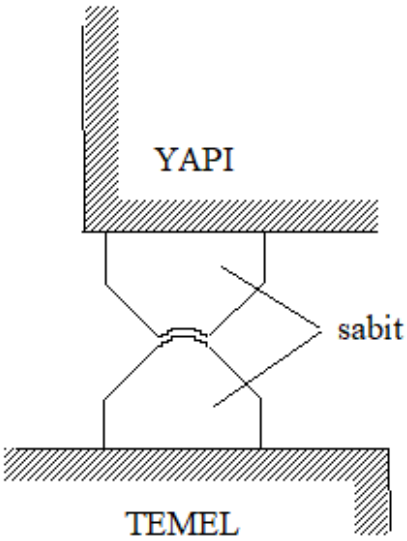
Antimetrik yükler

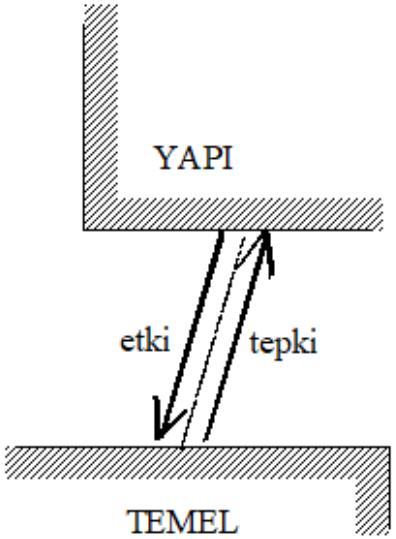


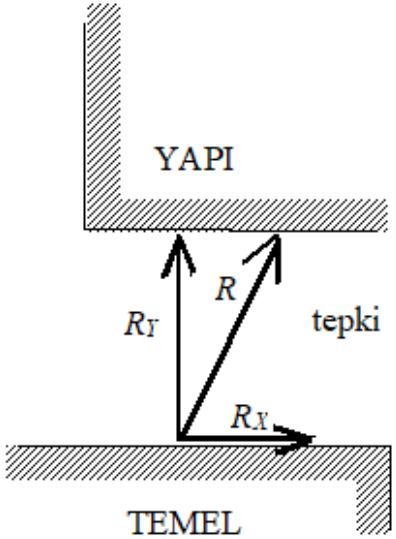
Şekilde görüldüğü gibi geometrik ve mekanik olarak simetrik bir sistemde simetri ekseninin her iki tarafındaki kuvvetler ters yönde, bir birine eşit ve simetri ekseninden eşit uzaklıkta ise bu tür yüklere **antimetrik yükler** denir.

Tepkiler

Yapının zeminle birleştiği yerde, yani mesnetlerde, yapının zemine yaptığı etkiye karşılık zeminden yapıya gelen kuvvetlerdir.



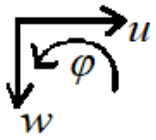
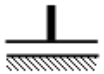
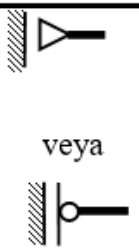
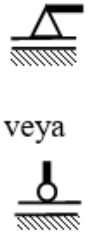
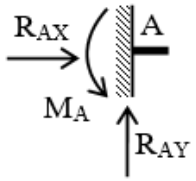
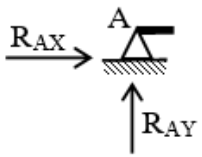
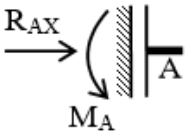
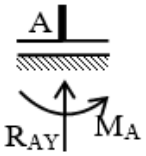
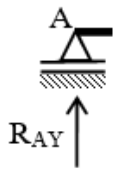




Tepkiler ait oldukları mesnedin harfini indis olarak alırlar; R_A, M_A gibi. Hesaplarda kolaylık sağlamak amacıyla R tepki kuvveti yerine bunun düşey ve yatay bileşenleri ile hesap yapılır.

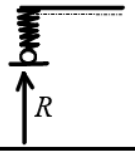
- Mesnet tepkisi :R_Y (düşey), R_X (yatay) $[kN]$
- Ankastrelik Momenti : M $[kNm]$

Mesnet tipleri

	Sabit Mesnetler		Kayıcı Mesnetler			
	Ankastre	Basit	Ankastre		Basit	
Sembol						
Mesnet Şartları (Sınır Şartları)	u = 0 w = 0 φ = 0	u = 0 w = 0 φ ≠ 0	u=0 w≠0 φ=0	u≠0 w=0 φ=0	u=0 w≠0 φ≠0	u≠0 w=0 φ≠0
Serbestlik	0	1 (dönme)	1 (düşey)	1 (yatay)	2 (düşey) (dönme)	2 (yatay) (dönme)
Tepkiler						

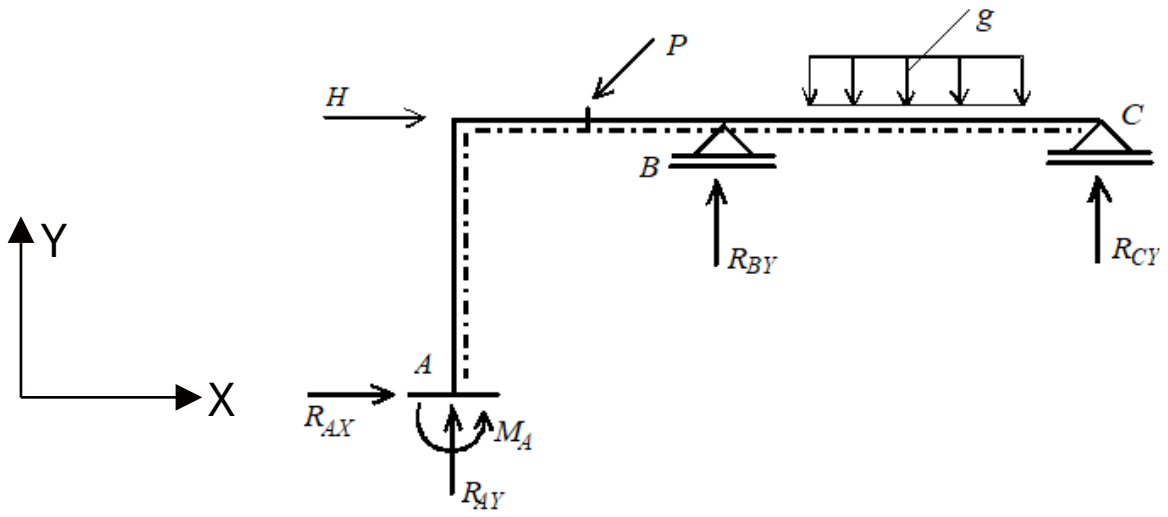
Aşağıdaki şekilde zemin-yapı etkileşimini elastik olarak ifade etmekte sıkça kullanılan "Elastik Mesnet" tipleri ve bunlara ait özellikler görülmektedir. Elastik çöken mesnet, düşey doğrultuda zemin cinsine bağlı bir katsayıyla (C_N-yay katsayısı) doğru orantılı olarak hareket serbestliği olan bir mesnettir. Hareketi, kuvvet etkisindeki bir yayın sıkışmasına benzediği için bir yayla sembolize edilir. Elastik dönen mesnet, dönme serbestliği olan, ancak C_M-yay katsayısıyla doğru orantılı olarak dönebilen bir mesnettir; gene bir yayla sembolize edilir.

Elastik mesnet tipleri

	Elastik Mesnetler	
	Elastik çöken mesnet	Elastik dönen mesnet
Sembol		
Mesnet Şartları	$R_{iX} = 0$ $R_{iY} = C_N \cdot w$ $M_i = 0$	$R_{iX} = 0$ $R_{iY} = 0$ $M_i = C_M \cdot \varphi$
Tepkiler		

Yay katsayıları zemin cinsine bağlı olarak hesaplanmış katsayılardır;

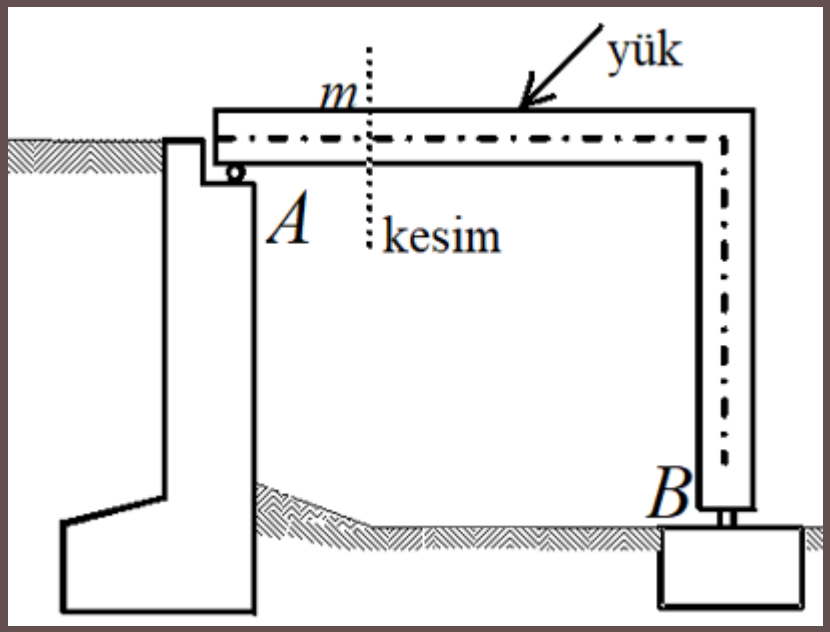
- C_N (kN/m) : Elastik çöken mesnedin, birim miktarda çökmesi için gerekli olan kuvvet olarak tanımlanır.
- C_M (kNm) : Elastik dönen mesnedin, bir radyan dönmesi için gerekli olan moment olarak tanımlanır.

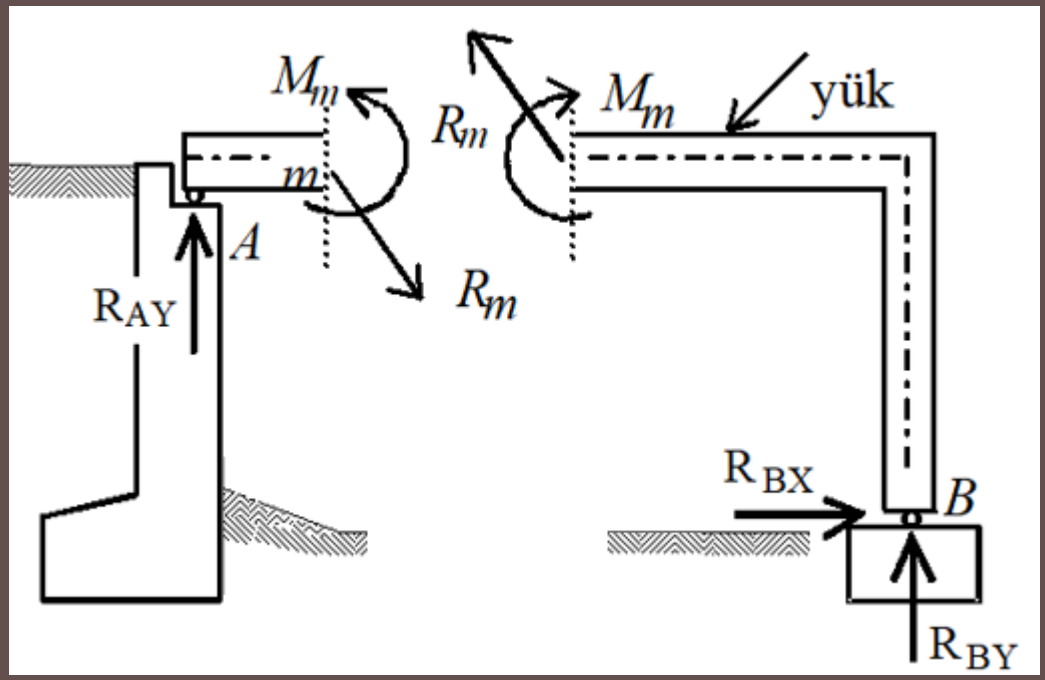


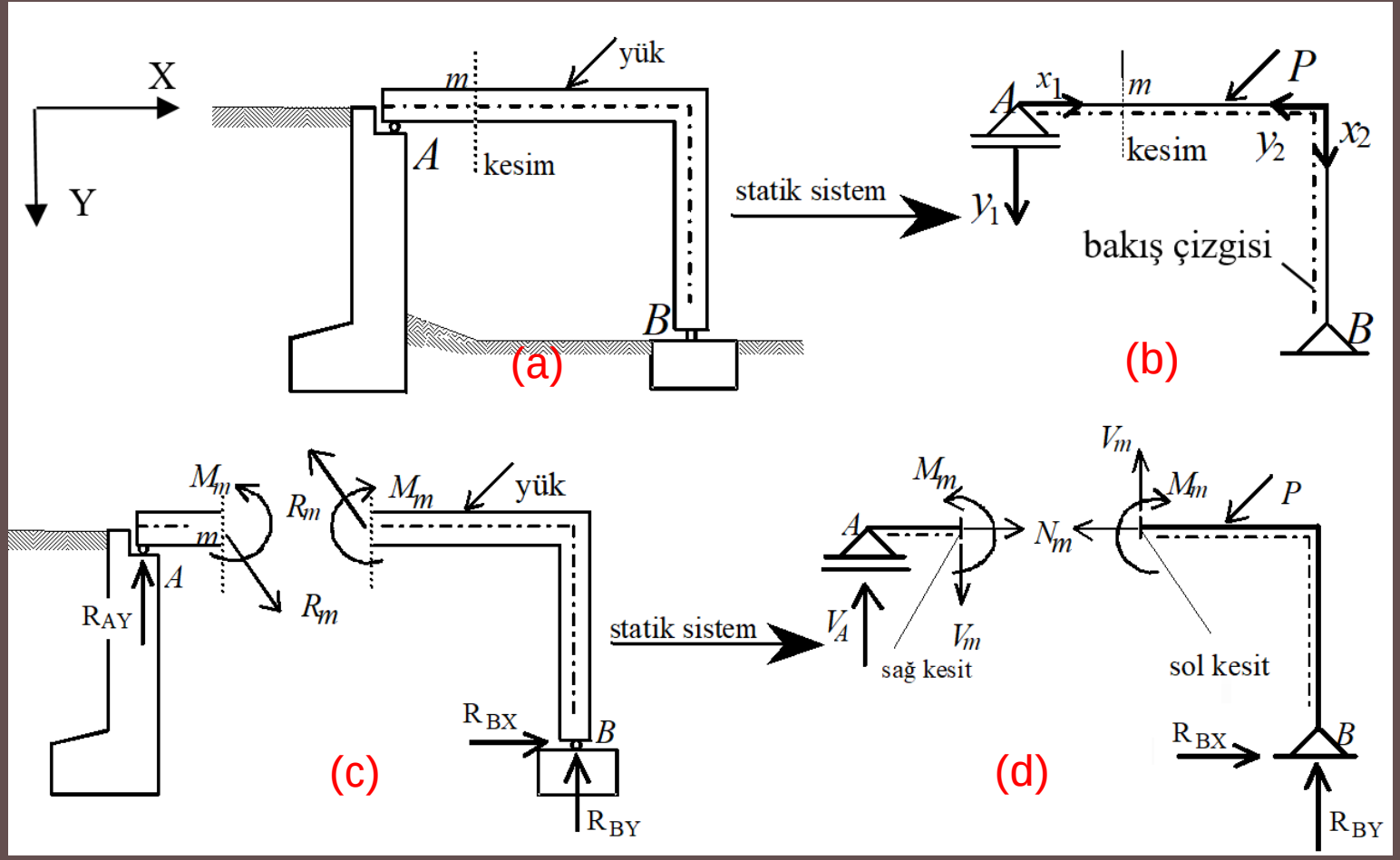
Tepkilerin değerini hesaplayabilmek için önceki bölümlerde verilen denge denklemleri kullanılır. Bilinmeyen tepki sayısının denge denklemleri sayısına eşit olduğu sistemler "**İzostatik Sistemler**" dir. Şekilde bir örneği görüldüğü gibi bilinmeyen sayısı, denge denklemleri sayısından fazla ise bu tür sistemlere "**Hiperstatik Sistemler**" denir. Hiperstatik Sistemlerin çözümü için "Kuvvet Yöntemi" ve "Deplasman Yöntemi" olarak isimlendirilen yöntemler geliştirilmiştir. Bu ders notunda sadece İzostatik Sistemlerin çözümü incelenecektir.

İç Kuvvetler (Kesit Tesirleri)

Birim yüzeye etkiyen gerilmelerin bileşkeleri İç Kuvvet olarak anılmaktadır. Sözkonusu kuvvetleri açığa çıkarabilmek ve taşıyıcı sistemin denge konumu inceleyebilmek için, sistemi herhangi bir yerden kesip parçalara ayırmak gerekir. Eğer sistem dengede ise, ayrılan her parça da dengede olmak zorundadır. Ancak kesilen yerdeki iç kuvvetleri, bir dış kuvvet gibi, kesim yapılan kesite etki ettirmek gerekir.







Şekilde yapının iki çubuktan meydana gelen taşıyıcı sistemi görülmektedir. Taşıyıcı sistem idealize edilerek b)'deki statik sistem elde edilmiştir. c) ve d)'de görüldüğü gibi (*m*) kesitinde kesim yapılarak sistem iki parçaya ayrılmış ve kesim yapılan yerdeki iç kuvvetler (*m*)kesitinin sağ ve sol parçasına etki ettirilmiştir. Her iki parça da yükler, mesnet tepkileri ve iç kuvvetler altında dengededir.

Buraya kadar anlatılanlar özetlenecek olursa;

• Kesim yapılan yerdeki iç kuvvetlere **Kesit Tesiri** denir,

N_m: R_m bileşke kuvvetinin çubuk ekseni üzerindeki izdüşümüdür ve çubuğun kesilen parçası üzerindeki dış kuvvetlerin çubuk ekseni üzerindeki izdüşümlerinin toplamıdır.

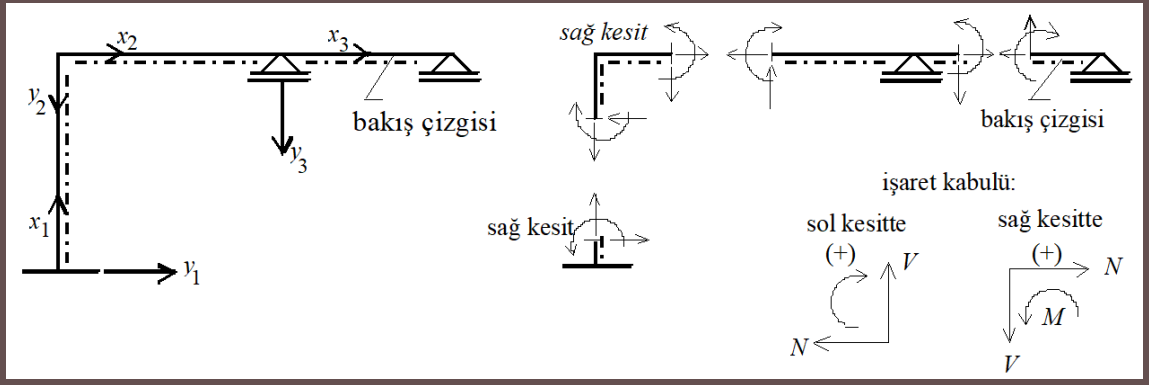
V_m: R_m bileşke kuvvetinin çubuk eksenine dik kesit üzerindeki izdüşümüdür ve çubuğun kesilen parçası üzerindeki dış kuvvetlerin dik kesit üzerindeki izdüşümlerinin toplamıdır.

M_m: çubuğun kesilen parçası üzerindeki kuvvetlerin anılan kesite göre statik momentlerinin toplamıdır.

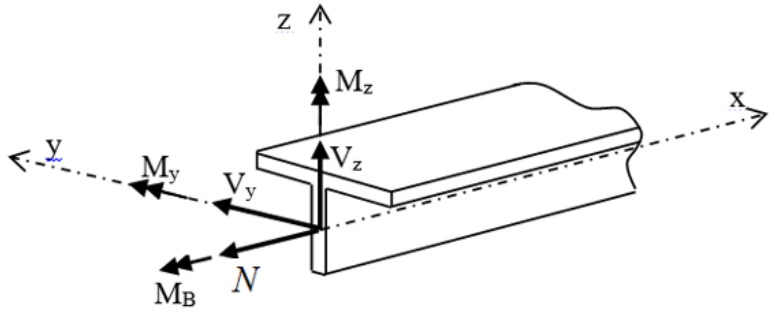
• Her iki taraftaki kesit tesirleri birbirine eşit ve ters yöndedir(etki-tepki prensibi).

• Kesit tesirleri için işaret kabulü : Her çubuğun eksen takımının pozitif yönü ve **sağ kesit** esas alınır. Sağ kesit çubuğun bakış çizgisine göre sağdaki kesittir.

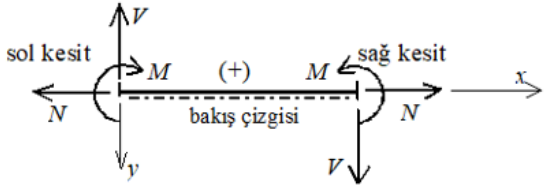
• Kesit tesirleri bileşenleri: Tabloda Kesit Tesirleri bileşenleri, E3 uzayında ve Düzlemde(XY) ayrı ayrı verilmiştir.



Vektörel Kesit Tesirleri Bileşkesi					
R			M		
$E3$ Uzayında Kesit Tesirleri Bileşenleri					
$x : N$	$y : V_y$	$z : V_z$	$x : M_B$	$y : M_y$	$z : M_z$
Normal Kuvvet	Kesme Kuvveti		Burulma Momenti	Eğilme Momenti	



XY Düzleminde Kesit Tesirleri Bileşenleri					
N	V				M



Bir kesitteki kesit tesirlerinin bulunmasında izlenecek yol:

Herhangi bir kesitteki kesit tesirinin hesabı için önerilebilecek en pratik yok kesim yöntemidir. Yöntemde izlenecek yolu açıklamadan önce kesim kuralını anlatmak yerinde olacaktır.

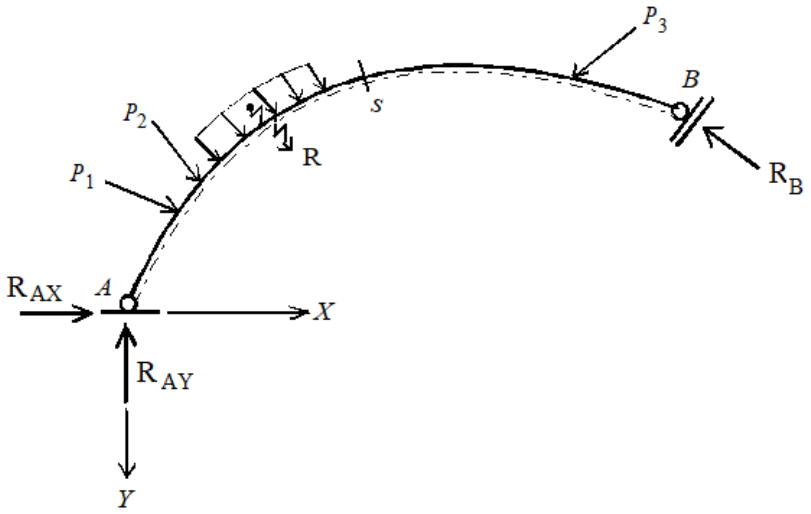
Kesim Kuralı :

a) Statik sistemde her çubuk için ayrı bir eksen takımı seçilir. Çubuk ekseni x ve ona dik eksen y ekseni olarak seçilir. Buna ***yerel koordinat sistemi*** denir.
b) Kesim çubuğun x eksenine dik olarak yapılır.
c) Kesim yapılan yerin sol ve sağındaki kesit tesirleri ***etki-tepki*** sebebiyle birbirine eşit ve ters yöndedir.
d) Hangi kesitteki kesit tesirleri bulunmak isteniyorsa, o kesitte kesim yapılarak, parçalardan birine ***denge denklemleri*** uygulanır**.**

Buraya kadar yapılan açıklamalardan hareketle, herhangi bir kesitteki kesit tesirinin hesabı için izlenmesi gereken yol aşağıda verilmiştir:

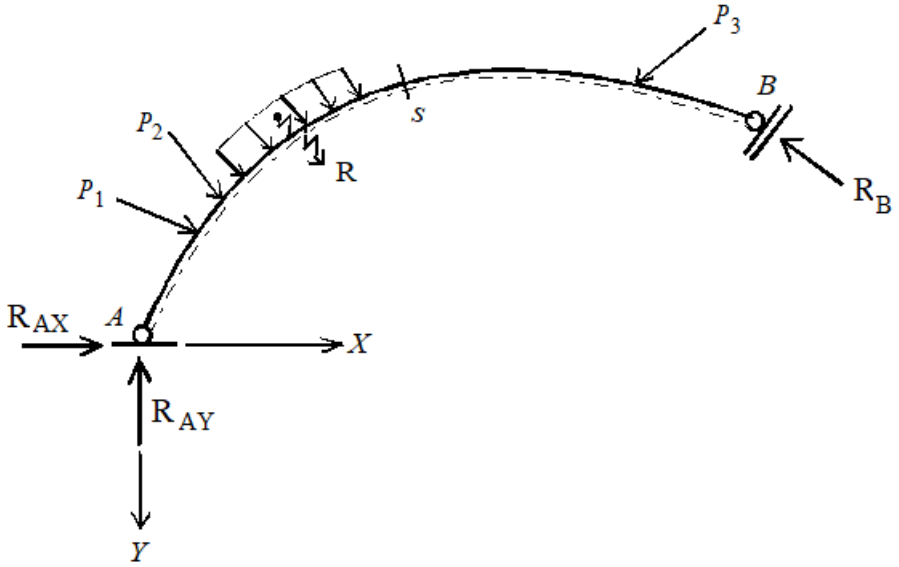
a) Tepkiler bulunur.
b) Bakış yönü seçilir.
c) Söz konusu kesitte kesim yapılır ve bilinmeyen değerler olarak M, N, V kesit tesirleri, hem sol, hem de sağ kesite etki ettirilir.
d) Ayrılan parçalardan birine denge denklemleri uygulanarak, o kesitteki kesit tesirleri hesaplanır.

Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilmiş kemerde (s) ***kesitindeki kesit tesirlerinin bulunması***



Kemer

Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilmiş kemerde (s) kesitindeki kesit tesirlerinin bulunması



Kemer

a) R_{AY}, R_{AX}, R_B tepkilerinin bulunabilmesi için bütün sistemde denge denklemleri yazılır:

$$\sum M_A = 0 \quad \rightarrow \quad f(P_1, P_2, P_3, R, \boldsymbol{R_B}) = 0 \quad \Rightarrow R_B$$

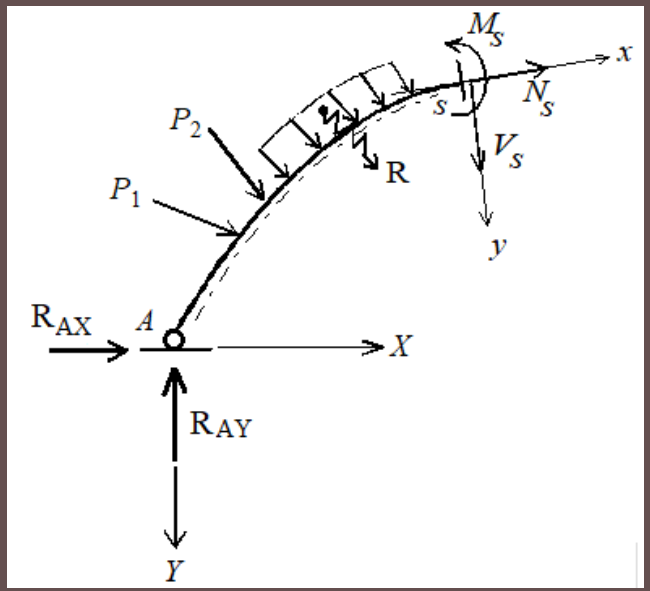
$$\sum X = 0 \quad \rightarrow \quad f(P_1, P_2, P_3, R, R_B, \boldsymbol{R_{AX}}) = 0 \quad \Rightarrow R_{AX}$$

$$\sum Y = 0 \quad \rightarrow \quad f(P_1, P_2, P_3, R, R_B, \boldsymbol{R_{AY}}) = 0 \quad \Rightarrow R_{AY}$$

b) Bakış çizgisi işaretlenir. Çubuğun altını veya üstünü işaretlemek tamamen keyfidir. Ancak alışık olunan şekil, bakış çizgisinin çubuğun altında olmasıdır.

c) Sistemin (s) kesitinden kesildiği düşünülür. Böylece sistem, sol tarafta kalan kısım ve sağ tarafta kısım olmak üzere (s)kesitinden iki parçaya ayrılmıştır. Her parçanın dengede olabilmesi için kesim yapılan yerdeki N_s, V_s, M_s kesit tesirleri bir dış kuvvet gibi sol ve sağ parçalara etki ettirilir.

d) Sol veya sağ parçalardan birine denge denklemleri uygulanarak N_s, V_s, M_s kesit tesirleri hesaplanır.



Sol parçanın dengesinden,

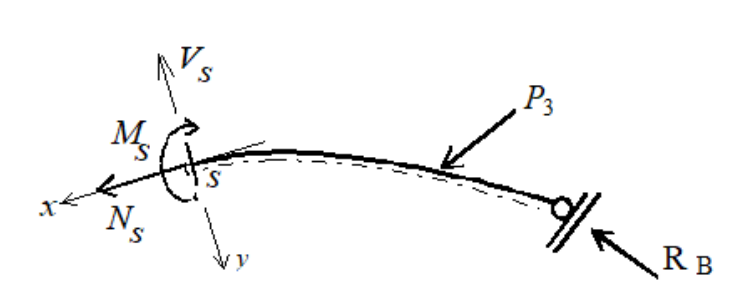
$$\Sigma x = 0 \rightarrow f(R_{AY}, R_{AX}, P_1, P_2, R, \boldsymbol{N_s}) = 0 \rightarrow N_s$$

$$\Sigma y = 0 \rightarrow f(R_{AY}, R_{AX}, P_1, P_2, R, \boldsymbol{V_s}) = 0 \rightarrow V_s$$

$$\Sigma M_s = 0 \rightarrow f(R_{AY}, R_{AX}, P_1, P_2, R, \boldsymbol{M_s}) = 0 \rightarrow M_s$$

kesit tesirleri bulunur.

Kesit tesirleri sağ parçanın dengesinden de hesaplanabilir



Sağ parçanın dengesinden,

$$\sum x = 0 \rightarrow f(P_3, R_B, \boldsymbol{N_s}) = 0 \rightarrow N_s$$
$$\sum y = 0 \rightarrow f(P_3, R_B, \boldsymbol{V_s}) = 0 \rightarrow V_s$$
$$\sum M_s = 0 \rightarrow f(P_3, R_B, \boldsymbol{M_s}) = 0 \rightarrow M_s$$

kesit tesirleri bulunur.

Kesit tesirlerinin hangi parçanın dengesinden bulunması gerektiği tamamen keyfidir. Ancak hangi tarafta daha az kuvvet varsa o tarafın seçilmesi hesap kolaylığı sağlar.